REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA REFORME DU
SYSTEME D'ENSEIGNEMENT
INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

Sciences de la Vie et de la Terre

3ème AS

Les auteurs :

Mohamed Mohamed Aly
Inspecteur

Modibo Boubacar Keita
Inspecteur

Nebile Hametal Ebnou Oumar
Professeur

Maquettiste

Nejdi Sid'Ahmed Ejiyid
Infographiste IPN

2026

IPN

Préface

…Chers collègues, chers élèves

Le manuel scolaire constitue le principal support du système éducatif, en raison des valeurs nationales et des savoirs qu'il véhicule. Il est l'un des symboles de la souveraineté des États, car il inculque aux élèves les valeurs de citoyenneté et d'appartenance. Il représente également une interface essentielle à travers laquelle les apprenants .acquièrent leurs premières connaissances sur leur patrie

La récente révision des programmes éducatifs vise à instaurer un système d'enseignement efficace, fondé sur le partenariat entre l'élève et l'enseignant dans le processus de production pédagogique et de construction du savoir. C'est dans cette optique que l'Institut Pédagogique National vous présente ce manuel – ainsi que les autres manuels scolaires – comme un outil didactique qui vous accompagnera dans l'enseignement et l'apprentissage. À ce titre, vos avis et suggestions sont considérés comme une .étape essentielle et indispensable pour améliorer la qualité des prochaines éditions

…Chers collègues éducateurs, chers élèves

Voici entre vos mains le manuel de Sciences Naturelles destiné à troisième année du collège. C'est une occasion heureuse qui mérite que nous vous adressions nos félicitations, ainsi qu'aux équipes de l'Institut Pédagogique qui ont œuvré à la rédaction, la conception, la révision et à l'impression de ce manuel. À vous tous, nos plus sincères .félicitations et remerciements

…Chers élèves

Il ne fait aucun doute que vous mesurez la valeur de ces livres, le travail accompli pour les concevoir et les publier, ainsi que les sacrifices consentis par vos parents pour les mettre à votre disposition. C'est pourquoi il est indispensable de les garder propres, en bon état, de les traiter avec soin et respect, et d'en faire vos fidèles compagnons. .Ils sont, sans conteste, vos meilleurs amis

.Enfin, je vous souhaite une année scolaire pleine d'espoir, de réussite et de succès

Le Directeur Général

Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdallah

IPN

AVANT-PROPOS

Chers élèves,

Chers professeurs,

Ce manuel de Sciences de la Vie et de la Terre de 3e année du collège (3AS) a été conçu pour vous accompagner tout au long de l'année scolaire dans la découverte et la compréhension du vivant et de la Terre.

L'ouvrage est organisé en six unités complémentaires, couvrant des domaines essentiels des sciences biologiques et géologiques :

La **reproduction chez l'homme,** permettant à l'élève de comprendre les mécanismes biologiques de la reproduction, les changements liés à la puberté et l'importance de l'éducation à la santé ;

Le **système nerveux,** qui met en lumière l'organisation et le fonctionnement des centres nerveux ainsi que la coordination des activités de l'organisme ;

La **motricité,** abordant l'interaction entre les os, les muscles et les articulations dans la réalisation des mouvements ;

Les **grands problèmes environnementaux actuels,** sensibilisant les élèves aux enjeux environnementaux contemporains et à la responsabilité individuelle et collective ;

Les **roches magmatique**s et **Les roches métamorphiques,** qui initient les apprenants à la dynamique interne de la Terre et à la formation des roches.

À travers ces thèmes, vous développerez des connaissances scientifiques solides, mais aussi des compétences d'observation, d'analyse, de raisonnement et de réflexion sur les enjeux de santé et d'environnement.

Les activités proposées, les documents scientifiques et les exercices ont été choisis pour favoriser une participation active des élèves et soutenir les professeurs dans la mise en œuvre d'une démarche pédagogique dynamique et progressive.

Nous souhaitons que ce manuel soit pour chacun un outil clair, utile et stimulant au service de la réussite scolaire et de la formation scientifique.

Cependant, nous restons ouverts à toutes les remarques et suggestions de la part de nos chers collègues pour mieux améliorer cette version expérimentale, dans ses prochaines éditions.

Pour l'équipe de conception :

Mohamed / Mohamed Aly, Inspecteur des SVT.

IPN

IPN

TABLE DES MATIERES

PREFACE	3
AVANT-PROPOS	5
Unité I : REPRODUCTION CHEZ L'HOMME 1- Appareil génital de l'homme	9
2- Spermatozoïde	10
3- La puberté	12
4- Appareil génital femelle	14
5- Ovules	15
6- La fécondation	17
7- Hygiène de l'appareil génital	18
QCM	21
EXERCICES	23
Unité II : SYSTEME NERVEUX 1. Le système nerveux central (SNC)	29
2. Le système nerveux périphérique (SNP) :	31
3. Le neurone	33
4. Le Propriétés du tissu nerveux	34
5. Le réflexe inné	36
6. Hygiène du système nerveux	37
QCM	39
EXERCICES	41
Unité III : LA MOTRICITE 1. Les Os	43
2. Muscle strié	49
3. Articulations	52
4. Hygiène de la motricité	56
QCM	63
EXERCICES	64
UNITE IV : GRANDS PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS	67
1. Changements climatiques	67
2. Pollution	70
3. Gestion des déchets	80
4. Catastrophes naturelles	82
QCM	91
EXERCICES	95

IPN

Unité V : ROCHES MAGMATIQUES 1. Roches plutoniques	101
2- Roches volcaniques	110
QCM	120
EXERCICES	123
Unité VI : LES ROCHES METAMORPHIQUES 1- Les caractéristiques des Roches métamorphiques	129
2- Etude du gneiss	131
3- Autres exemples de roches métamorphiques	135
4- Cycles des roches	137
QCM	140
EXERCICES	142
BIBLIOGRAPHIE	147

IPN

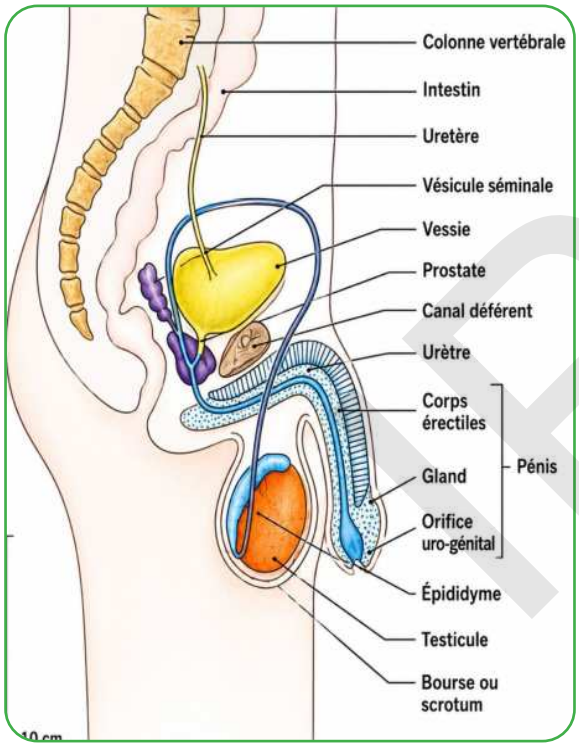
Unité I

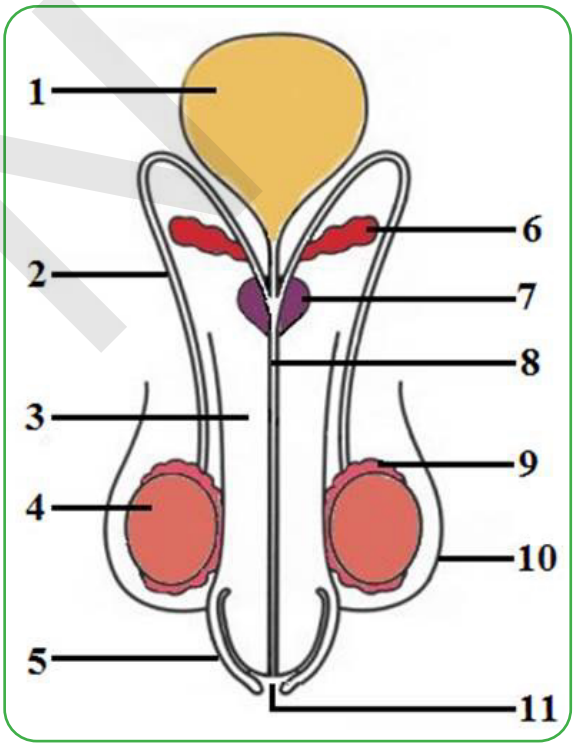
REPRODUCTION CHEZ L'HOMME

1- Appareil génital de l'homme

Je découvre

Activité 1 :





Consigne : En s'aidant du document 1, légender le document 2 puis dégager l'organisation de l'appareil génital de l'homme.

Chez l'homme, l'appareil génital est formé:

- les **gonades appelées testicules** : Ce sont des masses ovoïdes de 4 cm de long et 2 cm de large en moyenne, logées en position extra-abdominale dans un sac appelé bourse ou scrotum.

- les **voies génitales**: Le testicule est coiffé par l'épididyme. Chaque épididyme est formé d'un conduit sinueux dans lequel les cellules reproductrices deviennent mures et mobiles.

De chaque épididyme, part un canal déférent ou Spermiducte, de 50 à 60 cm de long conduisant les cellules reproductrices jusqu'à l'urètre. L'urètre ou uro- spermiducte est un canal conduisant à la fois les urines et le sperme.

- l'**organe d'accouplement** : appelé pénis ou verge qui s'ouvre par l'orifice uro-génital, il renferme les corps caverneux, le corps spongieux riche en vaisseaux sanguins entourant le canal uro-génital et une extrémité renflée : le gland recouvert d'un repli de peau appelé prépuce.
- les **glandes annexes** : il s'agit de deux vésicules séminales qui rejoignent les Spermiductes avant l'urètre, de la prostate et des glandes de Cowper secrétant le liquide séminal qui se mélange avec les cellules reproductrices mâles ou spermatozoïdes pour former le sperme (liquide blanc un peu collant).

Je retiens :

L'appareil génital mâle comprend :

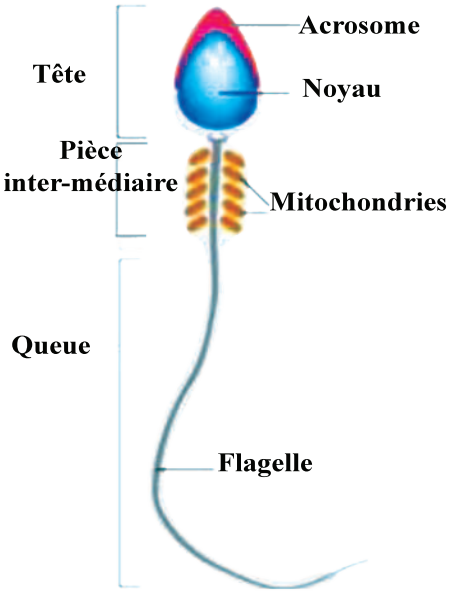
- Deux gonades génitales ou testicules qui produisent les cellules reproductrices mâles (Spermatozoïdes) .
- Les voies génitales qui assurent le transport et l'émission du sperme : deux épididymes, deux canaux déférents et un urètre.
- Un organe copulateur appelé pénis ou verge.
- Des glandes annexes : deux vésicules séminales, une prostate et deux glandes de Cowper.

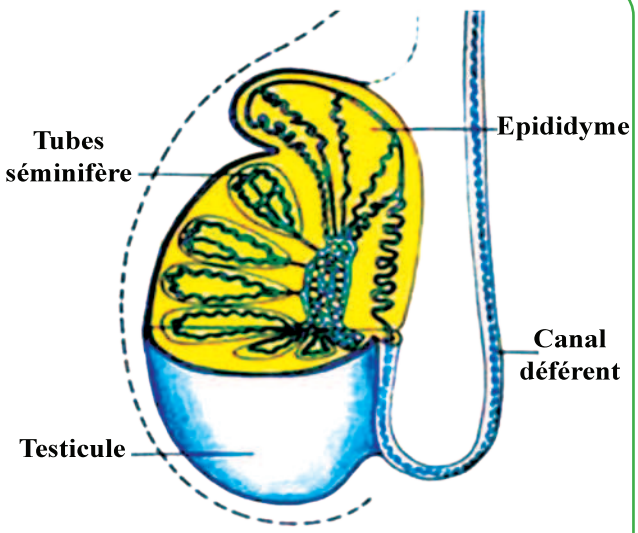
2- Spermatozoïde

Je découvre

Activité 2 :

Les testicules sont le siège de la formation des spermatozoïdes. La figure 1 montre un schéma d'une coupe longitudinale d'un testicule. La figure 2 montre un schéma d'un spermatozoïde.





Consigne : En se basant sur le document précédent, décrire la structure et la fonction du testicule puis dégager les caractéristiques cytologiques des spermatozoïdes.

L'observation d'une coupe de testicule au microscope montre qu'il est formé d'un grand nombre de tubes fins pelotonnés : les tubes séminifères logés dans des lobules séparés par des closions. C'est à l'intérieur de ces tubes séminifères que se déroule la spermatogenèse (la production de gamètes mâles ou spermatozoïdes).

Les spermatozoïdes, cellules très différenciées, sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie. Ils sont formés de trois parties :

- La tête contenant un noyau coiffé d'un acrosome.
- La pièce intermédiaire contenant la base du flagelle et de nombreuses mitochondries disposées en hélice.
- La queue formée d'un flagelle entouré par la membrane plasmique.

Les caractéristiques cytologiques permettant au spermatozoïde d'accomplir sa fonction sont :

- la forme allongée, la masse très faible de son cytoplasme, la présence de flagelle dont les mouvements assurent la propulsion du spermatozoïde, la présence des mitochondries pour fournir l'énergie nécessaire aux mouvements du flagelle ;
- la présence au niveau de la tête du spermatozoïde d'un acrosome permettant la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur du gamète femelle.

IPN

Je retiens :

La spermatogenèse est la production des gamètes mâles ou **spermatozoïdes.**

Le spermatozoïde est formé d'une tête contenant le noyau et l'acrosome, d'une pièce intermédiaire riche en mitochondries, et d'un flagelle assurant la mobilité.

C'est une cellule allongée et mobile, à cytoplasme réduit.

3- La puberté

Je découvre

Activité 3 :

« Un des signes du fonctionnement de l'appareil reproducteur chez la fille est un écoulement de sang d'une durée de 3 à 5 jours par mois environ. Les premières années, la fréquence des règles est souvent irrégulière.

Un des signes du fonctionnement de l'appareil reproducteur chez le garçon sont les premières éjaculations, vers 12-13 ans pour la plupart des garçons. L'éjaculation est une émission de sperme qui, lors des premières fois, a souvent lieu au cours du sommeil ou lors d'un désir sexuel. Ce phénomène est tout à fait naturel à la puberté.

Durant la puberté, les bouleversements physiques influencent le comportement, les émotions, l'humeur et la relation avec l'autre. Ce n'est pas toujours facile de sentir son corps changer. On peut passer par des états extrêmes, comme la révolte, l'abattement ou l'agressivité. On voit différemment le monde qui nous entoure. C'est aussi souvent durant cette période que l'on découvre véritablement l'amour et l'attirance pour l'autre, des sentiments qui peuvent être déroulants parce qu'ils sont nouveaux. ». SVTez-vous - WordPress.com.

Consigne : Exploiter le texte précédent afin de relever des signes chez le garçon et la fille permettant de définir la puberté.

La puberté est la période pendant laquelle le corps se transforme et devient capable de se reproduire. C'est une période marquée par le début de fonctionnement de l'appareil génital. Elle est caractérisée par des transformations morphologiques, physiologiques et psychologiques chez les filles et chez les garçons. Ce processus de changement ne s'effectue

pas du jour au lendemain : il dure environ 6 ans et est achevé, en moyenne vers 16 ans chez la fille, vers 18 ans chez le garçon. Les différences qui portent sur les organes génitaux sont appelés « **caractères sexuels primaires**». Les transformations morphologiques sont appelées « **caractères sexuels secondaires** ».

	Chez les filles	Chez les garçons
Silhouette	- Accroissement de la taille ; - Développement des seins ; - Arrondissement des hanches ; - Elargissement du bassin.	- Accélération de la croissance ; - Élargissement des épaules et de la cage thoracique ; - Développement des muscles.
Pilosité	- Apparition de poils sur le pubis puis aux aisselles.	- Apparition de poils sur le pubis, les aisselles et le visage.
Organes génitaux	- Premières règles ; - Production des cellules reproductrices.	- Augmentation de la taille des testicules et du pénis ; - Premières éjaculations.
Autres	- Peau plus grâce ; - Acné (boutons sur le visage).	- Acnés ; - Voix plus grave.

Caractères sexuels primaires : Organes reproducteurs qui distinguent les garçons des filles.
Caractères sexuels secondaires : Caractères qui se développent à la puberté et qui différencient les hommes des femmes. Les caractères sexuels primaires sont présents dès la naissance. À la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent. L'âge de la puberté varie d'un adolescent à l'autre mais la chronologie des transformations est toujours la même.

Je retiens :

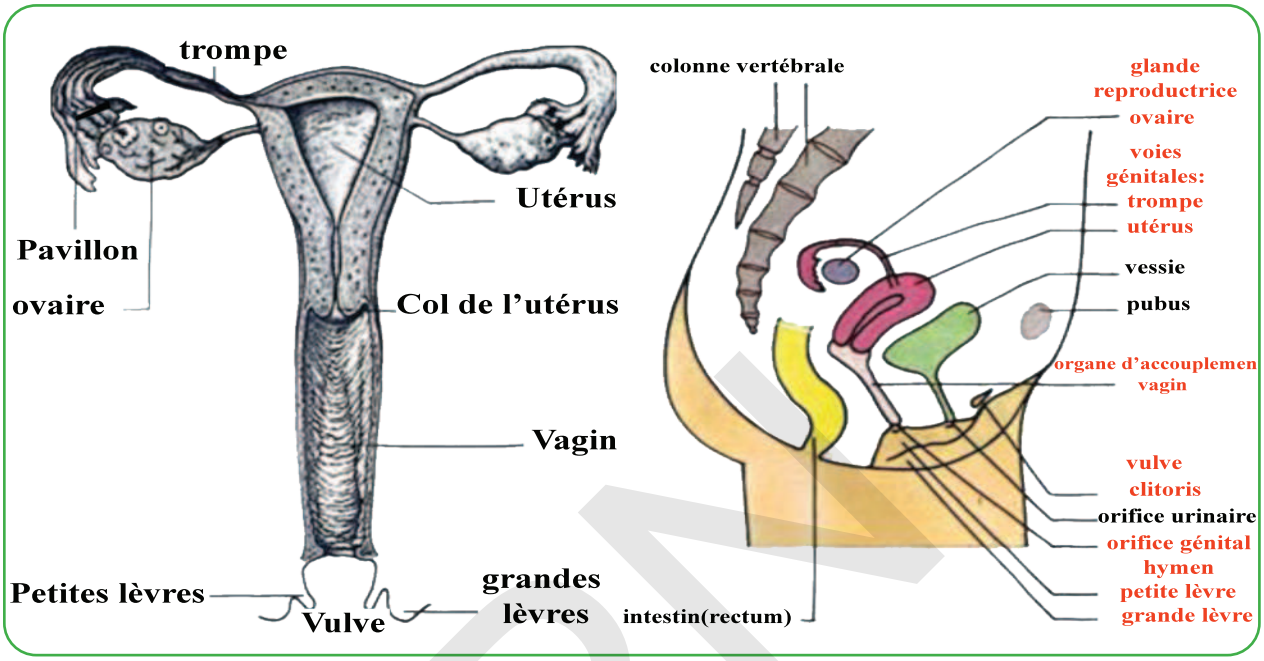
Le passage de l'enfance à l'adolescence est marqué par des modifications de l'organisme : c'est **la puberté.** Celle-ci se traduit par :

- Chez le garçon, un développement des caractères sexuels primaires (développement des organes génitaux) et l'apparition des caractères sexuels secondaires (développement de la pilosité et de la musculature, l'aggravation de la voix, l'élargissement des épaules…).
- Chez la fille, la puberté se manifeste par un développement des caractères sexuels primaires (des organes génitaux) et l'apparition des caractères sexuels secondaires (développement des seins, de la pilosité et du bassin…).

4- Appareil génital femelle

Je découvre

Activité 4 :



Consigne : Observer les 2 figures et donner l'organisation de l'appareil génital de la femme.

Chez la femme, l'appareil génital comprend :

- les **gonades ou ovaires** : ce sont deux masses ovoïdes de 2 à 3 cm de long et 1.5 cm de large environ, logées dans la cavité abdominale.

- les **voies génitales** : à proximité de chacun des ovaires, les oviductes ou trompes de Fallope débutent par un pavillon dentelé. D'une longueur de 10 cm environ tapissées de cils, elles viennent se jeter dans l'utérus. C'est le lieu de rencontre des cellules reproductrices mâles et femelles. L'utérus est un muscle creux à paroi épaisse, en forme de poire, de 7 à 8 cm de long sur 4 à 5 cm de large et se terminant par un col étroit col de l'utérus.

C'est le lieu où se déroulent les règles et la grossesse.

- l'**organe d'accouplement :** le vagin est un canal d'une dizaine de cm, qui permet l'écoulement des règles et le passage du bébé lors de sa naissance. Il s'ouvre à l'extérieur par la vulve. Celle-ci correspond aux organes externes de l'appareil

génital; elle est limitée par les grandes lèvres sous lesquelles se trouvent les petites lèvres et le clitoris.

L'orifice vaginal en partie fermé par l'hymen (membrane perforée plus ou moins épaisse et souple) est séparé de l'orifice urinaire venant de la vessie.

- les **glandes annexes** : il s'agit des glandes utérines, des glandes cervicales, des glandes de Bartholin et des glandes mammaires.

Je retiens :

L'appareil génital femelle comprend :

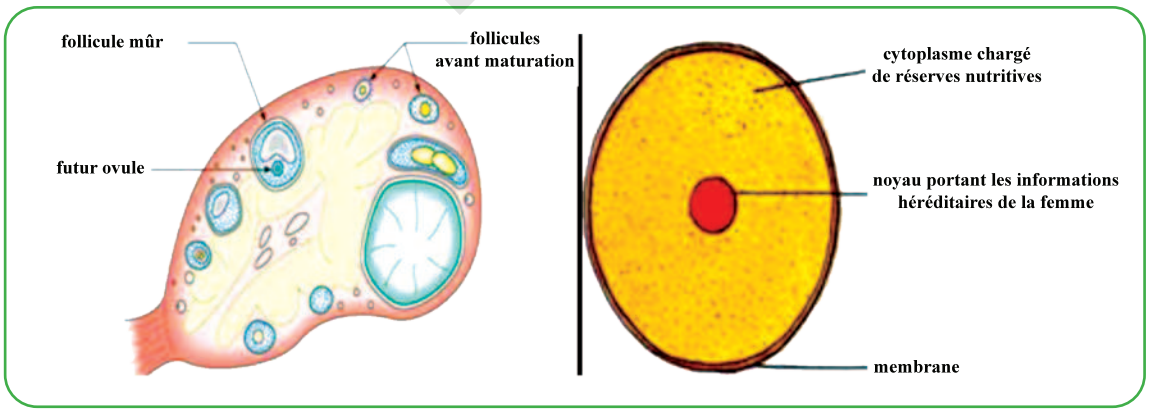
- deux gonades appelées **ovaires** logées dans la cavité abdominale assurant la production des cellules reproductrices femelles appelées **ovules.**
- des voies génitales : 2 **oviductes** ou **trompes de Fallope** (lieu de rencontre des cellules reproductrices mâles et femelles), 1 **utérus** (lieu où se déroulent les règles et la grossesse).
- un organe d'accouplement ou copulateur : le **vagin.**
- des glandes annexes : il s'agit des **glandes utérines, cervicales**, de **Bartholin** et **mammaires.**

5- Ovules

Je découvre

Activité 5 :

Les schémas ci-dessous montrent respectivement une coupe d'ovaire de femme et d'un ovule.



Consigne : Observer les figures précédentes afin de décrire la structure et le rôle des ovaires puis dégager les caractéristiques cytologiques du gamète femelle.

L'observation microscopique de la coupe de l'ovaire d'une femme montre de nombreux éléments de forme sphérique : les **follicules**, de taille et d'aspect variables, mais qui contiennent

tous un futur ovule. Les follicules se sont tous formés au cours de la vie embryonnaire de la petite fille. Par conséquent et contrairement à l'homme, la femme possède d'emblée un stock de futurs ovules déjà constitué à la naissance. La production des gamètes femelles ou ovogenèse est donc peu abondante. D'autre part, elle cesse à la ménopause, période correspondant à l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Chaque gamète femelle ou ovule est une grosse cellule, d'un diamètre d'environ 100 micromètres dont le cytoplasme est riche en substance nutritive appelée (vitellus) et contient des granules corticaux intervenant au moment de la fécondation. Il est immobile et entrainé passivement vers l'utérus par les mouvements de cils qui tapissent les trompes. La durée de survie de l'ovule dans les voies génitales de la femme est de 24 à 48 heures.

Je retiens :

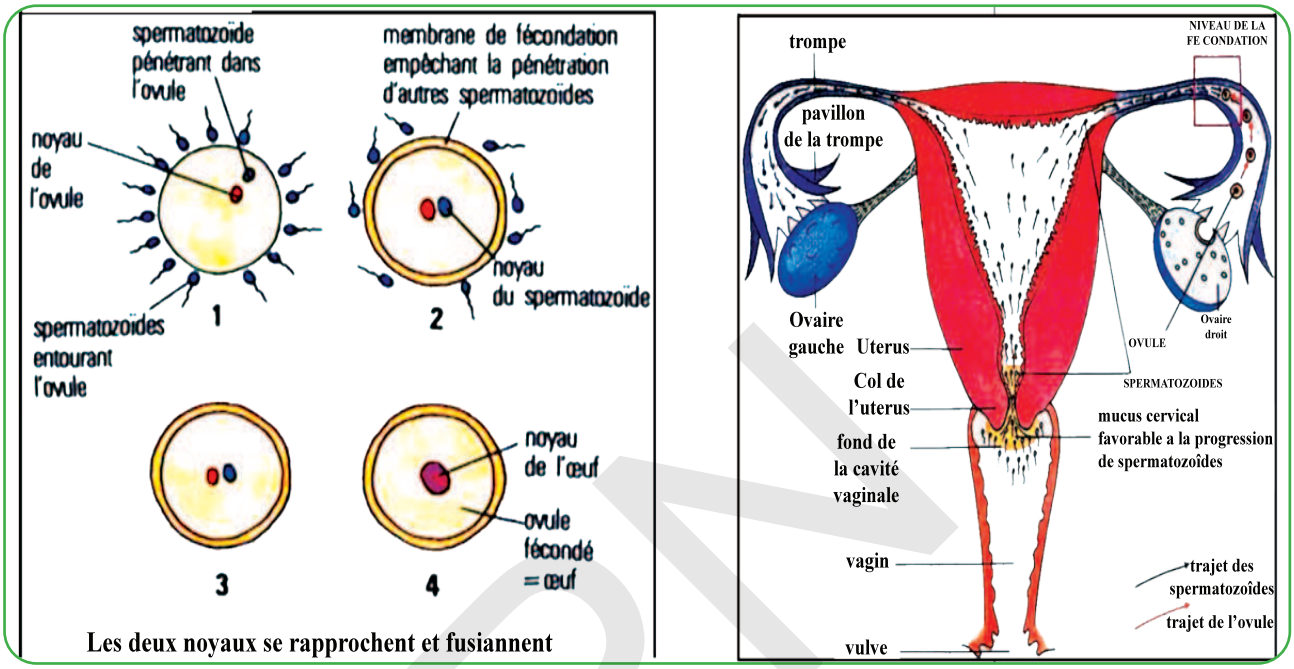
L'ovogenèse est la formation des gamètes femelles (ovule). L'ovule et une cellule de grosse taille, de forme sphérique, immobile, produite en petit nombre, d'une manière cyclique par les ovaires, de la puberté jusqu'à la ménopause.

IPN

6- La fécondation

Je découvre

Activité 6 :



Consigne : A partir de l'étude des documents ci-dessus, dégager la définition et les étapes de la fécondation.

Lors d'un rapport sexuel, le sperme est déposé au fond du vagin. Les spermatozoïdes remontent alors les voies génitales de la femme. La rencontre puis la fusion de l'un d'entre eux avec l'ovocyte aboutit à la fécondation. La cellule-œuf qui en résulte commence immédiatement à se diviser : un **embryon** se forme.

La fécondation est la rencontre et la fusion du gamète mâle et du gamète femelle.

Elle se réalise dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope et comporte les étapes suia vantes :

- Rencontre des gamètes : Le déplacement de l'ovocyte dans la trompe est assuré par les contractions et le courant liquidien résultant des secrétions des trompes.
- Pénétration d'un spermatozoïde : Plusieurs spermatozoïdes entourent l'ovocyte. Le premier qui parvient en contact avec l'ovocyte le féconde.
- Il y a fusion des deux pronucléi ou caryogamie.

IPN

Elle nécessite les conditions suivantes :

• un sperme normal : Il est difficile de définir avec précision le sperme normal.

• des spermatozoïdes fécondants : Les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant au niveau de l'épididyme.

• un rapport sexuel dans la période de fécondité : Le rapport sexuel dans cette période favorise les chances de la fécondation.

Je retiens :

La fécondation est la rencontre et la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle formant une nouvelle cellule appelée œuf ou zygote. Elle a lieu dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope. Les étapes de la fécondation sont :

- l'attraction, l'encerclement de l'ovule par les spermatozoïdes.
- la pénétration d'un seul spermatozoïde.
- fusion de deux noyaux (zygote).

7- Hygiène de l'appareil génital

Je découvre

Activité 7 :

Voici des exemples de situations proposées dans le cadre de l'hygiène de l'appareil génital :

1. Se laver régulièrement le corps avec de l'eau et du savon.
2. Porter des vêtements propres et changer de sous-vêtements chaque jour.
3. Garder des vêtements humides après le sport.
4. Négliger la toilette intime pendant plusieurs jours.
5. Utiliser ses propres affaires de toilette.
6. Ignorer les règles d'hygiène pendant la puberté.
7. Se laver les mains avant et après être allé aux toilettes.

8. L'abstinence sexuelle.
9. Dépistage prénuptial (avant le mariage) ;
10. La vaccination dans certains cas.
11. Une éducation sexuelle complète.

Consigne : Classer les situations ci-dessus dans le tableau suivant : Bon pour l'hygiène de l'appareil reproducteur / Mauvais pour l'hygiène et justifier votre choix.

Situation	Classement	Justification

Le tableau met en évidence la distinction entre les comportements favorables et les comportements défavorables à l'hygiène de l'appareil reproducteur chez l'adolescent.

Il montre que cette hygiène ne se limite pas uniquement à la propreté du corps, mais inclut également des **comportements préventifs**, éducatifs et responsables.

Les situations classées comme **bonnes pour l'hygiène** mettent en évidence l'importance :

- des gestes quotidiens de propreté ;
- de la prévention des maladies (vaccination, dépistage) ;
- de l'éducation et de l'information pour adopter de bons comportements.

À l'inverse, les situations classées comme **mauvaises pour l'hygiène** soulignent que la négligence, le manque de propreté ou l'ignorance des règles d'hygiène exposent l'individu à des **risques pour la santé**, notamment à l'adolescence, période de changements importants.

Ainsi, ce tableau aide à comprendre que la protection de l'appareil reproducteur repose à la fois sur **l'hygiène corporelle**, la **prévention** et la **responsabilité individuelle**.

IPN

Je retiens :

L'hygiène de l'appareil reproducteur est essentielle pour préserver la santé, surtout à l'adolescence. Elle consiste à adopter des règles simples comme la propreté du corps, le changement régulier des vêtements et le respect des règles d'hygiène.

Une mauvaise hygiène peut entraîner des maladies et des infections. Les IST (infections sexuellement transmissibles) ou MST (maladies sexuellement transmissibles) sont infectieuses et contagieuses. Elles se transmettent par voie sexuelle, par voie sanguine, de la mère à l'enfant. Ces maladies infectieuses sont provoquées par des bactéries (gonocoques, tréponèmes...), des virus (hépatite B, herpès, HPV, CMV, Sida...), des parasites (chlamydiae, trichomonas vaginalis...) … Les principales règles d'hygiène sont :

- Sensibiliser et informer.
- Pratiquer l'abstinence pour les célibataires.
- Rester fidèle à sa ou son partenaire légitime.
- Faire les dépistages avant les mariages et pendant les grossesses.
- Eviter l'utilisation des objets souillés (seringue, Lames, outils de coiffure ...).

IPN

Je m'exerce :

QCM : Choisir la bonne réponse :

1- Quel est le rôle principal des testicules ?

A. Produire les spermatozoïdes;

B. Produire les ovules;

C. Produire les hormones féminines;

D. Nourrir l'embryon.

2- Les spermatozoïdes sont produits dans :

A. la prostate;

B. les testicules;

C. les vésicules séminales;

D. l'urètre.

3- L'ovule est produit par :

A. l'utérus;

B. le vagin;

C. les ovaires;

D. les trompes.

4- La fécondation correspond à :

A. la division de la cellule-œuf;

B. la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule;

C. la nidation;

D. la grossesse.

5- Le lieu habituel de la fécondation est :

A. l'utérus;

B. le vagin;

C. les trompes de Fallope;

D. l'ovaire.

IPN

6- La cellule-œuf est :

A. un spermatozoïde;

B. un ovule;

C. une cellule nerveuse;

D. la cellule issue de la fécondation.

7- La grossesse se déroule dans :

A. le vagin;

B. les trompes;

C. l'utérus;

D. les ovaires.

8- Le sperme est un mélange de :

A. spermatozoïdes et hormones;

B. spermatozoïdes et sécrétions des glandes annexes;

C. ovules et spermatozoïdes;

D. sang et spermatozoïdes.

9- Quel organe permet la copulation chez l'homme ?

A. le pénis;

B. le scrotum;

C. l'urètre;

D. la prostate.

10- La puberté est une période :

A. de vieillissement;

B. de maladie;

C. de changements physiques liés à la reproduction;

D. de grossesse.

IPN

Exercice 1

Répondez par vrai ou faux et rectifiez quand c'est faux.

a- La gonococcie est une maladie microbienne causée par les chlamydias.

b- Le tréponème pénètre dans le corps et donne la fièvre jaune.

c- La stérilité masculine provient de son incapacité à pénétrer son pénis dans le vagin.

d- L'obstruction des voies génitales femelles empêche la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule.

e - Chez la femme, l'appareil génital et l'appareil urinaire sont ensemble et communiquent entre eux.

Exercice 2

Recopier le texte ci-dessous en remplaçant les espaces vides par les mots suivants :

Cellule- Fécondation - Œuf - Ovule - Spermatozoïde- Trompes.

Chaque mois, au jour fixé, l'ovaire entre « éruption ». Il en jaillit un minuscule…….qui a le pouvoir de transmettre la vie. Aspiré par un courant dans l'une des deux……..de l'utérus, il entame un long voyage. Enfin, il rencontre le…… unique : c'est la première ……..de l'être humain.

Exercice 3

Comparaison du fonctionnement des glandes sexuelles chez l'homme et la femme :

Complétez le tableau ci-dessous.

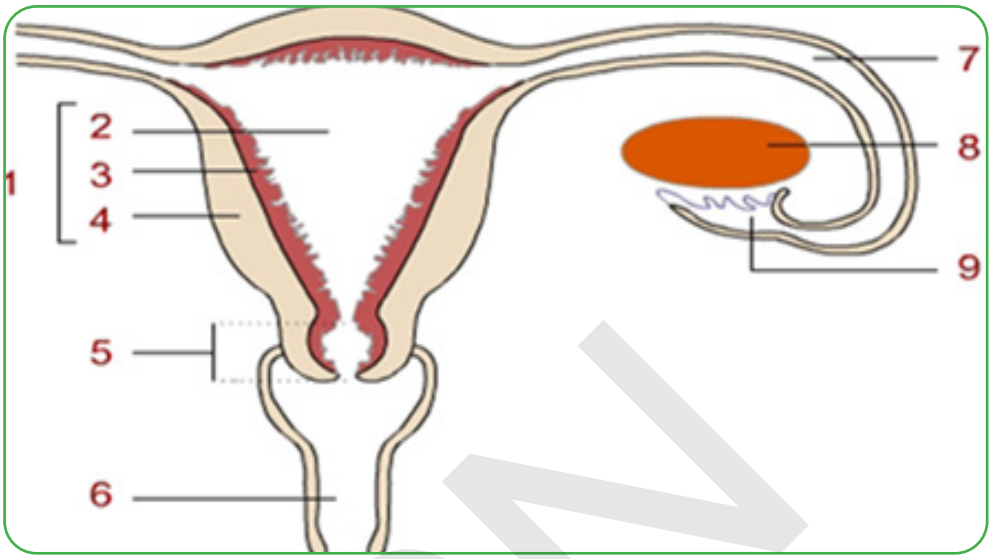
	Nom du gamète	Lieu de fabrication du gamète	Durée de vie du gamète	Nombre de gamètes produits
Femme				
Homme				

Exercice 4

1- Donnez un titre et une légende au schéma (limitez-vous aux numéros).

2- Où se forme le gamète femelle ?

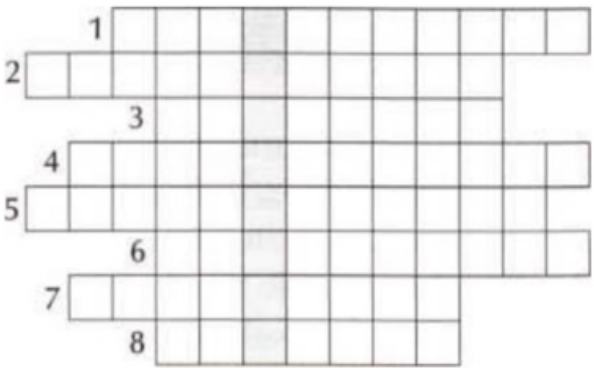
3- Citez 3 différences entre le gamète mâle et le gamète femelle.



Exercice 5

Recopie et complète le tableau ci-dessous en y classant les informations suivantes dans les colonnes convenables.

- Fonctionne de la puberté à la ménopause.
- Produit les spermatozoïdes.
- Lieu des règles.
- Fonctionne de façon cyclique.
- Produit un seul ovule tous les 28 jours.
- Fonctionne de la puberté à la fin de la vie.
- Produit des ovules.



Ovaire	Utérus	Testicule

Exercice 6

Écrire sur votre copie le mot ou l'expression qui corresponde aux numéros de 1 à 6.

Le testicule a deux rôles : la sécrétion d'une hormone mâle appelée ① et la production de cellules reproductrices mâles appelées ②. L'ensemble formé par les cellules sexuelles et les sécrétions de glandes annexes est le ③.

L'ovaire a aussi deux rôles : la sécrétion d›hormones femelles et la production de cellules reproductrices femelles appelées ④. L'union des cellules reproductrices mâle et femelle est appelée la ⑤. Cette fusion donne un ⑥ qui se fixe plus tard dans l'utérus.

Exercice 7

Complète le texte ci-dessous :

Chez la femme, le fonctionnement des organes reproducteurs est…….de la……..à la ……..Tous les……jours en moyenne, un ……libère un …….

Exercice 8

Omar est un étudiant de17ans. Un jour, il remarque sur sa verge et sa peau des taches roses. En urinant, il sentit des brûlures. Omar s'interroge sur la nature de cette maladie.

Aide Omar à répondre à ces questions :

1- Quels sont les signes de cette maladie?

2- Quelle est la cause de cette maladie?

3- Comment appelle-t-on cette maladie ?

4- Quelle peut -être le mode de transmission de cette maladie ?

5- Citer deux autres maladies qui ont le même mode de transmission.

Exercice 9

Testez vos connaissances en complétant les phrases suivantes :

Les maladies, que l'on attrape aux cours de rapports sexuels, sont les maladies…… encore appelées …….. ou ……

L'ulcération de la peau ou d'une muqueuse au premier stade de développement de certaines maladies vénériennes est appelée ……..

La maladie vénérienne qui se caractérise par une ulcération assez profonde et molle de la verge ou de la vulve avec tuméfaction est le ……. encore appelé chancrelle.

Exercice 10

Utilisez vos connaissances pour compléter les phrases suivantes :

Les groupes de personnes à risques les plus menacées par le SIDA sont : ……: les polytransfusés. La maladie virale très grave, qui se transmet par voie sexuelle ou sanguine et dont le premier symptôme caractéristique est une diminution brutale du taux des défenses immunitaires est le …… On lutte contre la contamination par le virus HIV du SIDA en évitant : ……. Le dépistage des anticorps dans le sérum est la sérologie. Celle-ci est pratiquée pour le dépistage des maladies suivantes :…… On dit qu'une personne est séropositive lorsque son sérum contient des anticorps pour le SIDA. On dit qu'une personne est séronégative quand son sérum ……d'anticorps ……

Exercice 11

Trouvez le mot caché :

1- Dispositif en matière souple utilisé comme contraceptif à action mécanique.

2- Infection à chlamydiae.

3- Maladie du foie d'origine toxique ou virale.

4- Infection à Trichomonas vaginalis.

5- Acte par lequel une personne consent à des rapports sexuels contre de l'argent.

6- Inflammation de la trompe utérine.

7- Mycose provoquée par un candida.

8- Premiers signes de la syphilis secondaire se manifestant par une éruption cutanée sur le tronc.

Mot caché :..... Donnez la définition du mot caché :.....

Exercice 12

Complétez les phrases suivantes à l'aide des mots clés :

Mots clés : examiner - fidèle - traiter - soigner - propreté - rapports sexuels - protégés – guérison complète.

A- On peut se mettre à l'abri des maladies sexuellement transmissibles en :

- étant.....à un seul partenaire.
- ayant des rapports sexuels.....
- ayant une.....rigoureuse des organes génitaux.

B- Lorsqu'on est atteint d'une maladie sexuellement transmissible, le comportement responsable à tenir est le suivant :

- Consultez le médecin le plus rapidement possible, afin de..... très tôt la maladie ;
- Prévenir son (ou ses) partenaire et le (les) faire.....et.....;
- Ne pas avoir de..... avant..... dûment constatée par son médecin.

Exercice 13

A- Définissez les notions suivantes :

Fécondation, œuf, puberté.

B- Associez chaque mot à la définition correspondante :

1- Testicule	a- Cellule reproductrice de la femme.
2- Ménopause	b- Arrêt de l'activité des ovaires.
3- Follicule	c- Structure dans laquelle se trouve l'ovule.
4- Ovule	d- Organe produisant les spermatozoïdes.

Exercice 14

Chassez l'intrus dans chacune des listes suivantes :

1. Ovaire- hormone - cycle - ovule - canal déférent - follicule.
2. Tubes séminifères - prostate - canal déférent - trompe - spermatozoïdes.
3. Cycle utérin - règles - éjaculation - ovulation.

Exercice 15

Complétez le tableau suivant :

Maladie : MST	Germe responsable
SIDA	……
Gonococcie	……
Candidose	Champignon unicellulaire :
Condylome acuminé	……
Syphilis	Bactérie :le
Maladie de Nicolas et Fabre	……
Herpès génital	……
Trichomonase	Protozoaire flagellé :
Chancre mou	……
Hépatites virales	……

Exercice 16

Les étapes suivantes, citées dans le désordre, sont celles de la fécondation chez les mammifères. Ranger dans l'ordre chronologique du déroulement de la fécondation en utilisant les lettres.

A- Reconnaissance du gamète mâle.

B- Fusion des noyaux des gamètes mâles et femelles.

C- Eclatement des granules corticaux.

D- Rencontre des gamètes.

E- Formation de l'œuf fécondé (zygote).

F- Pénétration d'un seul spermatozoïde.

Unité II

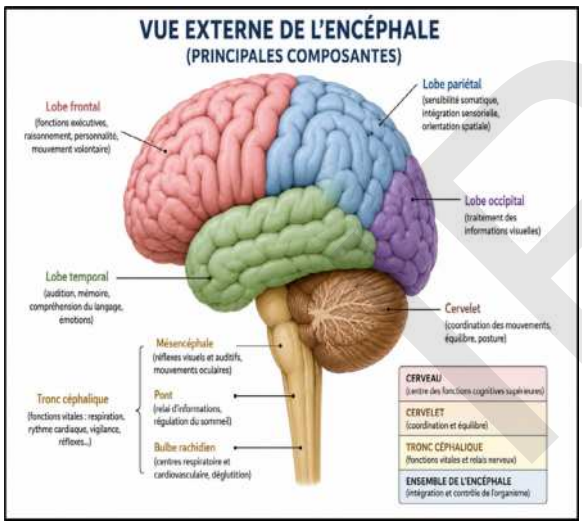
SYSTEME NERVEUX

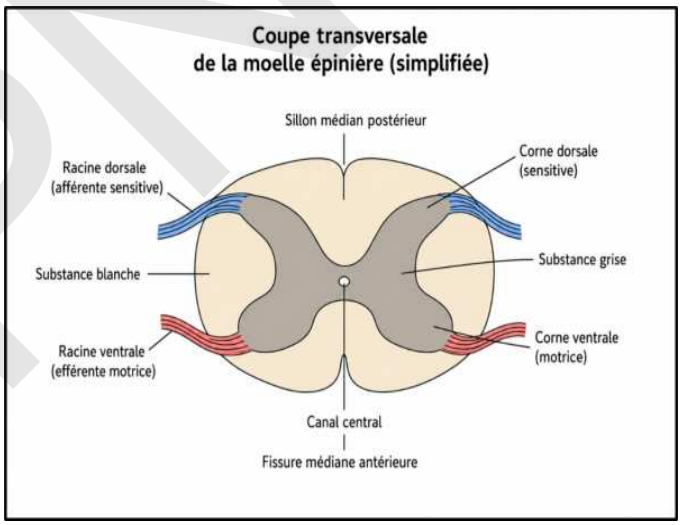
1. Le système nerveux central (SNC)

Je découvre

Activité 1 :

Les figures ci-dessous représentent des structures appartenant au système nerveux central :





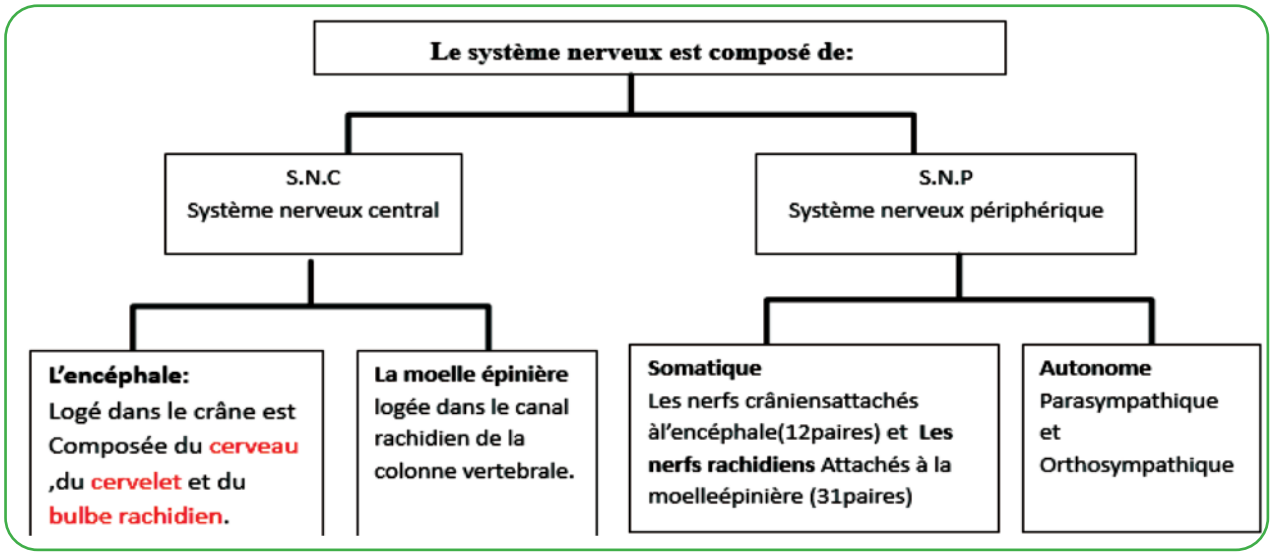
Consigne : A partir de ces figures dégager la notion de système nerveux central, ses composants et ses différentes fonctions.

Le **système nerveux** est l'ensemble des structures qui permettent :

- de **recevoir des informations** (stimuli),
- de les **analyser et intégrer**,
- de **produire des réponses** rapides et adaptées (mouvements, sécrétions, comportements).

Il assure la **coordination** et la **régulation** de toutes les fonctions de l'organisme.

Le système nerveux peut être divisé en système nerveux central (SNC) et système nerveux périphérique (SNP).



Le **système nerveux central (SNC)** est la partie du système nerveux qui assure l'intégration et le traitement des informations nerveuses. Il comprend l'**encéphale** (cerveau, cervelet et tronc cérébral) et la **moelle épinière**. Le SNC reçoit les informations sensorielles provenant des récepteurs (vue, toucher, douleur, etc.), les analyse, puis élabore des réponses adaptées. Il est responsable des **fonctions conscientes** (pensée, mémoire, langage, mouvements volontaires) et des **fonctions inconscientes** (réflexes, régulation de la respiration et du rythme cardiaque).

La **moelle épinière** joue un double rôle : elle transmet les messages nerveux entre l'encéphale et le reste du corps, et elle est le siège de nombreux **réflexes** rapides. Le **SNC** contient des centres nerveux très importants, mais également très fragiles, qui doivent donc être protégés. L'ensemble du SNC est protégé par plusieurs types de protections :

- **Protection osseuse :** le **crâne** protège l'encéphale la **colonne vertébrale** protège la moelle.
- **Protection membranaire :** Ils sont recouverts par 3 enveloppes : les **méninges** composées de l'extérieur vers l'intérieur de :

✓ la dure-mère : membrane résistante formée de 2 feuillets au niveau de l'encéphale.

✓ l'arachnoïde : enveloppe souple.

✓ la pie mère : fine, elle est très vascularisée et parcourue de vaisseaux sanguins.

Elle adhère parfaitement au cerveau.

- **Protection par liquide céphalo-rachidien (LCR)** : à l'intérieur de l'encéphale et autour de la moelle épinière. Il forme une sorte de coussin aqueux dans lequel flotte l'encéphale,

ce qui lui évite de s'effondrer sous son poids. Le LCR protège contre les coups et les traumatismes.

Je retiens :

Le système nerveux central comprend :

- **L'encéphale**, situé dans la boîte crânienne : il est formé du

cerveau : siège de la pensée, la mémoire, les émotions, les mouvements volontaires,

- **Le cervelet** : il coordonne les mouvements, l'équilibre,

tronc cérébral : chargé des fonctions vitales (respiration, rythme cardiaque).

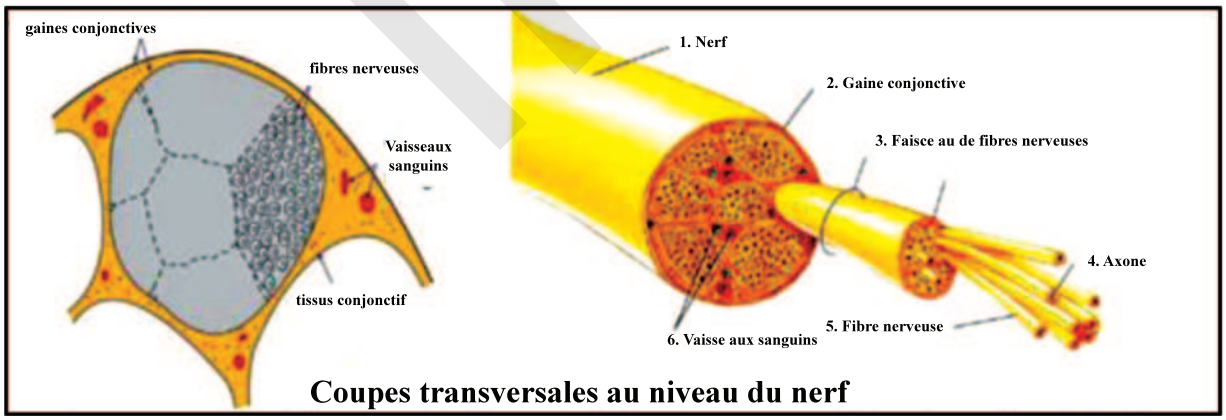
- **La moelle épinière,** située dans la colonne vertébrale : elle transmet les messages nerveux, et intervient dans certains réflexes.

2. Le système nerveux périphérique (SNP) :

Je découvre

Activité 2 :

Les figures du document ci-dessous représente des structures appartenant au SNP.



Coupes transversales au niveau du nerf

Consigne : A partir de l'analyse des figures, décrire la structure du nerf et déterminer les différents types de nerfs.

Le **système nerveux périphérique (SNP)** correspond à l'ensemble des nerfs situés en dehors du système nerveux central. Il relie le **cerveau et la moelle épinière** aux différents organes du corps. Le SNP est constitué des **nerfs crâniens** (12 paires) et des **nerfs rachidiens** (31 paires).

Il a pour rôle de **transmettre les messages nerveux** :

- des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central (messages sensitifs),
- du système nerveux central vers les muscles et les glandes (messages moteurs).

On distingue deux grandes parties :

- le **système nerveux somatique**, qui contrôle les mouvements volontaires,
- le **système nerveux autonome**, qui régule les fonctions involontaires (rythme cardiaque, digestion), comprenant les systèmes **sympathique** et **parasympathique**.

Le système nerveux périphérique permet ainsi la communication entre le système nerveux central et l'ensemble de l'organisme.

Je retiens :

Le **nerf** est un ensemble de fibres nerveuses regroupées en faisceaux et entourées de tissus conjonctifs (protecteurs). Les nerfs peuvent être classés selon leurs :

- **localisation :**
  - Nerfs crâniens : ils émergent de l'encéphale ;
  - Nerfs rachidiens : ils émergent de la moelle épinière.
- **rôles :**
  - Nerfs sensitifs (afférents) : conduisent l'influx nerveux des organes de sens au centre nerveux (Exemple : nerf optique).
  - Nerfs moteurs (efférents) : conduisent l'influx nerveux des centre nerveux vers les organes effecteurs (Exemple : nerf oculomoteur).
  - Nerfs mixtes : conduisent l'influx nerveux dans les deux sens afférent et efférent (Exemple : nerf sciatique).

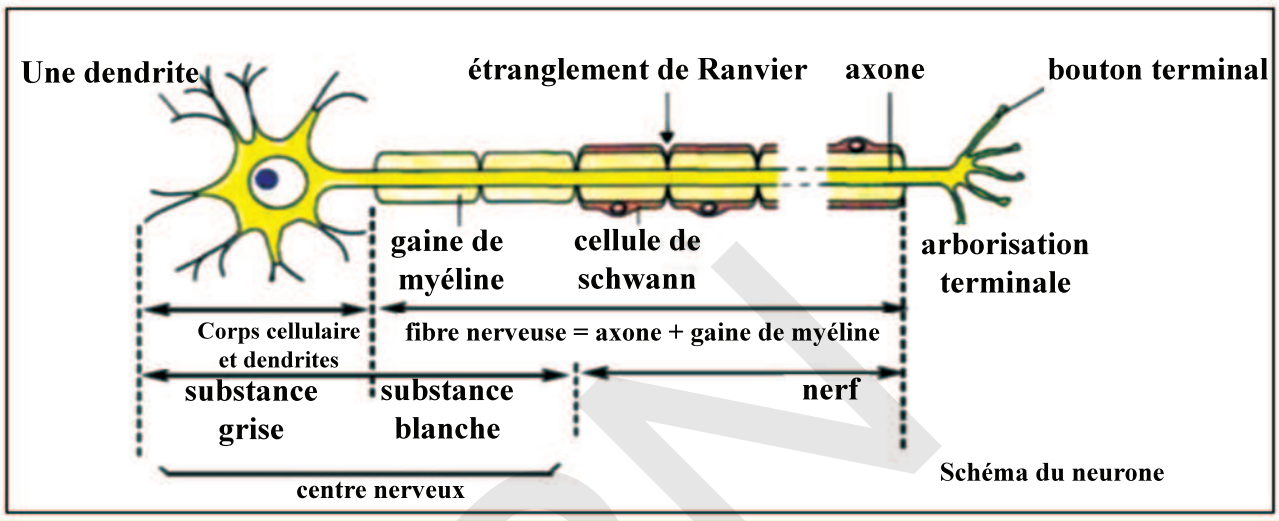
IPN

3. Le neurone

Je découvre

Activité 3 :

La figure ci-dessous représente une structure, contenue dans le nerf



Consigne : A partir de l'analyse de la figure, décrire la structure du neurone.

Le **neurone** est la cellule spécialisée du tissu nerveux. Il est chargé de recevoir, conduire et transmettre l'influx nerveux. Il est constitué de trois parties principales :

- Le corps cellulaire (ou soma) : Il contient le **noyau** et le cytoplasme, assure les fonctions vitales du neurone et intègre les informations reçues.

- Les dendrites : Ce sont des prolongements courts et ramifiés du corps cellulaire. Elles reçoivent les messages nerveux provenant d'autres neurones ou de récepteurs et dirigent le message nerveux vers le corps cellulaire.

- L'axone : C'est un long prolongement unique. Il conduit le message nerveux du corps cellulaire vers les autres cellules (neurones, muscles ou glandes). Il peut être entouré d'une gaine de myéline, qui accélère la conduction du message nerveux. L'axone se termine par des terminaisons nerveuses (arborisations terminales).

IPN

Je retiens :

Le neurone est l'unité de base du système nerveux, c'est une cellule spécialisée dont la fonction est de transmettre l'influx nerveux. Il permet la communication entre les différentes parties du corps. Un neurone est constitué de trois parties principales :

- le **corps cellulaire**, qui contient le noyau et assure le fonctionnement de la cellule ;
- les **dendrites**, qui reçoivent les messages nerveux provenant d'autres cellules ;
- l'**axone**, long prolongement qui conduit le message nerveux vers une autre cellule.

4. Les Propriétés du tissu nerveux

Je découvre

Activité 4 :

Une activité simple et classique pour mettre en évidence l'excitabilité et la conductibilité du tissu nerveux est l'excitation du nerf sciatique de grenouille (préparation nerf-muscle).

Protocole de l'expérience :

Matériel : Grenouille démédullée (centres nerveux détruits), nerf sciatique dégagé et attaché au muscle gastrocnémien, stimulateur électrique (ou cristaux de sel, pince).

- Appliquer une stimulation (pincement ou courant électrique) sur le nerf. Le muscle se contracte.

- Appliquer la stimulation en un point A du nerf, loin du muscle. La contraction du muscle (point B) prouve que l'influx nerveux a été conduit du point A au point B.

Résultat : Une stimulation supraliminaire (suffisamment forte) provoque la réponse. Si la stimulation est trop faible (infraliminaire), aucune réaction n'a lieu.

Consigne : Analyser l'expérience afin de dégager les principales propriétés du tissu nerveux.

Cette expérience repose sur la **préparation nerf–muscle de grenouille**, qui permet d'étudier les propriétés fonctionnelles du tissu nerveux indépendamment de l'intervention des centres nerveux (grenouille démédullée).

- Mise en évidence de l'excitabilité du tissu nerveux : Lorsqu'une stimulation mécanique (pincement) ou électrique est appliquée au nerf sciatique, on observe une **contraction du muscle gastrocnémien** auquel il est relié. Cela montre que le nerf **réagit à une stimulation extérieure** en produisant un message nerveux.

Conclusion partielle : Le tissu nerveux est **excitable**, c'est-à-dire capable de répondre à un stimulus lorsqu'il est suffisamment intense.

- Mise en évidence de la conductibilité du tissu nerveux

Lorsque la stimulation est appliquée en un point du nerf éloigné du muscle (point A), la contraction du muscle situé à l'extrémité (point B) prouve que le message nerveux a été **transmis le long du nerf**.

Conclusion partielle : Le tissu nerveux est **conductible**, car il peut transporter l'influx nerveux sur une certaine distance.

Conclusion générale : Cette expérience démontre que le tissu nerveux possède deux propriétés fondamentales :

- **l'excitabilité** : capacité de réagir à une stimulation ;
- **la conductibilité** : capacité de transmettre un message nerveux le long du nerf.

Ainsi, le nerf est un tissu spécialisé capable de **recevoir**, **propager** et **transmettre une information nerveuse**, ce qui permet la réponse de l'organe effecteur (le muscle).

Je retiens :

Le **neurone** possède 2 propriétés fondamentales :

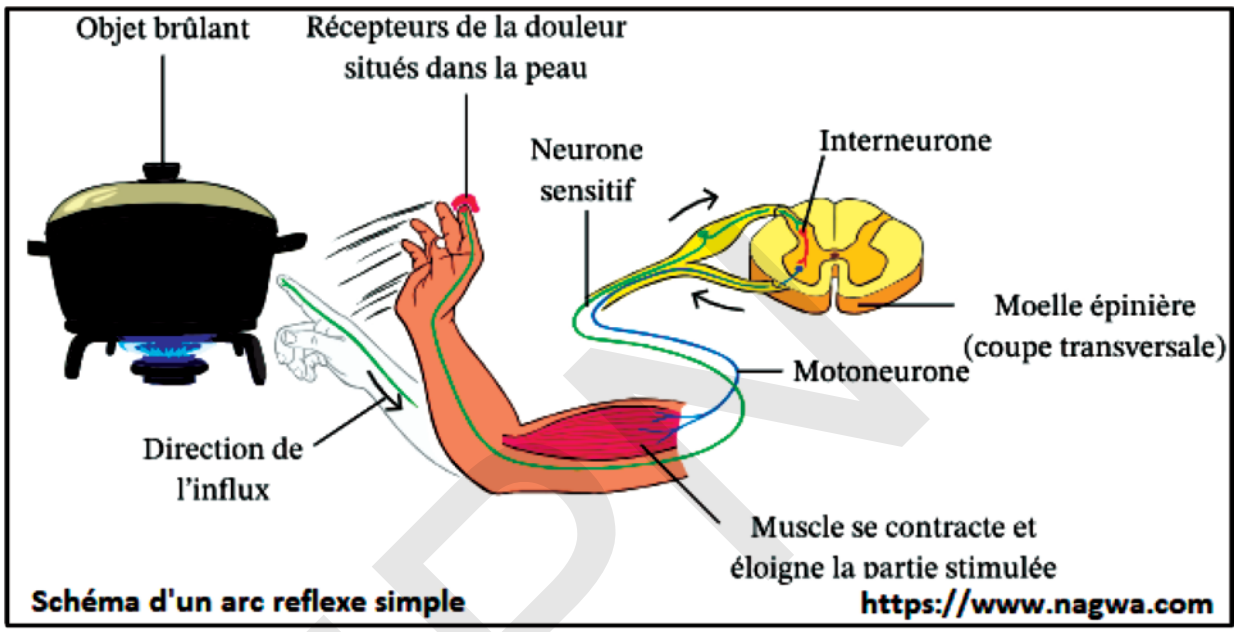
- L'**excitabilité** : capacité à réagir à un stimulus (externe ou interne) et à le transformer en message nerveux.
- La **conductibilité** : capacité à propager et transmettre le message nerveux le long du neurone à une autre cellule.

5. Le réflexe inné

Je découvre

Activité 5 :

La figure ci-dessous représente le schéma d'une réponse du système nerveux suite à une stimulation.



Consigne : A partir de l'analyse de la figure ci-dessus, décrire ce qu'est un arc reflexe ainsi que ses différents éléments.

Les réflexes innés sont des réactions rapides, automatiques et inconscientes qui se produisent sans intervention de la volonté.

Exemples : réflexe rotulien, battements du cœur.

Les éléments intervenant dans un réflexe (exemple : réflexe médullaire)

- **Récepteur sensoriel :** Capte le stimulus et le transforme en message nerveux. Exemple : organe sensoriel (peau, œil…).
- **Nerf sensitif (afférent) :** Transmet l'information du récepteur vers le centre nerveux.
- **Centre nerveux (moelle épinière**) : Analyse le message et élabore une réponse appropriée.
- **Nerf moteur (efférent) :** Transmet la réponse du centre nerveux à l'organe effecteur.
- **Effecteur :** réalise la réponse (réaction). Exemple : muscle ou glande.

Je retiens :

Un **réflexe inné** est une réponse automatique, rapide et involontaire, présente dès la naissance.

Il est **stéréotypé** (identique chez tous les individus d'une même espèce) et ne nécessite aucun apprentissage.

Le réflexe inné repose sur un **arc réflexe**, le plus souvent intégré au niveau de la moelle épinière ou du tronc cérébral.

Il joue un rôle essentiel dans la **protection de l'organisme** et le **maintien des fonctions vitales** (ex. réflexe de retrait, réflexe myotatique).

6. Hygiène du système nerveux

Je découvre

Activité 6 :

Voici des exemples de situations proposées dans le cadre de l'hygiène du système nerveux :

1. Dormir suffisamment chaque nuit.
2. Consommer des boissons alcoolisées.
3. Pratiquer une activité physique régulière.
4. Abuser des écrans (téléphone, télévision, jeux vidéo).
5. Avoir une alimentation équilibrée.
6. Consommer des drogues ou substances toxiques.
7. Se reposer après un effort intellectuel.
8. Être exposé à un bruit intense pendant longtemps.
9. Respecter les règles de sécurité (casque, ceinture).
10. Gérer le stress par la détente et le repos.

Consigne : Classer les situations ci-dessus dans le tableau suivant : Bon pour l'hygiène du système nerveux / Mauvais pour l'hygiène et justifier votre choix.

Situation	Classement	Justification

IPN

Le bon fonctionnement du système nerveux dépend de comportements sains comme le repos, une bonne alimentation et l'évitement des substances toxiques.

Ce tableau met en évidence les **bonnes et mauvaises pratiques** qui influencent le fonctionnement et la santé du système nerveux.

- **Comportements favorables :** Les situations classées comme bonnes pour l'hygiène du système nerveux montrent que le repos, le sommeil suffisant, l'alimentation équilibrée, l'activité physique et la gestion du stress sont essentiels pour le bon fonctionnement des neurones et la protection du cerveau et de la moelle épinière. Ces comportements permettent également de prévenir la fatigue nerveuse, d'améliorer la concentration et de maintenir un équilibre émotionnel.

- **Comportements défavorables :** Les situations considérées comme mauvaises pour l'hygiène du système nerveux, comme l'abus d'alcool, de drogues, le surmenage, l'excès d'écrans ou l'exposition au bruit intense, mettent en évidence que certains comportements peuvent détériorer le système nerveux, provoquer des troubles de l'attention, du sommeil ou de la mémoire, et même causer des traumatismes. Le système nerveux, comme tout organe, nécessite des comportements de prévention et de protection. L'hygiène du système nerveux ne se limite pas à l'absence de maladie : elle inclut le repos, la nutrition, la sécurité et la gestion du stress. Cette activité aide à faire le lien entre les habitudes quotidiennes et la santé du cerveau et des nerfs.

Je retiens :

L'hygiène du système nerveux, c'est l'ensemble des habitudes de vie qui protègent et renforcent le cerveau et les nerfs, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière (sport, marche), un sommeil suffisant et de qualité, et une bonne gestion du stress (méditation, yoga), tout en évitant les excitants (café, alcool, tabac), le bruit excessif et les drogues pour préserver ses capacités cognitives et émotionnelles.

En conclusion, l'hygiène du système nerveux repose sur un mode de vie sain, associant sommeil, alimentation équilibrée, activité physique, gestion du stress et stimulation intellectuelle. Elle est indispensable au maintien des capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles de l'Homme.

Je m'exerce :

QCM : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1- Les centres nerveux sont constitués par :

A- le cerveau et la moelle épinière.

B- le cerveau et les nerfs.

C- les nerfs et la moelle épinière.

D- le cerveau, les nerfs et la moelle épinière.

2- Un récepteur est :

A- un organe sensible aux stimulations extérieures.

B- un organe effectuant un mouvement.

C- un nerf qui conduit des messages nerveux.

D- un organe qui décide d'une réponse.

3- Un message nerveux moteur :

A- commande le mouvement des muscles.

B- est transmis par un nerf sensitif.

C- est transmis par un nerf moteur.

D- est élaboré par les centres nerveux.

4- Le cerveau :

A- est le seul centre nerveux de l'organisme.

B- reçoit les messages nerveux moteurs.

C- commande par voie nerveuse les muscles effecteurs.

D- peut être perturbé par l'usage de drogues.

5- Un organe sensoriel :

A- capte une stimulation de l'environnement.

B- est un effecteur.

C- envoie un message nerveux moteur.

D- reçoit un message nerveux sensitif.

6- Les centres nerveux :

A- reçoivent des messages nerveux sensitifs provenant des récepteurs.

B- envoient des messages nerveux moteurs aux organes effecteurs.

C- envoient des messages nerveux sensitifs aux récepteurs.

D- reçoivent des messages nerveux moteurs.

7- Le système nerveux sert surtout à :

A- digérer.

IPN

B- respirer.

C- transmettre des informations.

D- produire du sang.

8- La moelle épinière :

A- est dans les bras.

B- relie le cerveau au reste du corps.

C- fabrique les muscles.

D- est un os.

9- Les nerfs servent à :

A- fabriquer le sang.

B- transporter les messages nerveux.

C- protéger le cerveau.

D- stocker l'oxygène.

10- Le rôle principal du système nerveux est de :

A- nourrir les organes.

B- transmettre des informations.

C- fabriquer le sang.

D- produire de l'énergie.

11- La moelle épinière est :

A- un muscle.

B- un os.

C- un centre nerveux.

D- un nerf.

12- Les nerfs :

A- protègent le cerveau.

B- transportent les messages nerveux.

C- fabriquent les neurones.

D- servent à respirer.

13- Le cerveau est situé :

A- dans la poitrine.

B- dans le ventre.

C- dans la tête.

D- dans les jambes.

14- Le message nerveux sert à :

A- déplacer le sang.

IPN

B- transmettre une information.

C- digérer.

D- respirer.

15- Le système nerveux central comprend :

A- les nerfs seulement.

B- le cerveau et la moelle épinière.

C- le cœur et les poumons.

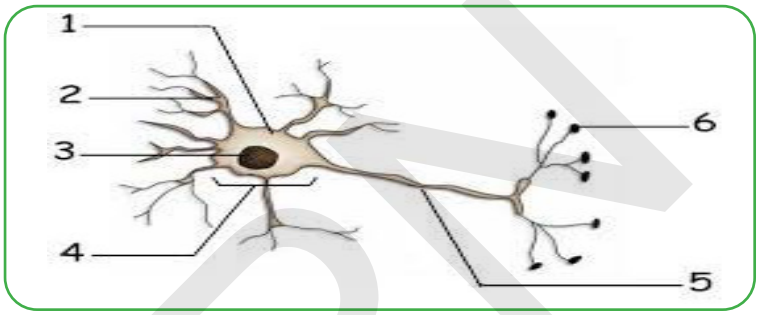
D- les muscles.

Exercice 1

Le document ci-contre montre une cellule :

1- Donner un titre à ce document.

2- Légender le document en rapportant les numéros sur la copie.



Exercice 2

Parmi les signes suivants réponds par vrai (V) ou faux (F).

La fatigue nerveuse se manifeste par :

a- des insomnies et des tremblements dus à la consommation à forte dose de caféine et de théine ;

b- des troubles de l'équilibration, des difficultés d'élocution et une diminution des réflexes résultant d'une forte consommation d'alcool ;

c- une diminution de la mémoire consécutive à l'absorption de la nicotine ;

d- l'utilisation abusive des drogues toxiques qui est responsable, à la longue, de lésions neurologiques graves ;

e - une augmentation du temps de réaction provoquant des accidents graves de travail et de la route.

Exercice 3

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants : Excitations sensorielles – travail – surmenage intellectuel – surchargés – surmenage – assourdissants – conduisent – agressions – responsabilités – fatigues – structures cérébrales – agression – aveuglantes.

Les ……qui nous assaillent créent une ……..permanente de nos…;… les lumières……, les bruits…….provoquent des…….nerveuses graves, pouvant aller jusqu'à des lésions organiques. Le…….des adultes……de…….et de……..se manifeste également chez les élèves. ……, états psychologiques et…….du milieu extérieur finissent par créer chez certaines personnes des états dépressifs qui…….à des maladies nerveuses graves.

Exercice 4

Complète avec : nerfs – cerveau – moelle épinière – message nerveux

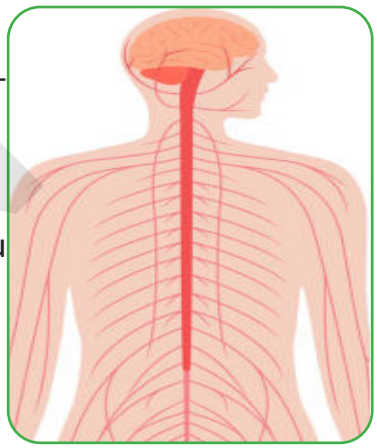
Le …(1)… commande les actions du corps.

Le …(2)… circule dans les nerfs.

La …(3)… relie le cerveau au reste du corps.

Les …(4)… relient les organes aux centres nerveux.

Exercice 5



1- Cite deux éléments du système nerveux visibles sur le schéma ci-dessous.

2- Quel organe analyse les informations ?

3- Comment s'appelle le long cordon reliant le cerveau au corps ?

4- À quoi servent les nerfs ?

Exercice 6

Observe le schéma d'un neurone et réponds :

1- Comment s'appelle cette cellule ?

2- Quel est son rôle ?

3- Comment se nomme le signal qu'elle transmet ?

Exercice 7

Explique - en 3 à 4 lignes le rôle du système nerveux dans le corps humain.

Exercice 8

Lorsqu'on touche une plaque chaude :

Remets les étapes dans le bon ordre :

- Le muscle se contracte.
- La peau reçoit la chaleur.
- Le cerveau analyse.
- Un message nerveux est envoyé.
- La main se retire.

IPN

Unité III

LA MOTRICITE

La **motricité** est la capacité du corps à bouger grâce à l'action des muscles, des os et des articulations, commandés par le système nerveux.

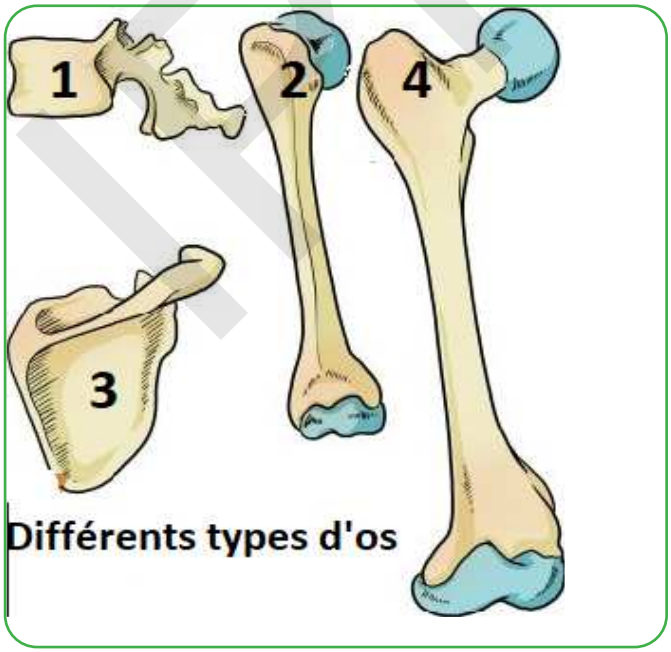
1. Les Os

1.1. Types d'os

Je découvre

Activité 1 :

La figure ci-dessous représente différents types d'Os.



Consigne : A partir de l'analyse de l'image ci-dessus, identifier ces os et les placer dans la colonne correspondante du tableau suivant et proposer un exemple pour la colonne restante.

Os longs	Os courts	Os plats	Os irréguliers

L'adulte humain possède deux cent six os. Il existe plusieurs types d'os qui sont regrou-

pés en fonction de leurs caractéristiques générales, telles que la forme, la localisation. Ils sont généralement classés en 4 types d'os qui comprennent les os plats, longs, courts et irréguliers. Les os humains remplissent un certain nombre de fonctions importantes dans le corps. Ils sont notamment responsables de la rigidité somatique, de la structure, de la posture droite et du mouvement (par exemple, la marche bipède). En raison de leur rigidité, les os sont les principaux « protecteurs » des organes internes et d'autres structures du corps.

Je retiens :

Les Os peuvent être classés selon leur forme en **:**

- **Os longs** : plus longs que larges, ils agissent comme des leviers pour le mouvement. On les trouve surtout dans les membres (ex. fémur, humérus).
- **Os courts** : à peu près aussi longs que larges, ils assurent stabilité et mobilité fine, notamment au niveau du poignet et de la cheville (carpe, tarse).
- **Os plats** : minces et étendus, ils protègent les organes vitaux et servent de surfaces d'insertion musculaire (os du crâne, sternum, côtes).
- **Os irréguliers :** de formes complexes et variées, servent souvent à protéger les organes internes et à offrir des points d'attache musculaires (vertèbres, os du bassin).

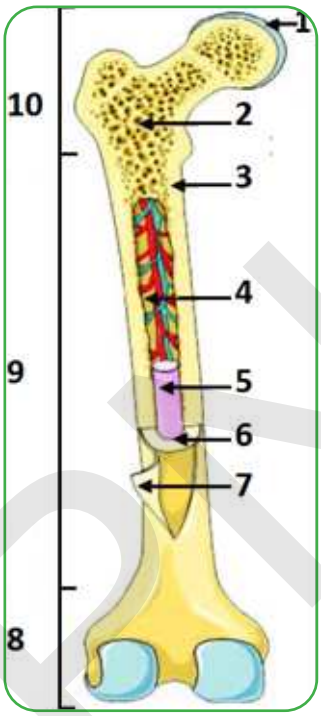
IPN

1.2. Structure d'un os long

Je découvre

Activité 2 :

Les figures du document ci-dessous représentent des coupes au niveau d'un os long :



Consigne : Après avoir légendé le schéma à l'aide de la liste suivante, décrire la structure d'un os long.

Liste : Epiphyse, Cartilage articulaire, Moelle osseuse, Os Spongieux, Diaphyse, Os compact, Périoste, Cavité médullaire, Endoste.

Un os est un organe vivant dont la structure est adaptée à la fois à la solidité, à la légèreté et aux échanges biologiques.

- L'os compact forme la partie externe : très dense, il assure la résistance mécanique.
- L'os spongieux, situé à l'intérieur, est constitué de travées qui allègent l'os tout en répartissant les contraintes.
- La moelle osseuse occupe les cavités internes : la moelle rouge produit les cellules du sang, la moelle jaune stocke des lipides.
- Le périoste, membrane externe riche en vaisseaux et nerfs, permet la croissance

IPN

en épaisseur et la réparation des fractures.

Cette organisation interne permet à l'os d'être solide mais non massif, tout en jouant un rôle essentiel dans le mouvement, la protection et la fabrication du sang.

Je retiens :

La structure d'un os long, l'humérus par exemple, montre deux têtes ou épiphyses et un corps ou diaphyse. La coupe longitudinale montre au niveau des épiphyses un cartilage, un os spongieux dont les cavités sont remplies de moelle rouge et au niveau de la diaphyse une cavité, le canal médullaire, renfermant la moelle jaune et l'os compact couvert du périoste.

1.3. Composition chimique de l'os

Je découvre

Activité 3 :

Le document ci-dessous représente des expériences de mise en évidence de certains composants de l'os.

Expériences	Résultats	Conclusions
I : On plonge un os débarrassé de tous les tissus qui le couvre dans une solution d'acide chlorhydrique diluée, pendant dix jours.	L'os conserve sa forme mais devient mou, flexible et son poids diminue.	
II : On brûle un os dans un feu vif jusqu'à calcination.	De l'eau s'évapore, quelques temps après, on constate que l'os devient blanc, Léger, friable et son poids diminue.	

Consigne : A partir de l'analyse des expériences ci-dessus, déduire la composition d'un os.

L'os est un tissu vivant dont la composition chimique explique ses propriétés mécaniques. Il est constitué de deux grandes fractions :

- La matière organique (≈ 30–35 %) **:**

- Principalement de l'osséine et du **collagène**.

- Elle confère à l'os sa souplesse et sa résistance à la traction.

Le **collagène** est une protéine fibreuse qui donne aux os leur souplesse et leur résistance à la traction (évite qu'ils se cassent trop facilement). C'est la protéine principale de la matrice organique de l'os, mais aussi des tendons, ligaments, cartilage, peau…

L'**osséine** est l'ensemble de la matière organique de l'os. Elle est constituée majoritairement de collagène, mais aussi d'autres protéines. Elle est responsable de la flexibilité et de l'élasticité de l'os.

- La matière minérale (≈ 65–70 %) **:**

- Essentiellement des sels minéraux (phosphates et carbonates de calcium).
- Elle donne à l'os sa dureté et sa résistance à la compression.

Je retiens :

- L'os se compose :

  - d'osséine, substance organique combustible (30% environ) ;
  - des sels minéraux, substances incombustibles dont les carbonates de calcium, les phosphates de calcium, le potassium, des sels divers ... (45%) ;
  - d'eau (25%).

  La résistance de l'os compact est due à la liaison étroite qui existe entre l'osséine (souple) et les sels minéraux (rigides).

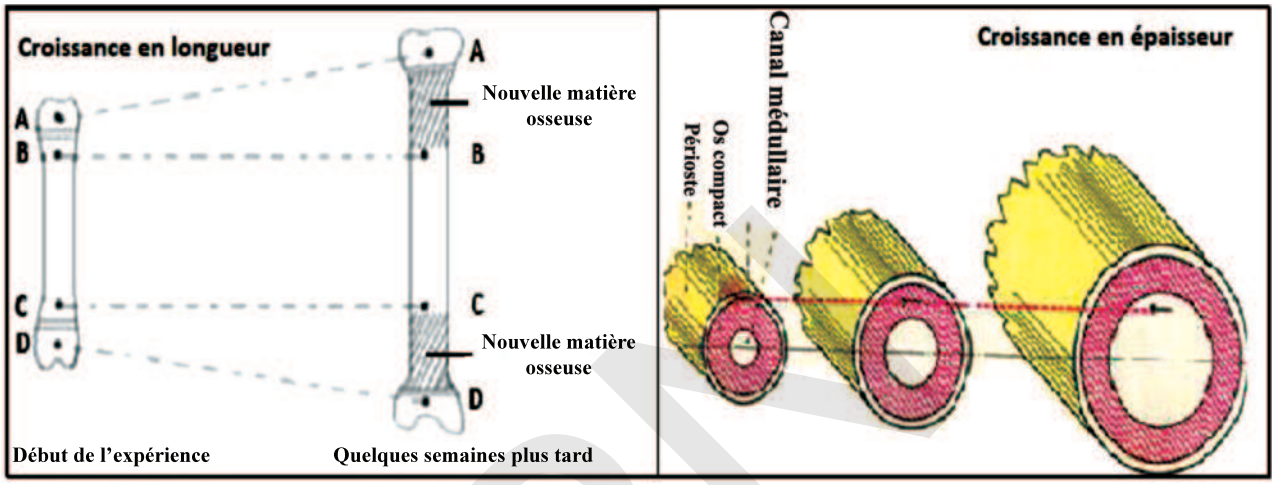
IPN

1.4. Croissance de l'os

Je découvre

Activité 4 :

Les figures du document ci-dessous représentent des expériences de mise en évidence de la croissance en longueur et en épaisseur de l'os.



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, décrire les modalités de croissance en longueur et en épaisseur d'un os.

- Croissance de l'os en longueur : L'analyse de la 1ère partie du document montre que la **nouvelle matière osseuse** apparaît **au niveau des extrémités de l'os** (zones A–B et C–D), alors que la partie centrale ne s'allonge pas. Cela indique que la croissance en longueur se fait **au niveau des cartilages de conjugaison** (ou cartilages épiphysaires) situés entre l'épiphyse et la diaphyse :

- Le cartilage épiphysaire se multiplie,
- Il est progressivement **remplacé** par de l'os,
- Ce mécanisme permet l'**allongement de l'os** tant que les cartilages persistent (chez l'enfant et l'adolescent).

- Croissance de l'os en épaisseur : L'analyse de la seconde partie montre que, avec le temps, l'os devient **plus épais**, tandis que le canal médullaire reste présent. La nouvelle matière osseuse se dépose **à la surface externe de l'os**, alors que de l'os est résorbé à l'intérieur :

- L'os s'épaissit par **apposition**,
- Les cellules du **périoste** déposent de nouvelles couches d'os compact à l'extérieur,
- En même temps, l'os est résorbé du côté du canal médullaire, ce qui maintient sa forme.

Conclusion :

- **La croissance en longueur** se fait au niveau des **cartilages épiphysaires**.
- **La croissance en épaisseur** se fait par **apposition osseuse à partir du périoste**.

Je retiens :

La croissance en longueur d'un os long est localisée dans les épiphyses. Elle résulte de l'activité du cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison.

La croissance en épaisseur de l'os résulte de l'activité du périoste.

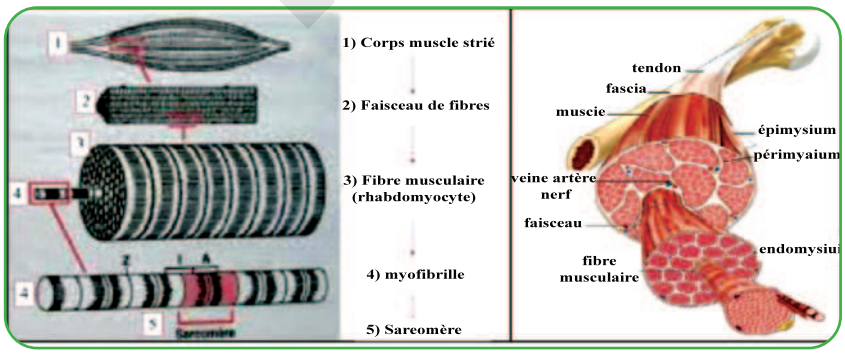
2. Muscle strié

2.1. Structure

Je découvre

Activité 5 :

Les figures du document ci-dessous représentent différentes coupes effectuées au niveau d'un muscle strié.



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, décrire la structure du musy cle strié.

Le muscle strié présente une **organisation hiérarchisée** composée de plusieurs niveaux.

- Le **muscle strié** : Il est entouré par une enveloppe appelée **épimysium** et se fixe à l'os

par un **tendon**.

- Les **faisceaux musculaires** : Le muscle est constitué de plusieurs **faisceaux de fibres musculaires**, chacun entouré par le **périmysium**.

- Les **fibres musculaires** : Chaque faisceau contient de nombreuses **fibres musculaires** (myocytes), entourées par l'**endomysium**. Les fibres sont des cellules longues, cylindriques et **plurinucléées**.

- Les **myofibrilles** : À l'intérieur de chaque fibre musculaire se trouvent des **myofibrilles**, disposées parallèlement.

- Les **sarcomères** : Les myofibrilles sont constituées d'une succession de **sarcomères**, unités structurales et fonctionnelles du muscle strié. L'alternance régulière des bandes claires et sombres des sarcomères est responsable de l'**aspect strié** du muscle.

Le **muscle strié** est un type de muscle principalement responsable des **mouvements volontaires** du corps. Il est rattaché aux os par des **tendons** et permet la locomotion, le maintien de la posture et les gestes précis.

Je retiens :

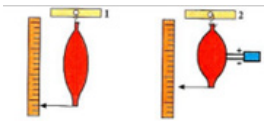
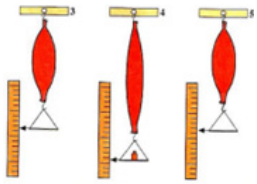
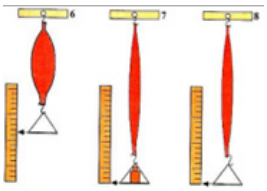
Le muscle strié est formé de fibres musculaires regroupées en faisceaux.

Cette cellule striée de forme cylindrique aux extrémités arrondies est plurinucléée (plusieurs noyaux). Elle comprend une membrane cellulaire qui prend le nom de sarcolemme et son cytoplasme est appelé sarcoplasme. A l'intérieur du cytoplasme se trouve une grande quantité de myofibrilles permettant la contraction musculaire.

2.2. Propriétés

Je découvre

Activité 6 :

Expériences	Observations	Conclusions
	Raccourcissement du muscle en se gonflant, diminuant de longueur et augmentant de diamètre.	
	Quand la force exercée est annulée, le muscle récupère ses dimensions initiales après étirement.	
	Le muscle ne récupère pas ses dimensions initiales après étirement même si la force exercée est annulée.	

Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, décrire les propriétés du muscle strié.

L'analyse des expériences montre que le muscle strié possède plusieurs propriétés :

- La contractilité : Lorsqu'il est stimulé, le muscle se **raccourcit**, devient plus **épais** (augmentation du diamètre) et diminue de longueur.

Cela montre que le muscle strié est **contractile**.

- L'élasticité : Après un étirement, lorsque la force exercée est supprimée, le muscle reprend ses dimensions initiales. Cela prouve que le muscle strié est **élastique**.

NB. La limite de l'élasticité

Si l'étirement est trop important, le muscle **ne retrouve plus sa longueur initiale**, même après suppression de la force.

☞ L'élasticité du muscle strié est donc **limitée**.

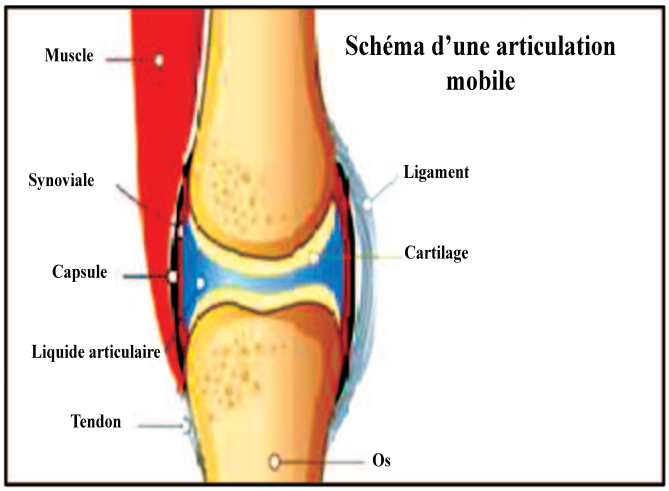
IPN

- **L'excitabilité** : La contraction se produit uniquement lorsqu'un stimulus est appliqué.

Le muscle strié est **excitable**.

Conclusion

Le muscle strié est un muscle **excitable**, **contractile** et **élastique**, mais son **élasticité est limitée**.



Le **muscle strié** est un type de muscle principalement responsable des **mouvements volontaires** du corps. Il est rattaché aux os par des **tendons** et permet la locomotion, le maintien de la posture et les gestes précis.

Je retiens :

Les muscles squelettiques se caractérisent par trois propriétés principales :

- ✓ **Excitabilité :** c'est la capacité musculaire de recevoir et de répondre à un stimulus.
- ✓ **Contractilité :** C'est la capacité de se contracter à la suite d'un stimulus en diminuant de longueur et augmentant de diamètre.
- ✓ **Élasticité :** C'est la capacité de reprendre sa longueur initiale après l'annulation de la force appliquée. L'élasticité du muscle squelettique est limitée.

3. Articulations

3.1. Schéma d'une articulation mobile

Je découvre

Activité 7 :

Une **articulation mobile** permet le mouvement entre deux os. Elle se caractérise par des **surfaces articulaires recouvertes de cartilage**, une **capsule articulaire** et une **cavité contenant du liquide synovial** qui réduit les frottements. Des **ligaments** assurent la stabilité, tandis que

les **muscles** contrôlent les mouvements. Exemples courants : le genou, l'épaule, le coude.

Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus décrire la structure d'une articulation.

Une **articulation** est la zone de contact entre **deux ou plusieurs os**. Elle permet la **mobilité** du squelette tout en assurant la **solidité** de l'ensemble.

Dans une articulation mobile (articulation synoviale), on distingue :

- Les **surfaces articulaires** : Ce sont les extrémités des os en contact. Elles sont recouvertes de cartilage articulaire, qui facilite le glissement et limite les frottements.
- **La capsule articulaire** : Elle entoure l'articulation et la maintient en place. Elle est résistante et protège l'articulation.
- **La membrane synoviale** : Elle tapisse l'intérieur de la capsule articulaire et sécrète la **synovie**.
- **La synovie (liquide synovial)** : C'est un liquide visqueux qui **lubrifie l'articulation** et nourrit le cartilage.
- **Les ligaments** : Ce sont des bandes fibreuses qui relient les os entre eux et **limitent les mouvements excessifs**.

Conclusion : Une articulation permet le **mouvement des os**, tout en assurant leur **maintien et leur protection** grâce au cartilage, à la capsule, à la synovie et aux ligaments.

Je retiens :

Une articulation est une jonction entre deux ou plusieurs os. Elle assure la liaison entre les os.

Les articulations, permettent le mouvement des os et leur articulation.

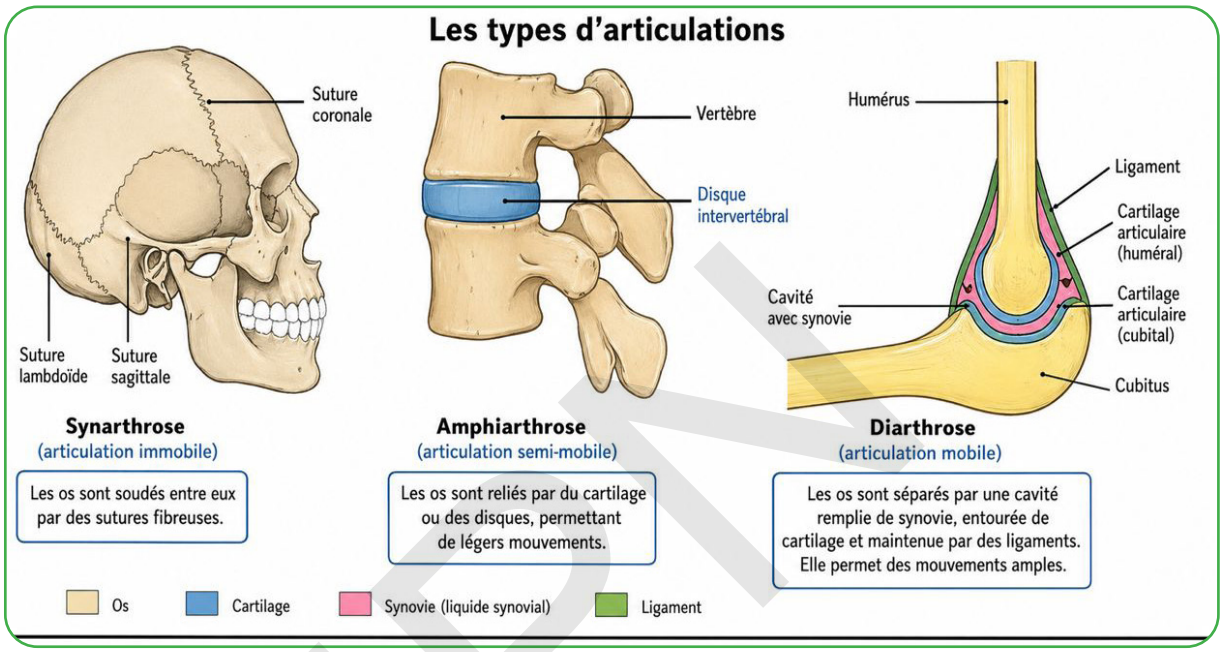
Une **articulation mobile** permet le mouvement entre deux os. Elle se caractérise par des surfaces articulaires recouvertes de cartilage, une capsule articulaire et une cavité contenant du liquide synovial qui réduit les frottements. Des ligaments assurent la stabilité, tandis que les muscles contrôlent les mouvements.

3.2. Types d'articulations

Je découvre

Activité 8 :

Le document suivant regroupe des types d'articulations :



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, déduire les différents types d'articulations en les comparant.

L'analyse du document permet de distinguer **trois types d'articulations**, selon le **degré de mobilité** et la **structure**.

- Les synarthroses (articulations immobiles) :

- **Exemple** : sutures du crâne.
- **Caractéristiques** : Les os sont solidement soudés, absence de cavité articulaire, et aucun mouvement possible.
- **Rôle** : assurer la **protection** (ex. du cerveau).
- **- Les amphiarthroses (articulations peu mobiles) :**
- **Exemple** : articulation entre les vertèbres (disque intervertébral).
- **Caractéristiques** : Les os sont unis par un **cartilage**, m**obilité limitée** et pas de véritable cavité synoviale.
- **Rôle** : permettre une **légère mobilité** tout en assurant la **solidité**.
- **- Les diarthroses (articulations mobiles) :**

- **Exemple** : articulation du coude.
- **Caractéristiques** : Présence d'une **cavité articulaire** contenant de la **synovie**, surfaces osseuses recouvertes de **cartilage articulaire**, présence de **ligaments**, et **grande mobilité**.

Rôle : permettre les **mouvements importants** du corps.

Comparaison synthétique :

Type d'articulation	Mobilité	Élément de liaison	Exemple
Synarthrose	Nulle	Suture	Crâne
Amphiarthrose	Faible	Cartilage	Vertèbres
Diarthrose	Importante	Capsule + synovie	Coude

Je retiens :

Les **articulations** relient les os entre eux et se classent selon leur **degré de mobilité** :

1. **Articulations immobiles (synarthroses)**

   Elles ne permettent **aucun mouvement**. Les os sont soudés ou reliés par un tissu fibreux.

   Exemple : les sutures du crâne.

2. **Articulations semi-mobiles (amphiarthroses)**

   Elles autorisent des **mouvements limités**. Les os sont unis par du cartilage ou des ligaments solides.

   Exemple : les articulations entre les vertèbres.

3. **Articulations mobiles (diarthroses ou synoviales)**

   Elles permettent des **mouvements importants**. Elles possèdent une cavité articulaire, du cartilage, une capsule et du liquide synovial.

   Exemples : genou, épaule, coude.

IPN

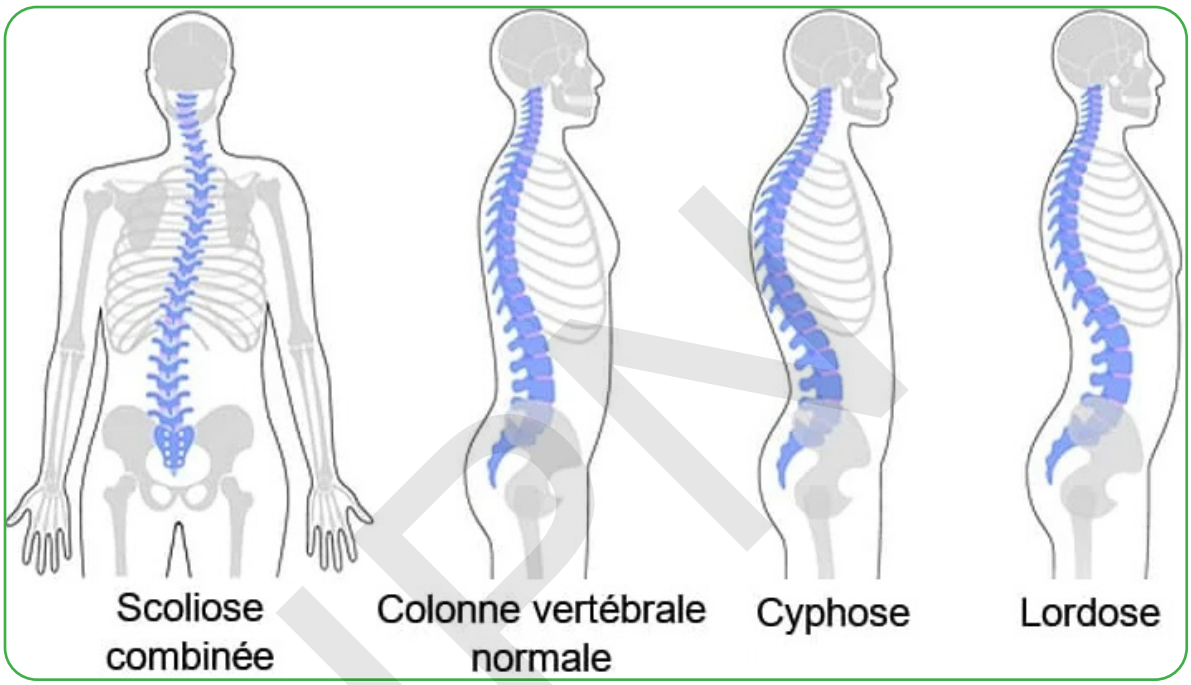
4. Hygiène de la motricité

4.1. Accidents des Os

Je découvre

Activité 9 :

Les figurent suivantes présentent des formes d'accidents d'os :



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, dégager les différents types de déformations de la colonne vertébrale en les comparant.

L'analyse du document montre que la colonne vertébrale peut présenter différentes **déformations**, selon le **plan de courbure** et le **sens de la déviation**.

La colonne vertébrale normale présente des courbures physiologiques : lordose cervicale, cyphose dorsale et lordose lombaire. Ces courbures assurent l'**équilibre**, la **souplesse** et l'**amortissement des chocs**.

Les déformations de la colonne vertébrale comprennent la **scoliose**, la **cyphose** et la **lordose**, qui se distinguent par le **sens de la courbure** et le **plan de déformation**, par comparaison à la colonne vertébrale normale :

- La scoliose : Déformation caractérisée par une **déviation latérale** de la colonne vertébrale visible de dos. Elle peut être associée à une **rotation des vertèbres** : On parle alors de **sco-**

liose combinée lorsqu'elle est associée à d'autres déformations.

- La cyphose : Déformation marquée par une **accentuation de la courbure vers l'arrière** de la région dorsale donnant un aspect de **dos voûté**.

- La lordose : Déformation caractérisée par une **accentuation de la courbure vers l'avant**, surtout au niveau lombaire qui donne un aspect de **dos cambré**.

Comparaison synthétique :

Type	Sens de la déformation	Plan	Aspect
Colonne normale	Courbures équilibrées	Sagittal	Posture correcte
Scoliose	Déviation latérale	Frontal	Colonne déviée
Cyphose	Courbure vers l'arrière	Sagittal	Dos voûté
Lordose	Courbure vers l'avant	Sagittal	Dos cambré

Pour **préserver la santé des os**, voici les **principales mesures d'hygiène des os** :

- Avoir une alimentation équilibrée : Consommer des aliments riches en calcium (lait, yaourt, fromage, sardines, légumes verts...), apporter suffisamment de vitamine D (poissons, œufs, lait) qui facilite la fixation du calcium, manger varié pour assurer un bon apport en sels minéraux.

- S'exposer régulièrement au soleil : Le soleil permet à l'organisme de fabriquer la vi tamine D, indispensable à la solidité des os mais une exposition modérée et régulière suffit. -

- Pratiquer une activité physique régulière : La marche, la course, les jeux sportifs renforcent les os. L'activité physique stimule la croissance et la solidité du squelette, surtout chez l'enfant et l'adolescent.

- Adopter une bonne posture : Se tenir droit en position assise et debout, éviter de porter des charges lourdes de façon incorrecte (sac trop lourd, porté d'un seul côté).

- Éviter les comportements nocifs : Éviter les chutes et les traumatismes, éviter le tabac et l'alcool (ils fragilisent les os).

- Surveiller la croissance chez l'enfant : Détecter tôt les déformations du squelette (scoliose, jambes arquées), consulter en cas de douleurs osseuses persistantes.

Je retiens :

La colonne vertébrale présente des **courbures physiologiques normales**. On parle de **déformations** lorsque ces courbures sont **exagérées ou anormales**, pouvant entraîner douleurs, fatigue ou troubles posturaux.

- Scoliose : Déviation **latérale** de la colonne (en « S » ou « C ») **qui a**pparaît souvent à l'adolescence**.** Elle peut être associée à une rotation des vertèbres.

- Cyphose : Courbure **excessive vers l'arrière** (dos voûté) fréquente chez la personne âgée ou liée à de mauvaises postures.

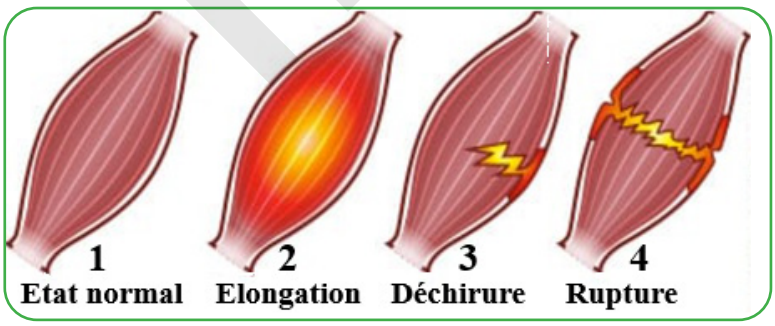
- Lordose : Courbure exagérée vers l'avant, surtout au niveau lombaire **qui p**eut être liée à la posture, à l'obésité ou à la grossesse.

Une bonne alimentation, le soleil, le sport, une posture correcte et la prévention des accidents assurent des os solides et en bonne santé.

4.2. Accidents du muscle :

Je découvre

Activité 10 :



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, dégager les différents types d'accidents des muscles rouges striés en les comparant.

À partir de l'analyse du document, on distingue **trois types d'accidents des muscles rouges striés**, comparés à l'état normal :

- **Élongation** : Le muscle est **anormalement étiré**, mais reste continu. Les fibres musculaires sont trop étirées **sans rupture**. C'est un accident **léger**, réversible avec repos.

- **Déchirure musculaire** : L'atteinte est plus grave. Il y a **rupture partielle** de certaines fibres musculaires avec douleur importante, diminution de la force musculaire. C'est un accident **moyen** nécessitant un arrêt prolongé de l'activité.

- Rupture musculaire : Atteinte maximale avec **rupture totale** du muscle provoquant la perte quasi complète de la fonction du muscle. C'est un accident **très grave**, souvent d'origine traumatique, pouvant nécessiter une prise en charge médicale spécialisée.

Comparaison synthétique :

Type d'accident	*État des fibres musculaires*	*Gravité*
Élongation	Fibres étirées, intactes	Faible
Déchirure	Fibres partiellement rompues	Moyenne
Rupture	Fibres totalement rompues	Élevée

Conclusion : Plus on passe de l'élongation à la rupture, plus les lésions musculaires sont importantes et plus l'accident est grave.

Les principales mesures d'hygiène à prendre pour protéger les muscles :

- Avant l'effort : S'échauffer correctement pour préparer les muscles à l'activité, s**'hydrater** avant toute activité physique et porter une **tenue et des chaussures adaptées** à l'effort.

- Pendant l'effort : Éviter les **mouvements brusques ou violents**, ne pas forcer en cas de **douleur musculaire** et respecter ses **capacités physiques** (ne pas dépasser ses limites).

- Après l'effort : Faire des **étirements doux** pour détendre les muscles, prévoir un **temps de repos suffisant** pour la récupération et s'hydrater et adopter une **alimentation équilibrée** (riche en protéines et sels minéraux).

- Au quotidien : Pratiquer une **activité physique régulière** sans excès, voir une **alimentation saine et variée**, éviter la **sédentarité prolongée** et dormir suffisamment.

- En cas de problème musculaire : Arrêter l'effort immédiatement en cas de douleur, consulter un **personnel de santé** si la douleur persiste et ne jamais reprendre l'activité sans guérison complète.

IPN

Je retiens :

Parmi les principaux accidents musculaires, on peut citer :

- l'**élongation musculaire :** Étirement excessif du muscle avec microlésions des fibres, douleur modérée et sans rupture. Sa guérison peut être rapide avec le repos.
- **le claquage musculaire :** Rupture partielle des fibres musculaires avec douleur brutale lors de l'effort, gonflement possible. Il faut un temps de récupération plus long.
- la **déchirure musculaire :** Rupture importante ou totale du muscle avec douleur intense et immédiate, hématome fréquent. Une immobilisation et un suivi médical sont nécessaires

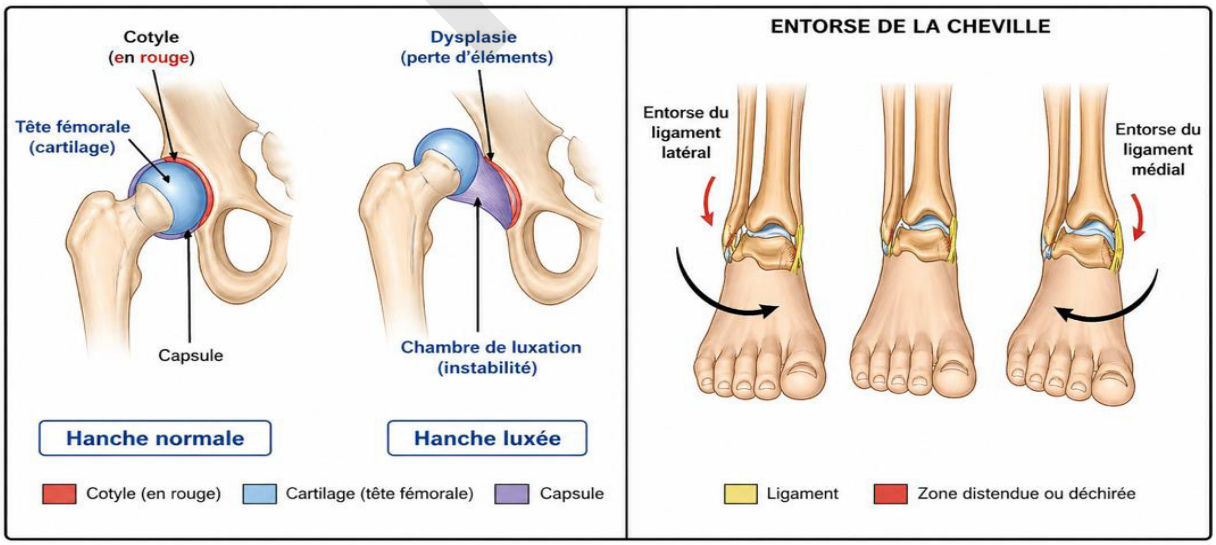
L'**hygiène musculaire** repose sur l'échauffement, l'effort modéré, le repos, l'hydratation et une bonne alimentation.

4.3. Accidents des articulations

Je découvre

Activité 11 :

Voici des exemples d'accidents des articulations :



Consigne : A partir de l'analyse du document ci-dessus, dégager les différents types d'accidents des articulations en les comparant.

1- Comparaison entre hanche normale et hanche luxée :

- Hanche normale : La tête du fémur est bien logée dans la cavité de l'os du bassin (cotyle).

Les ligaments et la capsule articulaire sont intacts. Les mouvements sont normaux, stables et sans douleur. L'articulation assure correctement le soutien du corps et la marche.

- Hanche luxée : La tête du fémur est sortie de la cavité cotyloïde. Les ligaments sont étirés ou déchirés. Il y a une forte douleur, l'impossibilité de marcher, déformation visible et perte de stabilité de l'articulation.

2- Comparaison entre c**heville normale et entorse de la cheville :**

- Cheville normale : Les os de la cheville sont bien articulés, les ligaments maintiennent fermement l'articulation, les mouvements sont souples et indolores et pas de gonflement ni de douleur.

- Cheville avec entorse : Les os restent en place, mais les ligaments sont étirés ou dé chirés.

Il y a apparition d'un gonflement, parfois d'un hématome avec des douleurs lors des mouvements ou de l'appui. La mobilité est diminuée. -

Tableau récapitulatif :

Situation	État des os	État des ligaments	Mobilité	Douleur
Hanche normale	En place	Intacts	Normale	Absente
Hanche luxée	Déplacés	Lésés	Impossible	Très forte
Cheville normale	En place	Intacts	Normale	Absente
Entorse de cheville	En place	Étirement/déchirure	Limitée	Présente

Les principales mesures d'hygiène des articulations sont :

- Pratiquer une activité physique régulière et modérée :

- Le mouvement entretient la **souplesse des articulations**.
- Éviter l'effort excessif et les gestes brusques.
- Toujours s'échauffer avant le sport.

- Adopter une bonne posture :

- Se tenir droit en position assise et debout.
- Éviter les mauvaises positions prolongées.

- Porter les charges lourdes correctement (sac à dos sur deux épaules).

- Respecter les temps de repos :

- Alterner travail et repos.
- Laisser les articulations récupérer après un effort.

- Avoir une alimentation équilibrée :

- Apporter du **calcium**, du **phosphore** et des **vitamines**.
- Boire suffisamment d'eau pour le bon fonctionnement du cartilage.

- Prévenir les traumatismes :

- Utiliser des équipements de protection (chaussures adaptées, genouillères).
- Éviter les chutes et les mouvements violents.

- Éviter les mauvaises habitudes

- Éviter le surpoids qui surcharge les articulations.
- Éviter les gestes répétitifs mal exécutés.

Je retiens :

La **luxation** et l'entorse sont deux blessures qui touchent les articulations, mais elles ne sont pas identiques. Une luxation se produit lorsqu'un os sort complètement de sa place dans une articulation, souvent à la suite d'une chute ou d'un choc violent. Elle provoque une douleur intense, une déformation visible et empêche presque totalement le mouvement. Cette blessure nécessite une prise en charge médicale rapide afin de remettre l'os en position et d'immobiliser l'articulation pour permettre la guérison.

L'**entorse** correspond à une atteinte des ligaments, qui sont les tissus reliant les os entre eux. Ils peuvent être étirés ou partiellement déchirés, sans que l'os ne se déplace. Elle apparaît fréquemment lors d'un faux mouvement, notamment à la cheville. Les principaux signes sont la douleur, le gonflement et parfois un hématome. Le traitement repose surtout sur le repos, l'application de glace, un bandage et parfois de la rééducation.

Ainsi, la différence essentielle est que dans la luxation l'os sort de l'articulation, tandis que dans l'entorse ce sont les ligaments qui sont abîmés.

Les articulations se maintiennent en bonne santé grâce à une activité physique modérée, une bonne posture, une alimentation équilibrée, le respect du repos et la prévention des traumatismes.

Je m'exerce :

QCM : Choisi la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1- Quel est l'os le plus long du corps humain ?

A- L'humérus,

B- Le péroné,

C- Le fémur,

D- Le tibia.

2- Il existe 3 variétés de pièces osseuses : l'os plat, l'os court et l'os...

A- long,

B- épais,

C- fin,

D- minuscule.

3- Quelle est la membrane qui recouvre les os ?

A- la diaphyse,

B- l'ostéoblaste,

C- le périoste,

D- l'épiphyse.

4- Quelle est la substance la plus dure de l'organisme ?

A- le cartilage des os longs,

B- l'émail des dents,

C- l'ivoire des dents,

D- le tissus compact osseux.

5- Un exercice physique trop intense est dangereux car :

A- il y a risque de déchirure musculaire,

B- il y a risque de lésion du tendon,

C- la fragilité du système musculo-articulaire augmente,

D- il y a risque de fracture osseuse.

6- Une articulation comporte :

A- des tendons,

B- des ligaments,

C- souvent un liquide lubrifiant appelé synovie,

D- des muscles.

IPN

7- Un mouvement est le résultat de :

A- la contraction musculaire qui tire sur les tendons et fait jouer une articulation,

B- la contraction tendineuse qui tire sur les ligaments et fait jouer une articulation,

C- l'activité d'un seul muscle,

D- l'activité coordonnée de plusieurs muscles.

8- Le mouvement relatif des os :

A- est la cause de la contraction musculaire,

B- est la conséquence de la contraction musculaire,

C- ne sollicite pas les tendons,

D- est facilité par l'absence de cartilage au niveau de l'articulation.

9- Le rôle d'une articulation est de :

A- protéger les muscles,

B- relier les muscles entre eux,

C- permettre le déplacement des os,

D- maintenir les ligaments.

10- Les accidents musculaires :

A- ne peuvent se produire que dans la partie charnue du muscle.

B- ne peuvent se produire qu'au niveau des tendons,

C- résultent de la détérioration des articulations.

D- résultent de la détérioration du tissu musculaire ou des tendons.

Exercice 1

Recopiez cet exercice en associant chaque chiffre à la lettre correspondante.

1- Cartilage articulaire.	a- Zone de contact entre deux os.
2- Ligament.	b- Membrane souple reliant les os entre eux.
3- Tendon.	c- Partie amincie du muscle qui le fixe sur l'os.
4- Articulation.	d- Surface lisse facilitant le glissement entre les os.

Exercice 2

Indique si les phrases sont vraies ou fausses :

1- Le squelette protège les organes vitaux.

2- Le fémur est un os du bras.

3- La colonne vertébrale est formée de plusieurs os appelés vertèbres.

4- Les os sont mous comme les muscles.

Exercice 3

Associe chaque rôle à la bonne fonction du squelette :

a) Permettre les mouvements.

b) Protéger le cœur et les poumons.

c) Donner la forme au corps.

Fonctions : soutien / protection / mouvement.

Exercice 4

Remplis les vides :

1- Les muscles permettent le ……

2- Un muscle peut se …….. et se relâcher.

3- Les muscles sont attachés aux os grâce aux ……..

Exercice 5

Pourquoi faut-il deux muscles opposés pour plier puis tendre un bras ?

Explique en une ou deux phrases.

Exercice 6

Choisis le bon mot : os – muscles – articulation.

a- Le genou est une ……..

b- Les …….. se rencontrent au niveau d'une articulation.

c- Les …….. tirent sur les os pour produire un mouvement.

Exercice 7

Donne une articulation utilisée quand :

1- Tu montes des escaliers : ……

2- Tu lances une balle : ……..

3- Tu écris : …….

Exercice 8

Remplacer les chiffres par les mots correspondants : muscles – mouvement – tendons – contracte – articulations – ligaments – synovie – accidents – intense – luxations – blessures

Les **(1)** sont des organes qui permettent le **(2)** du corps.

Ils sont attachés aux os grâce aux **(3)** Lorsqu'un muscle se **(4)** il tire sur l'os et provoque un mouvement.

Les os sont reliés entre eux au niveau des **(5).**

Une articulation est constituée de **(6)** qui maintiennent les os entre eux et, le plus souvent,

IPN

d'un liquide lubrifiant appelé **(7)** qui facilite le mouvement et limite les frottements.

Les muscles et les articulations peuvent être victimes d'accidents.

Les **(8)** musculaires sont des déchirures du tissu musculaire dues à un effort trop **(9)** ou mal préparé.

Les accidents articulaires, comme les **(10)** correspondent au déplacement anormal des os au niveau d'une articulation.

Un échauffement insuffisant et un effort excessif augmentent le risque d'**(11)**.

Exercice 9

Indiquer si les affirmations suivantes sont **Vraies (V)** ou **Fausses (F)**.

Lorsque l'affirmation est fausse, la **corriger**.

1- Les muscles permettent le mouvement du corps.

2- Les muscles sont directement fixés aux os sans intermédiaire.

3- Une articulation relie deux os entre eux.

4- Les ligaments relient les muscles aux os.

5- La synovie est un liquide qui facilite le mouvement des articulations.

6- La contraction d'un seul muscle suffit toujours pour produire un mouvement.

7- Un effort physique intense et mal préparé peut provoquer des accidents musculaires.

8- Les accidents musculaires concernent uniquement les os.

9- Une luxation correspond à un déplacement anormal des os au niveau d'une articulation.

10- L'échauffement avant un effort physique diminue le risque d'accidents musculaires et articulaires.

IPN

Unité IV

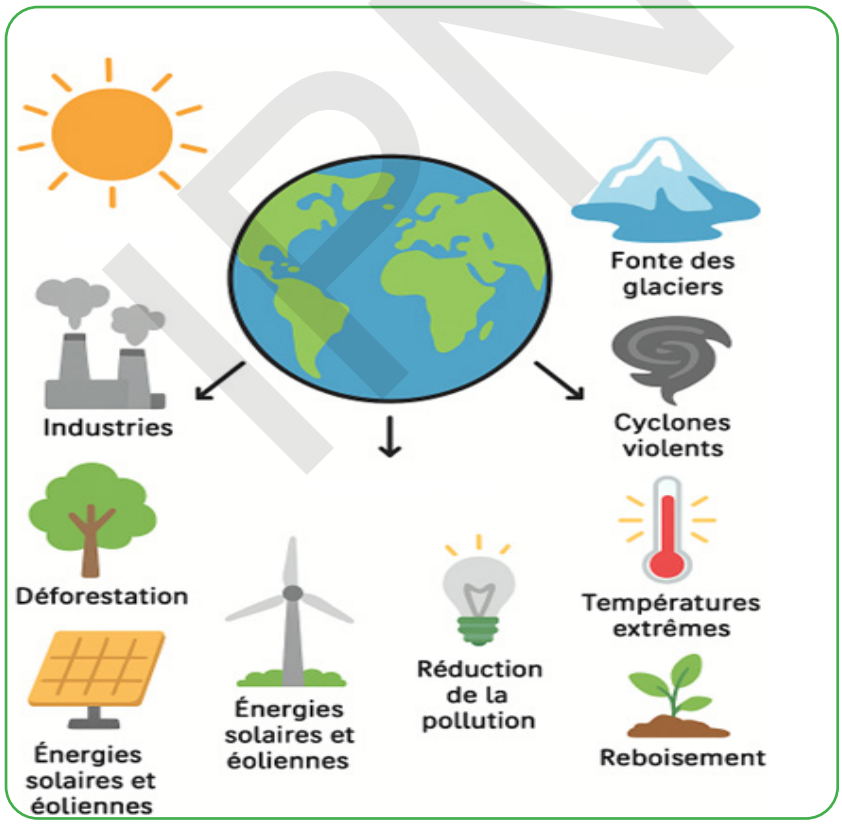
GRANDS PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS

1. Changements climatiques

Je découvre

Activité 1 :

Voici un **schéma détaillé** sur les changements climatiques.



Consigne : Commenter ce schéma pour identifier les causes, les conséquences et les solutions du changement climatique.

Ce schéma présente **trois aspects essentiels** des changements climatiques :

- Les causes : À gauche du schéma, on voit ce qui provoque les changements climatiques :

- **Les industries** : les usines rejettent des gaz à effet de serre dans l'air (comme le CO_2).
- **La déforestation** : couper les arbres augmente la quantité de CO_2, car les arbres absorbent normalement ce gaz.
- **La consommation d'énergie issue du pétrole, du charbon ou du gaz**.

Ces activités humaines modifient la composition de l'atmosphère et provoquent le réchauffement de la Terre.

- **Les conséquences :** À droite du schéma, on observe les effets du réchauffement climatique.
- **La fonte des glaciers** : les glaces fondent plus vite dans les régions polaires et dans les montagnes.
- **Les cyclones violents** : Le climat devient plus instable, ce qui augmente la fréquence et l'intensité des tempêtes.
- **Les températures extrêmes** : certaines régions connaissent des vagues de chaleur ou des épisodes de froid inhabituel.

Ces phénomènes menacent les écosystèmes, les villes et les populations.

- Les solutions : En bas du schéma, plusieurs solutions permettent de réduire l'impact du changement climatique :

- **Les énergies solaires et éoliennes** : elles produisent de l'électricité sans polluer l'atmosphère.
- **La réduction de la pollution** : limiter les déchets, consommer moins d'énergie, utiliser les transports propres.
- **Le reboisement** : planter des arbres permet d'absorber du CO_2 et de restaurer les sols.

Ces solutions montrent que chacun peut agir, à son niveau ou collectivement.

Conclusion : Le schéma montre clairement que les changements climatiques sont causés par l'activité humaine, provoquent des conséquences graves sur la planète, mais qu'il existe des solutions simples et efficaces pour les ralentir. Il sert à comprendre que protéger le climat dépend de nos actions quotidiennes.

Les changements climatiques sont marqués par un réchauffement global, une baisse

significative des précipitations, un affaiblissement du phénomène d'upwelling entre autres. Les zones sahélienne, saharienne et du littoral sont fortement affectées par ces changements climatiques. La Mauritanie, pays totalement désertique dans sa partie nord et sahélien dans sa partie sud, se caractérise par un climat généralement chaud et sec marqué par des hivers relativement doux (avec des températures minimales moyennes de 19 à 23°C) et des périodes d'hivernage très courtes (environ trois mois).

Je retiens :

Le **changement climatique** est une modification durable du climat de la Terre. Il se traduit par une hausse des températures, une baisse des pluies dans certaines régions, des phénomènes météorologiques plus violents et des perturbations dans les écosystèmes. Aujourd'hui, ces changements sont accentués par les activités humaines, qui augmentent les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour réduire le réchauffement, il faut :

- diminuer les activités humaines qui produisent trop de gaz à effet de serre (combustion du pétrole, du charbon ou du gaz),
- utiliser davantage des énergies renouvelables (solaire, éolienne ou hydraulique),
- protéger les forêts et planter des arbres.
- sensibiliser et éduquer les citoyens, surtout les jeunes.

IPN

2. Pollution

2.1. Formes de pollution d'un écosystème

2.1.1. Pollution de l'air

Je découvre

Activité 2 :

La **pollution de l'air** apparaît quand des substances étrangères ou en trop grande quantité se trouvent dans l'atmosphère et deviennent dangereuses pour la santé ou gênantes pour l'environnement. Aujourd'hui, notre planète est fortement menacée par ce phénomène.

Dans les villes industrielles, un **brouillard pollué** peut se former à cause de la fumée produite par la combustion du pétrole (mazout, fuel). Il contient du soufre qui peut provoquer des maladies respiratoires graves. D'autres polluants viennent des **CFC** (chlorofluorocarbone) utilisés dans les appareils frigorifiques, ou encore de la **radioactivité** produite par les explosions nucléaires et les déchets atomiques. La pollution de l'air peut venir : de sources **naturelles** (comme les volcans), ou de sources **humaines** (voitures, usines, chauffage…).

En ville, la principale source de pollution de l'air est la **circulation des véhicules**, qui rejettent des gaz dangereux : dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, fumées noires, particules fines… Ces polluants provoquent des **maladies respiratoires**, des **allergies**, et abîment aussi le climat et les bâtiments.

Consigne : A partir de l'étude du texte précédent, dégager les principales formes de pollution de votre localité ou de votre région.

Les multiples pollutions de l'air ont de graves conséquences sur l'atmosphère et le climat. Les polluants sont rejetés dans l'atmosphère par des activités humaines venant s'ajouter à des constituants d'origine naturelle.

Les principaux secteurs d'activité responsables de l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre, sont le chauffage domestique, l'industrie, l'agriculture et les transports.

La pollution de l'air (de l'atmosphère) est la contamination par un facteur chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère. L'air que nous respirons est de plus en plus souillé. Aux poussières et microbes s'ajoute une pollution chimique issue surtout de la combustion du charbon et du pétrole dans les foyers, par les usines et les moteurs. Parmi les gaz dégagés, le moins dangereux est le dioxyde de carbone, rapidement absorbé par les plantes vertes. Les véhicules rejettent parmi d'autres gaz, le dioxyde d'azote (NO_2), le monoxyde d'azote (NO), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO_2), le plomb…

Je retiens :

La pollution est la dégradation d'un écosystème par l'introduction, généralement humaine, de substances ou de radiations altérant de manière plus ou moins importante le fonctionnement de cet écosystème. Par extension, le mot désigne aussi parfois les conséquences de phénomènes géologiques comme une éruption volcanique.

On distingue plusieurs types de pollutions dont la pollution de l'air, provoquée par des polluants dits atmosphériques : rejet de pots d'échappement, des usines...

IPN

Je découvre

Activité 3 :

La **pollution du sol** peut être localisée ou étendue. Elle vient surtout : des activités industrielles ou de l'agriculture, quand on utilise trop d'engrais ou de pesticides.

Ces substances s'infiltrent dans le sol et peuvent : contaminer l'eau et les plantes, nuire à la santé par accumulation dans les êtres vivants et perturber les écosystèmes.



La gravité de la pollution dépend de plusieurs facteurs : le type de sol, la facilité avec laquelle les polluants se déplacent, le temps que mettent ces polluants à disparaître et leur capacité à perturber les êtres vivants et l'environnement.

Consigne : A partir de l'étude du texte précédent, dégager les principales formes de pollution de votre localité et de votre région.

Le sol est fragile et difficile à renouveler. La pollution du sol peut être diffuse ou locale, d›origine industrielle, agricole (utilisation excessive d›engrais, de pesticides, etc. qui s'infiltrent dans les sols). Ces pollutions agricoles peuvent avoir plusieurs impacts sur la santé humaine en contaminant par bioaccumulation ou diffusion par ruissellement. Le degré de gravité de la pollution des sols est variable. Il dépend de plusieurs facteurs, comme :

- la nature du sol, qui peut impacter, selon les cas, sur la diffusion des métaux ;
- les risques de transmission d'éléments pathogènes suite au transport de terre ;
- le niveau de dégradabilité de chaque élément perturbateur/polluant ;
- la capacité même du polluant à impacter de quelque façon que ce soit le fonction
- nement de la biosphère ou d'un écosystème.



Je retiens :

L'accumulation des substances polluantes (acides, métaux lourds, composés organiques …) modifie les propriétés (physiques, chimiques et biologiques) du sol, affecte sa fertilité et constitue un danger pour la santé publique en contaminant les végétaux et les eaux.

2.1.3- Pollution de l'eau

Je découvre

Activité 4 :

La pollution (ou contamination) de l'eau correspond à la présence dans l'eau de minuscules organismes extérieurs, de produits chimiques ou de déchets industriels. Cette pollution due principalement aux activités humaines entraîne une dégradation de la qualité de l'eau et perturbe le milieu aquatique.

On distingue plusieurs types de pollution de l'eau parmi lesquels :

- La pollution agricole avec les déjections animales, les nitrates et les phosphates contenus dans les engrais, ainsi que les pesticides ;
- La pollution industrielle avec les produits chimiques que rejettent les industries et les eaux évacuées par les usines ;

La pollution domestiques avec les eaux usées rejetées des toilettes, les savons de lessive, les détergents, le chlore (eau de javel) pour la désinfection de l'eau et le plomb qui compose les tuyaux ;

- La pollution par les hydrocarbures (vidanges) etc.

Certains polluants tels que les pesticides, le pétrole, le plastique et les métaux (plomb, mercure, calcium, etc.) peuvent rester plusieurs milliers d'années dans l'eau.

La pollution de l'eau peut avoir de graves conséquences sur la santé des hommes. En effet, la présence de nitrates dans l'eau potable, peut entraîner des maladies mor-

IPN

telles chez les jeunes enfants tandis que les métaux lourds (mercure, plomb…) sont des produits très toxiques pour l'homme. Le calcium, présent dans les engrais, peut être stocké par les plantes cultivées que l'on mange, provoquant ainsi des problèmes de digestion, des dysfonctionnements du foie et des reins chez les hommes.

Consigne : A partir de l'étude des documents précédents, dégager les principales formes de pollution.

L'eau peut être polluée par les eaux usées, les produits chimiques (engrais, pesticides), les hydrocarbures et autres déchets industriels…

La **pollution de l'eau** correspond à la présence dans l'eau de microbes, de produits chimiques ou de déchets. Elle est surtout causée par les activités humaines et elle abîme la qualité de l'eau ainsi que la vie des êtres qui vivent dans les milieux aquatiques.

Les principales sources de pollution de l'eau sont :

- **Agriculture** : engrais (nitrates, phosphates), pesticides et déjections animales.
- **Industrie** : produits chimiques et eaux rejetées par les usines.
- **Maison (pollution domestique)** : eaux usées, savons, détergents, eau de Javel, plomb des tuyaux.
- **Hydrocarbures** : vidanges, pétrole, huiles.

Certains polluants comme les pesticides, le pétrole, le plastique et les métaux (plomb, mercure…) peuvent rester **des milliers d'années** dans l'eau.

Les conséquences sur la santé sont multiples :

- Les **nitrates** dans l'eau potable peuvent provoquer des maladies graves chez les enfants.
- Les **métaux lourds** (plomb, mercure) sont très toxiques pour l'homme.
- Le **calcium** provenant des engrais peut s'accumuler dans les plantes que nous mangeons et causer des problèmes de digestion, du foie ou des reins.

Je retiens :

La pollution de l'eau peut avoir diverses origines parmi lesquelles :

- L'industrie : Il s'agit essentiellement des produits chimiques et d'hydrocarbures (par exemple : dégazage en mer, rejet de papeteries, etc.) ;
- L'agriculture : l'utilisation excessive de produits chimiques qui finissent soit dans les nappes phréatiques soit dans les cours d'eau par ruissellement ;
- L'automobile : les rejets d'hydrocarbures (carburants imbrûlés, huile, etc.) finissent dans les cours d'eau s'ils ne sont pas captés et recyclés correctement
- Les eaux usées : peuvent être une source de pollution de l'eau si elles ne sont pas traitées correctement.

La pollution de l'eau peut avoir de graves conséquences sur la santé des hommes : présence de nitrates dans l'eau potable, les métaux lourds (mercure, plomb), le calcium présent dans les engrais, ….

2.1.4. Pollution du littoral

Je découvre

Activité 5 :

L'espace côtier et maritime mauritanien abrite une riche biodiversité. Plusieurs types de pressions pèsent sur le milieu marin et l'environnement côtier mauritanien. Deux sources principales peuvent être identifiées : la surpêche et la pollution.



Les pollutions par hydrocarbures sont liées aux défaillances des installations portuaires mais elles proviennent également des soutes non vidées des nombreuses épaves ain-

si qu'aux dégazages sauvages de navires. Les récentes activités d'exploration et exploitation d'hydrocarbures pourraient également être une nouvelle source de pollution. Mais si elle est particulièrement médiatisée, la pollution par les hydrocarbures est loin d'être la seule. En effet, les rejets solides, matières en suspension, sont une menace importante pour les écosystèmes.



Consigne : A partir de l'étude des documents précédents, dégager les principales formes de pollution de votre région.

La **pollution du littoral** désigne l'ensemble des déchets et substances polluantes qui s'accumulent sur les plages, dans les eaux côtières et dans les zones proches de la mer. Elle touche fortement les régions côtières, comme le littoral mauritanien.

Les origines de la pollution du littoral sont :

- **Déchets plastiques** jetés dans la nature puis transportés par le vent ou les courants.
- **Rejets des bateaux** : hydrocarbures, huiles, eaux sales.
- **Activités industrielles ou portuaires** : produits chimiques, métaux lourds.
- **Eaux usées non traitées** venant des villes côtières.
- **Filets de pêche abandonnés** et autres déchets liés à la pêche.

Les principales conséquences sont :

- **Mort de nombreuses espèces marines** (oiseaux, poissons, tortues) qui avalent ou s'emmêlent dans les déchets.
- **Dégradation des plages** et perte de leur beauté.
- **Pollution de l'eau**, qui rend la baignade et la pêche dangereuses.
- **Perturbation des écosystèmes marins**, fragilisant la biodiversité.

IPN

Je retiens :

La **pollution du littoral** désigne l'ensemble des déchets et substances polluantes qui s'accumulent sur les plages, dans les eaux côtières et dans les zones proches de la mer.

L'environnement marin et côtier en Mauritanie, est de plus en plus menacé.

Les principales menaces sont : accumulation des substances polluantes (acides, métaux lourds, composés organiques …), marées noires, eaux usées domestiques, eaux industrielles, surpêche…

2.2. Mesures à prendre

Je découvre

Activité 6 :

Texte : Mesures pour lutter contre les différentes formes de pollution

Pour protéger notre environnement, il existe plusieurs mesures importantes à appliquer contre les différentes formes de pollution que nous citons en vrac :

- réduire l'utilisation des produits chimiques agricoles,
- réduire les fumées des usines et des véhicules,
- protéger les sols en plantant des arbres et en réhabilitant les zones dégradées.
- traiter les eaux usées avant de les rejeter dans les rivières ou la mer,
- développer les énergies propres comme le solaire et l'éolien.
- empêcher le rejet d'eaux sales dans la mer.
- éviter de jeter des déchets ou de l'huile dans les canalisations et les cours d'eau.
- utiliser des moyens de transport moins polluants comme la marche ou le vélo,
- limiter le plastique jetable,
- trier les déchets,
- nettoyer régulièrement les plages,
- réduire l'usage des pesticides et des engrais chimiques,
- éviter les décharges sauvages,

IPN

- contrôler les déchets des bateaux.

Consigne : Relire attentivement le texte puis classer les mesures dans le tableau ci-dessous selon la forme de pollution correspondante.

Forme de pollution	Forme de pollution
Pollution de l'air	
Pollution de l'eau	
Pollution du sol	
Pollution du littoral	

- La pollution de l'eau qui peut résulter de la contamination des eaux usées, des rejets de produits (les produits phytosanitaires, ceux présents dans les engrais, les hydrocarbures...).

Parmi les solutions de réduction de la pollution de l'air on peut citer :

- Le développement des énergies renouvelables dite « propres », comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les biocarburants, etc. ;
- La réduction des moyens de transport individuels ;
- L'importation de véhicules neufs ;
- L'utilisation de systèmes limitant la pollution atmosphérique, comme les pots catalytiques pour les voitures, les filtres atmosphériques pour les cheminées d'usines, etc ;
- L'utilisation rationnelle des engrais chimiques ;
- la création d'espaces verts surtout dans les grandes agglomérations ;
- la limitation des gaz et produits à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane…).

Le sol est un patrimoine fragile et non renouvelable. Il subit des dégradations qu'il convient de diagnostiquer pour mettre en œuvre des mesures de protection dont :

- éviter ou limiter l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides ;

- utiliser les engrais naturels (fumier, engrais verts,…) ;

- utiliser la lutte biologique (exemple : coccinelle contre la cochenille).

Pour limiter la pollution du littoral :

- Ne pas jeter de déchets dans la nature.
- Recycler le plastique et réduire son usage.

- Traiter les eaux usées avant qu'elles n'atteignent la mer.
- Contrôler les activités des bateaux.
- Organiser des opérations de nettoyage des plages.

Pour éviter les effets néfastes de l'exploitation des hydrocarbures, il faut prendre des dispositions préventives.

Je retiens :

- Pour éviter la pollution de l'air, on peut :

* Utiliser des énergies renouvelables (solaire, éolienne…).

* Limiter les déplacements en voiture et favoriser le transport collectif.

* Utiliser des véhicules moins polluants.

* Équiper voitures et usines de systèmes anti-pollution (pots catalytiques, filtres).

* Planter des espaces verts.

* Réduire les gaz à effet de serre.

- Pour réduire la pollution de l'eau :

* Traiter les eaux usées avant de les rejeter.

* Réduire l'usage des produits chimiques.

* Recycler et ne pas jeter de déchets dans la nature.

- Pour protéger le sol,

* Limiter les engrais chimiques et les pesticides.

* Utiliser des engrais naturels (fumier…).

* Utiliser la lutte biologique (exemple : coccinelles contre les parasites).

- Pour éviter la pollution des côtes et des mers :

* Ne pas jeter de déchets.

* Recycler le plastique.

* Traiter les eaux usées avant qu'elles n'atteignent la mer.

* Contrôler les bateaux et organiser des nettoyages des plages.

IPN

3. Gestion des déchets

Je découvre

Activité 7 :

La gestion (collecte + traitement) de tous les déchets (solides, liquides ou gazeux, toxiques, dangereux, etc.) vise à réduire leurs effets sur la santé humaine et environnementale et le cadre de vie.

Les décharges anciennes ou mal gérées peuvent avoir de forts impacts sur l'environnement (éparpillement des déchets légers comme les papiers et les sacs plastiques par le vent, ou des déchets solubles par l'eau…), la libération de polluants dans l'air, dans l'eau et dans les sols pouvant contaminer les nappes phréatiques et les cours d'eau, les déchets organiques émettant du biogaz (méthane, dioxyde de carbone, …).



Le recyclage regroupant la récupération et la réutilisation des divers déchets ménagers est un procédé par lequel les matériaux qui composent un produit en fin de vie (généralement des déchets industriels ou ménagers) sont réutilisés en tout ou en partie. Ceux-ci sont collectés et triés en différentes catégories pour que les matières premières qui les composent soient réutilisées (recyclées).

Après leur collecte, les déchets peuvent subir divers traitements dans le but de réduire leur dangerosité, de valoriser les matériaux qu'ils contiennent (métaux, par exemple) par le recyclage, de produire de l'énergie ou encore de réduire leur volume.

La bonne gestion des déchets, doit commencer par une distinction des déchets suivant leur temps de dégradation dans le sol : éléments biodégradables (déchets verts, papiers...) disparaissent en moins d'un an, les métaux ne disparaissent qu'au bout de 10 ans alors qu'il faut 100 à 1.000 ans pour les plastiques, les polystyrènes et autres matières synthétiques assimilées.

Consigne : Après avoir lu le texte, montrer comment gérer de la meilleure façon vos déchets.

La production de déchets solides en croissance, l'absence de tri, l'inexistence de centre de traitement physico-chimique des déchets dangereux (industriels, déchets médicaux…) favorisent leur accumulation surtout dans les grandes agglomérations. La gestion des déchets urbains, industriels et commerciaux consiste à les récupérer puis à les stocker.

Je retiens :

Les ordures ménagères sont les déchets de notre vie quotidienne (plastiques, cartons, bouteilles, boites de conserves…). D'autre part, les voitures, les usines et l'agriculture produisent aussi des déchets (CO_2, soufre, plomb, engrais chimiques, pesticides…). Ces déchets sont rejetés dans l'eau, les sols et l'air qu'ils contribuent à polluer.

Selon leur nature, on traite les déchets en les enfouissant (biodégradables), en les recyclant (plastiques, papiers…) ou en les brûlant. Ces polluants peuvent éliminer certaines espèces végétales et animales au détriment des équilibres naturels.

Un tri des déchets de soin et une collecte séparée des déchets biomédicaux dangereux sont essentiels pour réduire les risques posés par les déchets de soin. L'amélioration de la gestion des déchets solides, liquides et de soins amènerait d'importants bénéfices à la santé.

Un système de tri des déchets solides est essentiel pour la gestion des composantes toxiques. Il faudra intégrer la gestion des produits chimiques au plan national du développement et, en parallèle, aux stratégies sectorielles (agriculture, artisanat, commerce, développement rural, énergie, industrie, mine, pêche, pétrole, santé, etc.).

4. Catastrophes naturelles

Une catastrophe naturelle est un événement d'origine naturelle, subit et brutal, qui provoque des bouleversements importants pouvant engendrer de grands dégâts matériels et humains.

Un grand nombre de catastrophes naturelles ont frappé fréquemment le monde : Incendies, inondations, sécheresse, tornades, vague de froid ou de chaleur extrême, pollution, invasion de criquets pèlerins, séismes, volcans, tsunamis...

Si les catastrophes naturelles sont provoquées par des causes météorologiques, sismiques ou autres sur lesquelles l'homme n'a pas de prise, leurs bilans dépendent fortement du facteur humain.

En effet, l'implantation de populations, d'infrastructures ou d'activités dans des zones soumises aux aléas naturels conditionne les conséquences économiques et humaines de ces catastrophes. De même, la modification du milieu accroît les dégâts engendrés par les catastrophes (destruction des mangroves, déforestations, etc.) ou au contraire les réduit (création de digues, d'écluses, de pare-feu...).

IPN

4.1. La sécheresse.

Je découvre

Activité 8 :

La Mauritanie figure parmi les pays les plus touchés par la sécheresse, en raison de déficits pluviométriques répétés et du déplacement vers le sud de l'isohyète 300 mm. Les conséquences sont lourdes : altération des systèmes agricoles et sylvo-pastoraux, modification de la structure des sols, dégradation physique, baisse de leur potentiel productif, raréfaction et dispersion des pâturages. À ces pressions climatiques s'ajoutent les impacts des activités minières, maritimes et côtières, dont certaines pratiques soulèvent des préoccupations en matière de protection de l'environnement. La Mauritanie est donc un pays fortement affecté par les changements climatiques et les épisodes climatiques extrêmes, notamment la sécheresse.

Les images suivantes illustrent ces faits.









A partir de l'étude des documents précédents, décrire cette catastrophe et citer son impact sur notre pays notamment votre région ou localité.

La Mauritanie est composée à 75 % de zones désertiques et à 25 % de zones sahéliennes. Les pluies moyennes sont souvent inférieures à 100 mm par an et deviennent de plus en plus irrégulières. L'eau est donc très rare : dans plusieurs régions, les puits

suffisent à peine pour les besoins essentiels comme boire et cuisiner.

On observe aujourd'hui un rétrécissement continu de la bande agro-pastorale, conséquence directe de l'avancée du désert, estimée à près de 6 km par an. Les grandes sécheresses des années 1970 et 1980 ont fortement réduit les pluies dans les régions du Sud-Est, où la pluviométrie ne dépasse désormais plus 150 à 400 mm par an. La variabilité du climat, combinée à la dégradation des terres, a accéléré le phénomène de désertification. Les vents de sable, de plus en plus fréquents, recouvrent les sols fertiles, les mares temporaires, les oasis et même certaines infrastructures.

Environ 75 % de son territoire appartient au Sahara, contre 25 % pour la zone sahélienne. D'après la FAO, les précipitations moyennes annuelles sont aujourd'hui inférieures à 100 mm, et les populations locales constatent qu'elles deviennent encore plus rares et irrégulières. La rareté de l'eau est un problème majeur : dans plusieurs zones, les puits ne fournissent plus que le minimum nécessaire pour boire et cuisiner, laissant très peu de ressources disponibles pour irriguer les cultures ou alimenter les jardins vivriers.

Je retiens :

La Mauritanie subit fortement les effets du changement climatique, notamment la sécheresse. Le désert progresse d'environ 6 km par an, ce qui réduit la zone agro-pastorale. Cette baisse de la pluviométrie, associée à la dégradation des sols, accélère la désertification. Les vents de sable deviennent plus fréquents et recouvrent les terres fertiles, les mares temporaires, les oasis et même des infrastructures.

Ces changements ont des conséquences importantes sur l'agriculture et le pastoralisme : les sols perdent leur fertilité, les pâturages deviennent rares et dispersés.

4.2. Les inondations

Je découvre

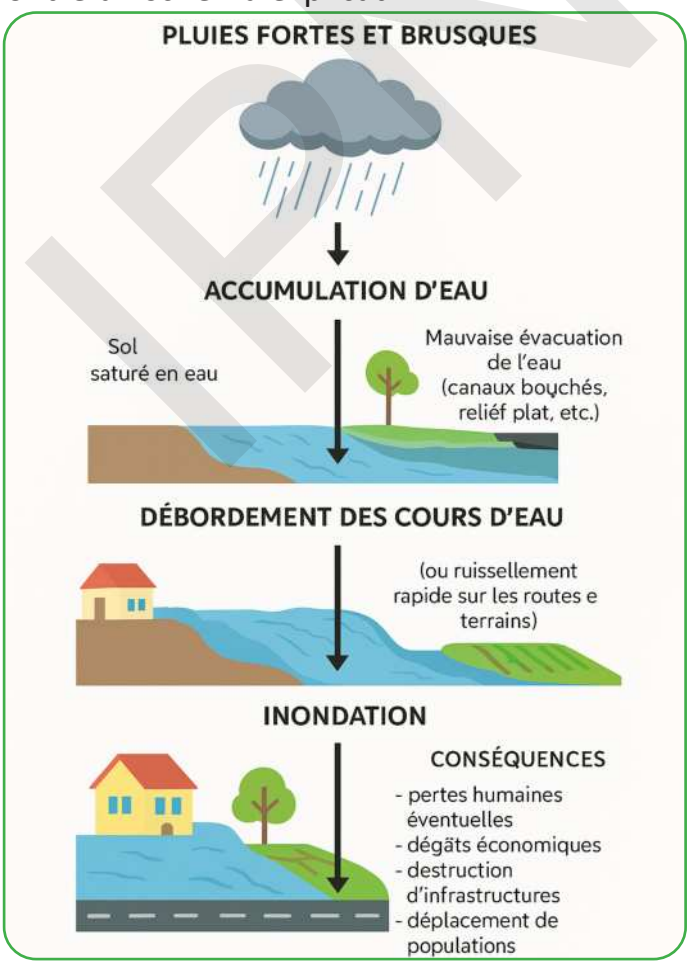
Activité 9 :

Les photos suivantes montrent un phénomène naturel que nous observons dans nos villes en saison de pluies.





La figure suivante montre un schéma explicatif



Consigne : Observer ces photos et dire de quel phénomène il s'agit puis commenter le schéma de la figure ci-dessus pour le décrire et montrer ses conséquences.

Depuis une dizaine d'années, le climat de notre pays change de façon négative : on parle de **péjoration climatique**. Cela signifie que les conditions climatiques deviennent plus difficiles. Par exemple, **les pluies arrivent plus tard** et sont de plus en plus irrégulières.

Ces changements provoquent parfois des phénomènes extrêmes, comme **les inondations**, c'est-à-dire lorsque de grandes quantités d'eau recouvrent les sols et envahissent les maisons, les routes ou les champs. Une inondation se produit souvent après des pluies très fortes en peu de temps, ou lorsque l'eau ne peut plus s'écouler normalement.

Depuis les années 2000, la Mauritanie a connu **de nombreuses inondations**.

- En 2002, une vague de froid et des pluies hivernales ont touché **plus de 80 % des familles** vivant dans la zone agro-pastorale.
- En 2007, des régions du sud et du sud-est ont été fortement affectées.
- En 2009 et 2010, des zones du **Guidimakha** et du **Trarza**, ainsi que les villes de **Rosso** et **Nouakchott**, ont subi d'importants dégâts.
- En 2013, le pays a vécu des inondations **très graves**, qui ont touché environ **70 000 personnes** et provoqué de lourdes pertes économiques encore visibles aujourd'hui.

Ces inondations ont entraîné :

- des pertes en vies humaines,
- la destruction de maisons, de routes et de postes de santé,
- la perte de champs et de bétail, donc de sources de revenus.

Ces catastrophes ont alerté la population et les autorités sur la nécessité de mieux **prévenir les risques**. Aujourd'hui, on estime que **24 localités**, dont **13**

Je retiens :

Les **inondations** sont des phénomènes naturels qui se produisent lorsqu'une grande quantité d'eau recouvre des zones normalement sèches, comme les routes, les maisons ou les champs. Elles surviennent souvent après des **pluies très fortes**, quand le sol ne peut plus absorber l'eau ou lorsque les cours d'eau (oueds, fleuve…) débordent.

Les inondations peuvent provoquer de **graves dégâts** : destruction d'habitations, perte de récoltes, coupure des routes, et parfois même des pertes humaines. Elles entraînent aussi des difficultés pour les populations, comme le déplacement des familles ou la perte de leurs sources de revenus.

Pour réduire les risques, il est important de **bien aménager les villes**, de garder les canaux propres, de surveiller la météo et d'éviter de construire dans les zones exposées aux inondations.

4.3. Feux de brousse

Je découvre

Activité 10 :

Les photos suivantes montrent un phénomène naturel que nous observons souvent dans nos campagnes pendant et après l'hivernage.





Consigne : Observer, commenter ces photos et dire de quel phénomène il s'agit puis montrer ses conséquences.

Les feux de brousse représentent aujourd'hui l'un des principaux dangers qui menacent nos pâturages naturels. Ils font partie des catastrophes majeures prévisibles dans le pays. Chaque année, ils détruisent entre 50 000 et 200 000 hectares de pâturages dans les sept wilayas agro-sylvo-pastorales. Selon les données du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, ces incendies provoquent une perte économique estimée à 6,27 milliards MRU, correspondant à l'équivalent en aliment bétail. Entre 2010 et 2020, on a recensé 757 feux de brousse qui ont endommagé plus de 1,2 million d'hectares de pâturages. Les années les plus marquantes sont 2010 avec 330 205 ha brûlés, et 2011, où seulement 18 230 ha ont été touchés.

Pour lutter contre ce fléau, le ministère organise chaque année une campagne nationale de protection des pâturages, fondée sur plusieurs actions essentielles :

- Sensibiliser les populations, les autorités et les organisations civiles sur les dangers des feux de brousse et l'importance de préserver les pâturages.

- Réaliser des pares-feux, c'est-à-dire des bandes de terrain nettoyées pour empêcher la propagation des incendies.
- Améliorer les moyens d'intervention afin d'éteindre plus rapidement et plus efficacement les feux.

Entre 2008 et 2019, les feux de brousse ont touché au total 1 946 842 hectares (pour 1 259 feux), soit en moyenne 1 779,5 hectares brûlés par incendie.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des superficies brûlées par wilaya entre 2008 et 2019. Les années marquées d'un astérisque (*) correspondent à des années sèches, où les pâturages étaient très réduits. *(Données issues du rapport officiel du MEDD.)*

Wilayas	Superficies (km²)											
	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014*	2015	2016	2017*	2018	2019
H.Chargui	2436,8	1671,5	1286,7	72,5	1001	1096	135	413	168	332	670	431,2
H. Gharbi	994,1	787,2	806,5	12,1	658,2	551,8	6 275	396	265	12	127,4	1,4
Assaba	232,8	334,7	393,05	0	278,1	255	34	161	319	3	8	8
Guidimaka	102,9	162,9	164,5	32,5	139,5	38,7	21	62	28	25	26	3,8
Gorgol	72,4	394,4	191	65,2	160,4	150,7	0	56	126	0	2	2,7
Brakna	17,6	55	96,3	22.7	106,9	119	0	13	45	24	00	0,1
Trarza	16,1	, 82,9	93,8	0	92	1,2	4	45	46	0	0	1,3
Total	3872,9	3488,8	3032	182,3	2436,3	2212,4	469	1146,4	975,8	370	833,4	448,7

Je retiens :

Les feux de brousse sont des incendies qui se déclarent dans les zones de pâturages et de végétation. Ils détruisent chaque année de grandes surfaces de plantes et d'herbes dont dépendent les animaux d'élevage. En Mauritanie, ils constituent l'un des principaux dangers pour l'environnement.

Ces feux peuvent être causés par la sécheresse, la chaleur, le vent, mais aussi par l'activité humaine (feux mal éteints, brûlis, accidents…). Ils provoquent des pertes importantes : destruction des pâturages, diminution des ressources pour le bétail et dommages économiques pour les populations.

Pour limiter leur propagation, des campagnes de sensibilisation, la création de pares-feux et l'amélioration des moyens d'intervention doivent être organisées chaque année.

4.4. Les invasions de criquets pèlerins

Je découvre

Activité 11 :





Consigne : Observer, commenter ces photos et dire de quel phénomène il s'agit puis montrer ses conséquences.

Lorsque les criquets se déplacent vers le nord depuis le Kenya en direction du Soudan, ils peuvent ensuite poursuivre leur route vers l'ouest, jusqu'en Mauritanie. Ils risquent alors d'y arriver au début de l'été, au moment de la **saison des pluies**, période idéale pour leur reproduction.

La **Mauritanie**, le **Niger** et le **Mali** possèdent de vastes zones où le **criquet pèlerin** vit toute l'année. Dans ces régions, il se reproduit, forme des essaims et peut parcourir de très longues distances. Un seul essaim peut contenir **des dizaines de millions de criquets**, capables de causer d'énormes dégâts.

Les criquets adultes migrent rapidement : ils se multiplient vite et forment des essaims très mobiles, parfois **longs de plusieurs centaines de kilomètres**, avançant à environ **20 km/h**.

Lorsqu'un essaim se pose sur une zone de végétation, il peut dévorer jusqu'à **100 000 tonnes de plantes en une journée**, ce qui équivaut à la nourriture consommée par **plus de 700 éléphants**.

Je retiens :

Les **criquets pèlerins** sont des insectes capables de se déplacer sur de très longues distances. Lorsqu'ils trouvent de bonnes conditions, surtout pendant la **saison des pluies**, ils se reproduisent rapidement et forment de grands **essaims**. Ces groupes peuvent contenir des millions de criquets et parcourir des centaines de kilomètres. La Mauritanie possède des zones où ces criquets vivent et se reproduisent régulièrement. Lorsqu'un essaim se pose sur une végétation, il peut détruire d'énormes quantités de plantes : jusqu'à **100 000 tonnes en un seul jour**, ce qui provoque de graves pertes pour l'agriculture et l'élevage. Les criquets pèlerins représentent donc une menace importante pour les cultures dans plusieurs pays d'Afrique.dont le notre.

IPN

Je m'exerce :

QCM : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Quel est l'effet principal de l'augmentation des gaz à effet de serre ?

a) Réchauffement de la planète ;

b) Augmentation des précipitations uniquement ;

c) Diminution du vent.

2. Lequel des phénomènes suivants est une conséquence des changements climatiques ?

a) Croissance des forêts tropicales ;

b) Formation de roches ;

c) Fonte des glaciers.

3. Quelle action aide à réduire les effets du changement climatique ?

a) Planter des arbres ;

b) Déforester ;

c) Jeter les déchets dans les rivières.

4. Quelle est la cause principale de la pollution des rivières et lacs ?

a) Photosynthèse des plantes aquatiques ;

b) Rejets industriels et domestiques ;

c) Pluie naturelle.

5. Laquelle de ces substances est un polluant de l'eau ?

a) Pesticides ;

b) Sable ;

c) Oxygène dissous.

6. Que peut-on faire pour protéger l'eau potable ?

a) Éviter de jeter les déchets dans les cours d'eau ;

b) Augmenter l'usage de produits chimiques dans l'eau ;

c) Construire des routes.

7. Quel gaz contribue le plus à la pollution de l'air dans les villes ?

a)Dioxygène (O_2) ;

b) Azote (N_2) ;

c) Dioxyde de carbone (CO_2).

IPN

8. La pollution de l'air peut provoquer :

a) Des maladies respiratoires ;

b) La croissance des plantes ;

c) La formation de roches.

9. Quelle mesure permet de réduire la pollution de l'air ?

a) Brûler les déchets à l'air libre ;

b) Augmenter l'usage de voitures individuelles ;

c) Utiliser les transports en commun.

10. Parmi les suivants, lequel est un polluant du sol ?

a) Eau de pluie ;

b) Feuilles mortes ;

c) Déchets industriels.

11. La pollution du sol peut provoquer :

a) L'augmentation des précipitations ;

b) L'augmentation de la fertilité ;

c) La destruction de la vie des sols (micro-organismes).

12. Que peut-on faire pour limiter la pollution du sol ?

a) Construire des usines sur les terres agricoles ;

b) Arroser les champs avec des eaux usées sans traitement ;

c) Recycler les déchets et éviter les produits chimiques.

13. Quelle est la principale source de pollution des côtes ?

a) Déchets plastiques et produits chimiques déversés dans la mer ;

b) Les coquillages ;

c) Le sable.

14. La pollution du littoral peut provoquer :

a) La formation de dunes ;

b) La mort des poissons et des coraux ;

c) L'augmentation du tourisme.

15. Comment protéger le littoral ?

a) Ramasser les déchets et limiter les rejets industriels ;

b) Construire des usines sur la plage ;

c) Augmenter les bateaux de pêche.

IPN

16. Quelle est la meilleure façon de gérer les déchets ménagers ?

a) Trier et recycler

b) Les jeter dans les rivières

c) Les brûler à l'air libre.

17. Parmi ces déchets, lequel est recyclable ?

a) Restes de nourriture non compostés ;

b) Papier et carton ;

c) Déchets chimiques dangereux.

18. Pourquoi est-il important de bien gérer les déchets ?

a) Pour protéger la santé humaine et l'environnement ;

b) Pour créer des décharges à ciel ouvert ;

c) Pour polluer l'air et l'eau.

19. La sécheresse est :

a) Une période de froid intense ;

b) Une période longue sans pluie ;

c) Une période de fortes pluies.

20. Parmi les conséquences de la sécheresse, on trouve :

a) L'augmentation des réserves d'eau ;

b) La disparition des récoltes ;

c) La baisse des températures.

21. Une des causes principales de la sécheresse est :

a) Le vent fort ;

b) Le manque de pluie ;

c) L'érosion du sol.

22. Une inondation se produit lorsque :

a) Le sol est trop sec ;

b) Une grande quantité d'eau recouvre les sols ;

c) Les températures augmentent.

23. Une cause fréquente d'inondation est :

a) Le manque de soleil;

b) Les pluies fortes et rapides;

c) Le vent.

IPN

24. Une conséquence des inondations est :

a) La formation de nouveaux sols ;

b) L'amélioration des routes ;

c) La destruction de maisons et de champs.

25. Les feux de brousse détruisent principalement :

a) Les rochers ;

b) Les nuages ;

c) Les pâturages et la végétation.

26. Une cause commune des feux de brousse est :

a) Le passage des animaux ;

b) Les feux mal éteints ou les brûlis ;

c) Les pluies d'orage.

27. Une conséquence des feux de brousse est :

a) La perte des pâturages ;

b) L'arrivée de nouvelles espèces animales ;

c) L'augmentation du bétail.

28. Les criquets pèlerins forment des groupes appelés :

a) Essaims ;

b) Troupes ;

c) Nids.

29. Les criquets deviennent très nombreux surtout :

a) Pendant la saison froide ;

b) Pendant l'hivernage du bétail ;

c) Pendant la saison des pluies.

30. Une conséquence des invasions de criquets est :

a) L'augmentation des récoltes ;

b) La destruction rapide des cultures ;

c) Le refroidissement du climat.

IPN

Exercice 1

Compléter le texte.

Les **changements climatiques** désignent les modifications durables du**…(1)…** de la Terre. Ils sont principalement causés par l'augmentation des **…(2)… à effet de serre**, comme le dioxyde de carbone (CO_2). Ces gaz retiennent la **…(3)…** du Soleil et provoquent le **…(4)…** de la planète. Ce phénomène entraîne plusieurs conséquences : la **…(5)…** des glaciers, l'élévation du **…(6)…** des océans, des sécheresses plus fréquentes et des **…(7)…** violentes comme les cyclones ou les inondations. Les activités humaines, comme la combustion du **…(8)…** la déforestation ou certaines industries, sont les principales causes de ces changements.

Pour réduire les effets du changement climatique, on peut utiliser des **…(9)… renouvelables**, économiser l'**…(10)…** protéger les forêts et réduire la pollution.

Exercice 2

Répondre par VRAI ou FAUX.

1. La pollution de l'air est causée uniquement par les usines.
2. Le plastique jeté dans la nature peut polluer le sol pendant des centaines d'années.
3. Le bruit excessif dans les villes est une forme de pollution.
4. Les rejets d'eaux usées dans les rivières provoquent la pollution de l'eau.
5. La pollution lumineuse n'a aucun effet sur les animaux.
6. L'utilisation excessive de pesticides peut polluer le sol.
7. La pollution de l'air peut aggraver les maladies respiratoires.
8. La fumée des voitures ne contribue pas au changement climatique.
9. Le déversement du pétrole dans la mer provoque une pollution marine grave.
10. Recycler les déchets permet de réduire certaines formes de pollution.
11. La pollution de l'air est causée uniquement par les usines.
12. Les déchets plastiques jetés dans la nature peuvent polluer les rivières et les océans.
13. La pollution sonore n'a aucun effet sur la santé des êtres vivants.
14. L'eau polluée peut transmettre des maladies aux humains et aux animaux.
15. La pollution lumineuse est causée par les lumières artificielles excessives et affecte

IPN

la faune.

16. Recycler les déchets n'aide pas à réduire la pollution.

17. Les produits chimiques utilisés dans l'agriculture peuvent polluer les sols et les nappes phréatiques.

18. Les forêts aident à réduire la pollution de l'air en absorbant le dioxyde de carbone.

19. La pollution n'affecte que les villes et pas les zones rurales.

20. Planter des arbres et limiter l'usage des produits chimiques contribue à réduire la pollution.

Exercice 3

Répondre par : Vrai ou Faux.

1. Les déchets solides peuvent contribuer à des inondations si les canaux d'évacuation sont obstrués.
2. Brûler des déchets à l'air libre ne cause aucun problème pour la santé ou l'environnement.
3. Le tri des déchets permet de réduire la pollution et de recycler les matériaux.
4. Les catastrophes naturelles sont toujours causées par l'homme.
5. Une bonne gestion des déchets peut limiter l'impact des catastrophes naturelles, comme les glissements de terrain ou les inondations.
6. Les déchets plastiques dans les rivières peuvent aggraver les inondations.
7. Il est inutile de séparer les déchets organiques des déchets recyclables.
8. Les décharges sauvages peuvent devenir des foyers de maladies après une catastrophe naturelle.
9. Réduire, réutiliser et recycler les déchets n'a aucun effet sur la prévention des catastrophes naturelles.
10. Les catastrophes naturelles incluent les inondations, les sécheresses, les cyclones et les glissements de terrain.

Exercice 4

Compléter le texte

Les catastrophes naturelles sont des événements **...(1)...** qui peuvent causer des dom-

mages aux êtres humains, aux animaux et à l'environnement. Elles peuvent être d'origine **…(2)…** ou **…(3)….** Parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes, on trouve:

- Les **…(4)…,** qui se produisent lorsque de grandes quantités d'eau submergent des terres.

- Les **…(5)…,** qui détruisent souvent des maisons et des routes avec des vents très puissants.

- Les **…(6)…**, qui se produisent lorsque le sol glisse à cause de la pluie ou de la fonte des neiges.

- Les **…(7)…,** périodes prolongées sans pluie qui entraînent la sécheresse et la famine.

Certaines catastrophes naturelles peuvent être aggravées par les activités humaines, comme la déforestation ou la mauvaise gestion des …**(8)**…. Pour se protéger, il est important de suivre les…**(9)…** et de préparer des plans d'…**(10)**….

Exercice 5

Chaque année, la production de nouveau papier se fait en partie des arbres prélevés dans la forêt et pour une autre partie grâce au papier récupéré dans les déchetteries ou les bacs à papier. Dans le second cas, on dit que le papier est recyclé. Le tableau suivant résume les productions en papier fabriqué à partir d'arbres et recyclé.

Années	Production en millions de tonnes	
	Papier fabriqué à partir d'arbres	Papier recyclé
1991	4,8	3
1996	4	4

1- Compare la production de papier en 1991 et 1996.

2- Compare la production de papier recyclé en 1991 et 1996.

3- Que peux-tu conclure sur les moyens de sauvegarder les forêts dans le monde ?

IPN

Exercice 6

On a reporté dans le tableau ci-dessous l'organisation verticale d'un sol tropical sous couvert végétal dense :

(Profondeur (m	Organisation du sol
à 1,5 0	Horizon superficiel riche en concrétions siliceuses
à 5 1,5	Zone d'accumulation de fer ferrique
à 8 5	Argile altérée
(+ à 12 (et 8	Granite plus ou moins altéré

La dégradation des sols tropicaux se traduit par la formation d'une cuirasse latéritique à la surface de la zone d'accumulation mise à nu.

1- Compare un sol tropical normal et un sol tropical dégradé.

2- Propose une explication quant à l'origine possible de la dégradation du sol.

3- Quelles sont les conséquences de cette dégradation sur la vie sur le sol ?

Exercice 7

A est une grande agglomération ;

B est un petit village rural.

Soient les données du tableau suivant :

(Horaire (h	Niveau horaire d'Ozone en microgrammes/m	
	A	B
1	48	90
7	Traces	90
16	125	310
12	45	100

1- A l'aide du tableau, compare les niveaux d'Ozone dans les deux villes et conclue.

2- Quelle peut être la cause essentielle de la pollution de l'air dans les grandes villes ?

3- Propose une solution permettant d'atténuer la pollution dans ces villes.

IPN

Exercice 8

Soient les données suivantes :

	Ville A	Ville B	Ville C
Nombre de voitures	000 50	000 5	000 5
Nombre d'usines	10	0	3
Nombre d'espaces verts	3	3	0

1) En exploitant les données du tableau, classe les villes de la moins polluée à la plus polluée.

2) Propose des solutions permettant d'atténuer la pollution dans les trois villes.

Exercice 9

Complète les phrases :

1. La fonte des **.....** est une conséquence du changement climatique.
2. Les **.....** rejettent beaucoup de gaz à effet de serre.
3. Planter des arbres est une solution appelée **.....**
4. Les énergies solaires et éoliennes sont des **énergies .....**

Exercice 10

Lis les phrases ci-dessous et place chaque mesure dans la colonne correspondant à la forme de pollution (air, eau, sol, littoral).

Mesures :

Réduire les fumées des usines et des véhicules.

Traiter les eaux usées avant rejet.

Nettoyer les plages.

Trier et recycler les déchets.

Limiter les pesticides et engrais chimiques.

Utiliser des transports non polluants (vélo, marche, bus).

Tableau à remplir :

Forme de pollution	**Mesures**
Pollution de l'air	
Pollution de l'eau	
Pollution du sol	
Pollution du littoral	

IPN

Unité v

ROCHES MAGMATIQUES

1. Roches plutoniques : Exemple du granite.

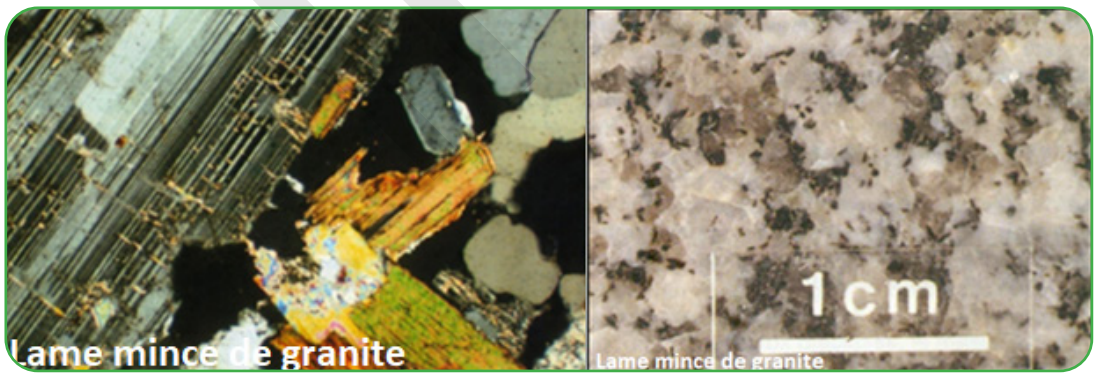
1.1. Propriétés

Je découvre

Activité 1 :



Figure 2 : Lames minces de granites :



Consigne : Observer le granite à l'œil nu, à la loupe puis au microscope et compléter le tableau suivant :

Propriété observée	Réponse
Couleur	
Aspect (grains visibles ?)	
Minéraux identifiables	

- La comparaison entre plusieurs échantillons de granite fait apparaitre les ressemblances suivantes : ce sont des roches rugueuses au toucher, imperméables (une

goutte d'eau versée sur un échantillon ne pénètre pas), dense (densité moyenne : 2,7), très dures, constituées d'un assemblage de petits grains (les cristaux), visibles à l'œil nu et imbriqués les uns dans les autres : c'est une roche **cristalline**. Il existe de nombreux granites différents : des granites roses, des granites gris à patine blanche, des granites de teinte claire, des granites de teinte foncée, des granites à petits grains, des granites à gros grains….

- L'observation des associations de cristaux donne une information sur la composition minéralogique, donc chimique, remarquablement homogène de la roche. Le granite est une roche riche en silice (plus de 65%) : c'est une roche **acide**. Les principaux minéraux sont :

* **quartz** (silice pure),
* **feldspaths** (silicates d'alumine) de deux types : feldspaths potassiques (K) comme l'orthose et feldspaths plagioclases riches en sodium (Na) ou en calcium (Ca),
* **micas** (silicates d'alumine) : noir (biotite) et blanc (muscovite) ;
* autres minéraux accessoires.

- La couleur dépend des minéraux qui composent le granite. Par exemple, les granites roses doivent leur couleur à des impuretés présentes dans les Feldspaths. Généralement, la couleur du granite dépend de l'Orthose, (minéral le plus abondant).

- D'ordinaire, le granite semble être composé de grains, généralement de petite taille, souvent visibles à l'œil nu. Chaque grain est un minéral, un cristal bien précis. Le granite est une roche magmatique plutonique à **texture grenue**, c'est-à-dire entièrement cristallisée (**holocristalline**) et composée de minéraux bien développés et visibles à l'œil nu.

Je retiens :

Le granite est une roche rugueuse, dure, dense (densité ≈ 2,7) et imperméable.

Il est formé de grains (cristaux) visibles à l'œil nu, bien imbriqués les uns dans les autres : c'est une roche **cristalline**. Sa composition est assez homogène. Il contient surtout : Feldspaths (blanc ou rose), quartz (gris, translucide) et micas (noir ou brillant).

Le granite est une roche riche en silice (plus de 65 %) : c'est une roche **acide**.

La couleur du granite dépend des minéraux présents, surtout du feldspath orthose, souvent responsable des teintes roses ou blanchâtres.

1.2. Origine et affleurement du granite

Je découvre

Activité 2 :

Figure 1 : Formation du granite

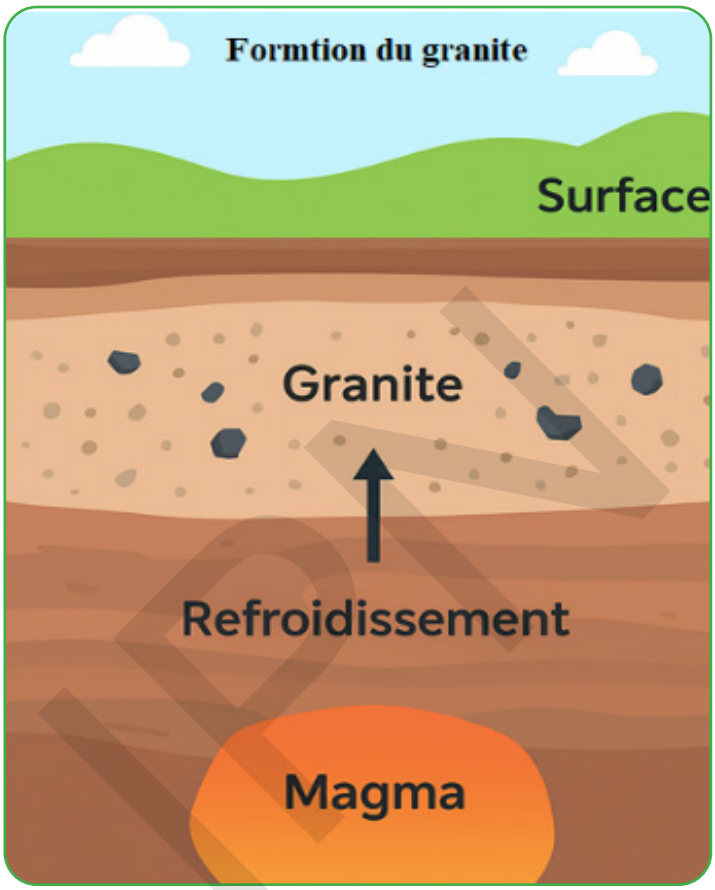
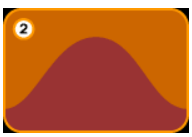


Figure 2 : Affleurement du granite

					
1 - Naissance du magma granitique en profondeur.	2 - Les montagnes se soulèvent et le magma remonte.	3 - L'érosion attaque les reliefs de surface et le granite s'en rapproche.	4 - Le granite affleure.	5 - L'érosion use les reliefs.	6 - Le granite affleure sur de plus grandes surfaces.

Consigne : Commenter les figures afin de dégager l'origine et l'affleurement à la surface du granite.

Le granite est une roche magmatique d'origine profonde qui se forme par solidification d'un magma sous les profondeurs de la Terre : on parle de **roche plutonique (**figure 1).

Il provient d'un magma liquide qui, en remontant à la surface de l'écorce terrestre, s'est cristallisé et solidifié. Les conditions de formation du granite sont à l'origine de sa texture **grenue** et de la forme de ses cristaux, propre à tous les granites. Cette texture s'explique par la vitesse de solidification du magma. En effet, la solidification du magma dans les profondeurs est relativement lente, vu que celle-ci a lieu à des pressions et des températures relativement élevées. Cette solidification lente permet aux cristaux de bien grossir. Contrairement à un refroidissement rapide qui transforme le reste du magma en verre sans que les cristaux aient eu le temps de grossir. Les cristaux formés sont donc de gros cristaux ou **phénocristaux**, qui ont une grande taille, ce qui explique la texture grenue du granite. Dans un granite, les micas et les feldspaths, minéraux de haute température, cristallisent les premiers avec leur forme propre : **cristaux automorphes**. Le quartz, minéral de plus basse température, cristallise en dernier en occupant les espaces libres : **cristaux xénomorphes**.

Le granite est une roche qui est relativement rare à la surface de la planète: on en trouve surtout dans les profondeurs, à quelques kilomètres sous la surface du sol. Les affleurements de granite à la surface occupent souvent de grandes étendues, et se prolongent souvent sous terre sur plusieurs kilomètres ou centaines de mètres, formant de véritables «gisements» de granite à ciel ouvert **(**figure 2). Mais dans la majorité des cas, ces «gisements» sont enterrés sous terre, à plusieurs kilomètres de profondeur, sous des couches de sédiments assez épaisses. Le granite forme une bonne partie des chaînes de montagne, notamment dans les profondeurs : une bonne partie de l'intérieur des montagnes est presque entièrement formé de granite. Les roches visibles à la surface des montagnes sont souvent granitiques, surtout pour les vielles chaînes de montagne assez bien érodées.

Le granite est donc le résultat du refroidissement lent, en profondeur, de grandes masses de magma intrusif qui cristallisent dans la croûte, le granite reste immobilisé à cet endroit précis, ce qui forme alors un **pluton granitique**. Le soulèvement des terrains et l'érosion des couches supérieures rendent observable le pluton granitique.

Les granites sont souvent regroupés en amas ou en filons, qui laissent penser qu'ils se forment à partir de magma solidifié. Ces structures sont assez diverses, et sont

IPN

présentes chez presque toutes les roches plutoniques de la planète : batholites, sills, dykes, laccolites, …

Je retiens :

Le granite est une **roche magmatique plutonique**, c'est-à-dire qu'elle se forme **en profondeur**, à partir d'un **magma qui refroidit lentement** dans la croûte terrestre. Le **refroidissement lent** permet la formation de **gros cristaux**), car les minéraux ont le temps de grandir d'où la **texture grenue**. Les premiers minéraux à cristalliser sont les **micas** et les **feldspaths** (cristaux bien formés), puis vient le **quartz**, qui remplit les espaces restants.

Le granite n'apparaît en surface qu'après un **soulèvement** du terrain et l'**érosion** des couches supérieures. Les granites forment de **grandes masses en profondeur** (plutons) et sont souvent associés à des structures comme batholites, sills, dykes ou laccolites.

On le trouve abondamment dans **l'intérieur des chaînes de montagnes**, même si les affleurements visibles restent relativement rares à la surface.

1.3. Altération du granite

Je découvre

Activité 3 :

La vitesse de désagrégation du granite dépend du climat.

L'altération mécanique et chimique du granite est facilitée par la présence de diaclases et de fissures plus ou moins larges permettant à l'eau ou aux racines des plantes de pénétrer plus facilement à l'intérieur de la roche



Figure 1 : Arène granitique

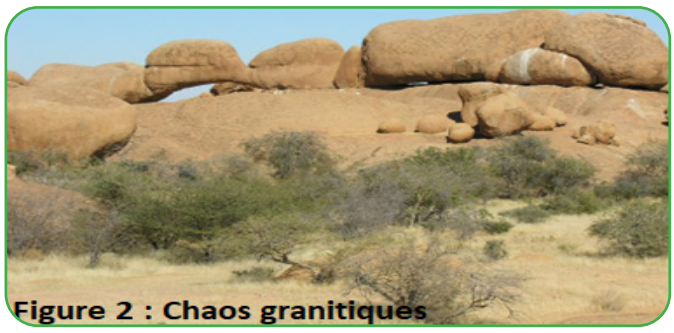


Figure 2 : Chaos granitiques

L'altération du granite en arène	
Granite	Arène granitique
Mica (minéral noir) ; la muscovite (mica blanc) est inaltérable.	Très rare car très altéré.
Feldspath (minéral clair et brillant).	Grains plus ou moins altérés.
Quartz (minéral translucide de forme irrégulière à éclat gras).	Grains non altérés.
	Poudre argileuse résultat de l'altération chimique des feldspaths et des micas.

Consigne : A partir de l'analyse des documents précédents, montrer comment se fait l'altération du granite et quels en sont les produits.

Avec l'action de l'eau, le granite va progressivement se fragmenter suite à l'élargissement des fractures. Il va former de véritables boules de granites, posées les unes à côté des autres. Les boules vont ensuite s'écailler, chaque écaille se transformant en sable progressivement l'une après l'autre.

Le sable va s'accumuler au sol, devant les boules de granites, ou dans les fractures : il forme une **arène granitique**. Cette arène est formée de cristaux de Quartz, d'argiles, de Feldspaths, etc. Avec le temps, les vents ou les eaux de ruissellement vont emporter l'arène granitique et dégager les boules de granite, sans leur sable : on obtient alors un **chaos granitique**.

Cette arène granitique va être dégagée, emportée, transportée par l'eau et devenir du sable grossier. Dans un granite faiblement altéré, le fer de la biotite précipite en hydroxyde de fer qui forme des auréoles de couleur rouille autour des minéraux, les autres minéraux paraissant sains. Dans un granite fortement altéré devenu friable (« granite pourri »), les minéraux de biotite tendent à disparaître par hydrolyse. Les cristaux de feldspath deviennent ternes, pulvérulents (hydrolyse partielle) et s'imprègnent progressivement des hydroxydes de fer qui se concentrent au voisinage de petites fissures. Les grains de quartz restent sains. Les argiles résultent, par néoformation, de l'hydrolyse des biotites et des feldspaths (l'orthose est plus résistante à l'altération que le plagioclase) et de quartz non altérés formeront des grains individualisés, l'**arène granitique** prise dans une pâte argileuse. Le feldspath peut évoluer jusqu'au

stade d'argile kaolinique.

Le sable emporté hors des arènes granitiques se retrouve sur les plages de sable blanc ou jaune.

Le granite est un matériel de construction très répandu car il possède une grande résistance à l'usure et à l'altération du fait de sa forte teneur en quartz. Les variétés grises sont utilisées pour la fabrication de pavés de bordures ou de bornes, ou sous forme concassée, de matériau d'empierrement. Les granites colorés servent de pierre brute pour les sculptures ; taillés et polis, ils sont utilisés pour le revêtement des façades, des sols ou pour toute autre décoration de ce genre. Un grain régulier facilite la taille et le polissage tandis qu'une forte proportion de micas entraîne des inconvénients.

En Mauritanie, ces roches se trouvent dans les Mauritanides et la Dorsale RGueibat.

Je retiens :

Le granite s'altère sous l'action de l'eau : les fractures s'élargissent, la roche se fragmente et forme des **boules de granite**. Ces boules s'écaillent progressivement, et chaque écaille devient du **sable**. Le sable issu du granite s'accumule et forme une **arène granitique**, constituée de **quartz, feldspaths, argiles**, etc.

Le vent et l'eau peuvent ensuite emporter cette arène, laissant apparaître des **chaos granitiques** (boules de granite dégagées). Lors de l'altération :

- Le quartz reste intact.
- Les biotites disparaissent par hydrolyse.
- Les feldspaths se transforment partiellement en argiles (comme le **kaolin**).

La roche peut devenir friable : c'est le **granite pourri**.

Le sable provenant de ces arènes peut être transporté jusqu'aux **plages de sable blanc ou jaune**. Le granite est très utilisé dans la construction grâce à sa résistance :

- Granite gris : pavés, bordures, empierrement.
- Granite coloré : sculptures, façades, sols.

En **Mauritanie**, le granite est présent surtout dans les **Mauritanides** et la **Dorsale Rgueïbat**.

1.4. Autres roches plutoniques

Je découvre

Activité 4 :

Voici des échantillons d'autres roches plutoniques :



Consigne : Observer ces échantillons et remplir le tableau suivant afin de dégager les caractères spécifiques de chaque type et ceux qui sont communs entre ces différentes roches.

Roche	Couleur / Aspect	Taille des cristaux	Principaux minéraux	Particularités
Gabbro				
Diorite				
Syénite				
Pegmatite				

Toutes ces roches sont **plutoniques** : elles se forment **en profondeur** et possèdent

des **cristaux visibles**.

Elles se différencient surtout par **leur couleur**, leur **composition** et la **taille des cristaux**.

- Le **gabbro :** C'est une roche à structure grenue, sombre et dense, composée de feldspath alcalin, mica, amphibole, et beaucoup de pyroxènes (augite). Peut contenir aussi de l'olivine et de la magnétite. Ne contient pas de quartz. Accompagne souvent les diorites. Roche lourde, de couleur verte et noire.

- La **diorite :** C'est une roche à structure grenue, contenant du feldspath calcosodique, du mica, de l'amphibole et parfois un peu de pyroxène. Ne contient pas de quartz. Souvent associée au granite et au gabbro. Plus sombre que le granite, présente des cristaux verdâtre (feldspath) et foncé (amphibole).

- La **syénite :** C'est une roche à structure grenue, ressemblant au granite, ne contenant pas de quartz, mais de l'amphibole. Nom venant de Syène, ancienne Assouan, en Egypte.

- La **pegmatite :** C'est une roche granitoïde à cristaux de grande taille (notamment de mica), constituée de quartz, de feldspath alcalin et de muscovite. Contient parfois des minéraux rares ou des minéraux contenant des métaux rares.

Je retiens :

Le **gabbro** est une roche sombre, souvent noire ou verdâtre. Il est constitué de minéraux comme le pyroxène et le plagioclase. il est l'équivalent profond du basalte.

La **diorite** est une **r**oche intermédiaire, de couleur grise tachetée (noir et blanc). Elle est **c**onstituée de plagioclase, d'amphibole et parfois un peu de quartz.

Elle a une composition entre le granite et le gabbro.

La **syénite** est une roche claire, ressemblant au granite mais presque sans quartz.

D'apparence généralement rose, beige ou grise, elle est constituée surtout de feldspaths et d'amphiboles.

La **pegmatite** est une roche avec de très gros cristaux (parfois plusieurs centimètres). Formée par un refroidissement très lent et riche en eau, elle peut contenir des minéraux rares (mica, tourmaline, béryl…).

2- Roches volcaniques : Exemple du basalte

2.1. Propriétés

Je découvre

Activité 5 :

Voici des échantillons de basalte et une lame mince.







Consigne : Observer le granite à l'œil nu, à la loupe puis au microscope et compléter le tableau suivant :

Propriété observée	Réponse
Couleur	
Aspect (grains visibles ?)	
Minéraux identifiables	

- Le basalte est la roche volcanique la plus abondante, elle représente 80% des laves émises. C'est le principal constituant des planchers océaniques qui se forment au ni-

veau de la dorsale océanique. Ainsi près de 60% de la planète est recouverte d'une couche basaltique.

- Le basalte est une roche très sombre, mate, lourde, un peu rugueuse, pouvant présenter quelques vacuoles.

- Le basalte est une roche **mélanocrate** à **holomélanocrate** (sombre à très sombre). Il a une structure microlithique, et il est composé essentiellement de plagioclases (50 %), de pyroxènes (25 à 40 %), d'olivine (10 à 25 %), et de 2 à 3 % de magnétite.

- Le basalte est une roche **microlitique** : cristaux de taille inégale (phénocristaux visibles à l'œil nu et microlites en baguettes microscopiques) noyés dans une pâte non cristallisée ou **verre**.

- Au microscope, la pâte apparait parsemée de cristaux plus petits ; une lame mince est particulièrement révélatrice au microscope polarisant : microcristaux en bâtonnets orientés autour de gros cristaux, les **phénocristaux** qui sont de deux espèces : les uns, de forme très irrégulière, présentent des cassures. Ce sont des cristaux d'**olivine**, identiques à ceux qui étaient apparus verdâtres à la loupe ; ils apparaissent, de loin, comme des bois flottants à la dérive en ligne parallèles. La forme des autres est plus géométrique, ce sont des **pyroxènes**.

Le basalte est utilisé dans les **revêtements routiers**, la **construction** et la fabrication de **laine de roche** (isolation).

Je retiens :

Le **basalte** est une **roche volcanique de couleur noire à gris foncé**. Il possède une **structure microlithique**, c'est-à-dire composée de **microlites** (petits cristaux visibles sous loupe) et d'une **pâte amorphe** (non cristallisée).

Le basalte est **dur et résistant** à l'érosion. Il est **plus dense** que les roches granitiques (environ 3 g/cm^3). C'est une roche riche en **fer**, **magnésium** et **calcium** et pauvre en **silice** (roche basique).

2.2. Origine et modes de gisement du basalte

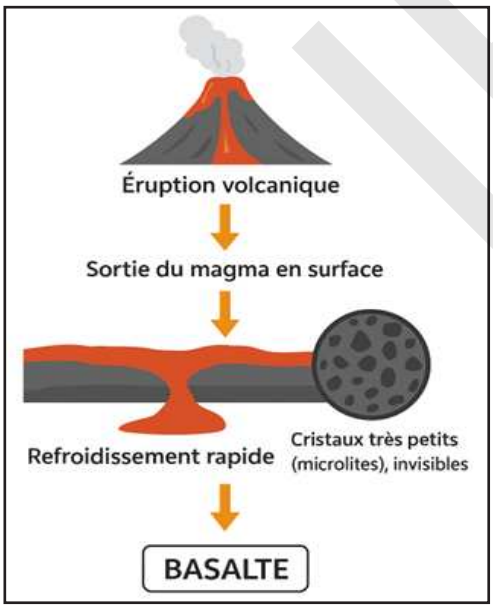
Je découvre

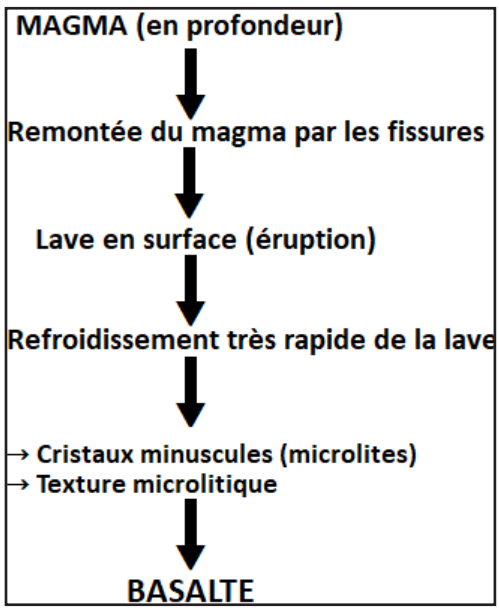
Activité 6 :





Formation du basalte :





Consigne : A l'aide des images précédentes, imaginer l'origine du basalte et ses modes de gisement.

Les photos et schéma présentent les différents contextes de formation et de gisement du basalte. Le magma à l'origine des basaltes provient de la fusion partielle des roches

du manteau terrestre. Selon la pression à laquelle se fait la fusion partielle, les minéraux affectés par la fusion ne sont pas les mêmes. Le basalte principal constituant de la croûte océanique, se forme dans les volcans, quand les coulées de lave refroidissent. Quand le volcan se trouve sous la mer, les basaltes ont une forme particulière, arrondie, on parle de «basalte en coussin», ou de pillow lavas, en anglais. Cette forme arrondie est causée par le refroidissement rapide de la lave dans l'eau.

L'origine, l'emplacement et les structures géologiques dans lesquelles on trouve le basalte :

- Coulées de lave : Le dessin d'un volcan en éruption illustre une **éruption effusive** : la lave est **fluide**, elle s'écoule sur les flancs du volcan puis se **solidifie rapidement** pour former des **coulées basaltiques**. Ce sont les gisements les plus courants en contexte continental volcanique.

- Plateaux basaltiques (trapps) : La superposition de nombreuses couches de lave refroidies représente des empilements de coulées anciennes, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Ce mode de gisement forme de grands plateaux appelés **trapps**.

- Basalte océanique : Le basalte constitue la majeure partie des fonds océaniques, notamment au niveau des dorsales océaniques.

C'est le **gisement le plus volumineux** de basalte sur Terre.

IPN

Je retiens :

Le basalte est une roche formée à partir d'un magma issu de la **fusion partielle du manteau terrestre.** Il provient d'un **magma fluide**, qui sort généralement par les **volcans rouges** (éruptions effusives) et les **dorsales océaniques**. Les **roches microlitiques** comme le basalte se forment par refroidissement en plusieurs phases : les gros **cristaux automorphes** lors du refroidissement lent au sein de la chambre magmatique, les **microlites** lors du refroidissement rapide en surface, constituant ainsi deux associations cristallines différentes. Lorsque le magma est effusif (refroidissement brutal), le matériau n'a pas le temps de cristalliser, on obtient un **verre** (matériau amorphe). Sous la mer, ce refroidissement très rapide donne des **basaltes en coussins** (pillow lavas), reconnaissables à leur forme arrondie.

Les principaux **modes de gisement** du basalte sont :

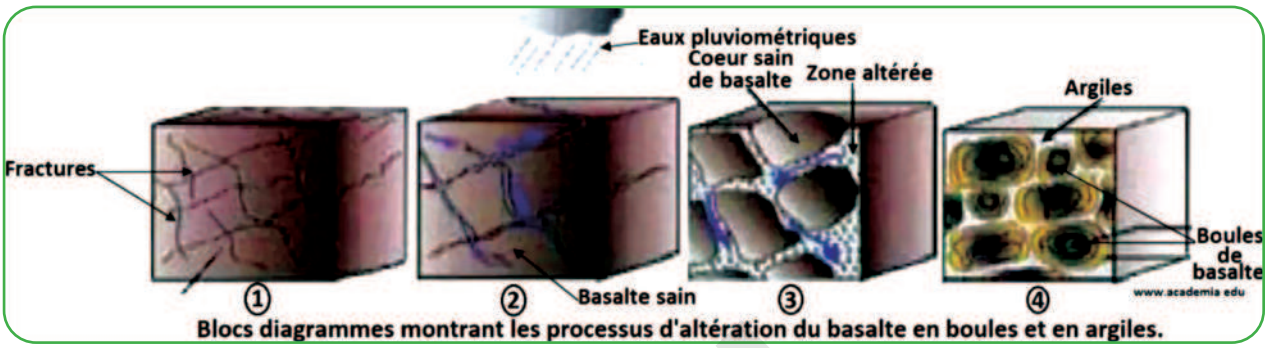
- **Les coulées de lave**, issues d'éruptions effusives où la lave fluide se solidifie en surface.
- **Les plateaux basaltiques (trapps)**, formés par l'accumulation de nombreuses coulées successives.
- **Le basalte océanique**, qui constitue la majeure partie des **fonds océaniques**, notamment aux dorsales.

IPN

2.3. Altération du basalte

Je découvre

Activité 7 :



Blocs diagrammes montrant les processus d'altération du basalte en boules et en argiles.

Consigne : Exploiter le document afin d'expliquer le processus d'altération du basalte.

La figure montre les étapes d'altération du basalte : la roche se fracture, puis se transforme en boules et enfin en argile grâce à l'action combinée de l'eau, du climat et de processus mécaniques et chimiques.

Les roches silicatées, comme le basalte, peuvent s'altérer en boules lorsqu'elles n'ont pas de structure interne marquée. L'altération physique est causée par le gel-dégel et les fortes variations de température, qui fragmentent la roche. Quand l'eau gèle, elle augmente de volume et élargit les fissures.

L'altération chimique, principale, dépend de l'eau, du climat humide, des acides produits par la végétation et du temps. L'eau pénètre dans les fissures et transforme peu à peu les blocs en boules. Les acides humiques de l'humus dissolvent les minéraux du basalte et accélèrent sa transformation en argile.

Le basalte volcanique est aussi un bon amendement pour les sols : il apporte beaucoup de minéraux, améliore la rétention d'eau, aère les sols lourds et renforce la résistance des plantes grâce à sa richesse en silice.

Dans la construction, il sert à fabriquer escaliers, cheminées et objets utilitaires (meules, mortiers, éviers…).

En Mauritanie, on trouve le basalte dans les Mauritanides et la Dorsale Regueibat.

IPN

Je retiens :

Le basalte, comme toutes les roches silicatées, s'altère sous l'effet de processus physiques et chimiques. L'altération physique provient surtout du gel et du dégel ou des variations de température : l'eau qui gèle augmente de volume et agrandit les fissures, ce qui fragmente la roche. L'altération chimique, favorisée par l'eau, le climat humide et les acides produits par la végétation, transforme progressivement les blocs de basalte en boules, puis en argile. Les acides humiques dissolvent certains minéraux du basalte et jouent un rôle essentiel dans cette transformation. Le basalte possède aussi des utilisations pratiques :

- en agriculture, il enrichit les sols en minéraux, améliore la structure du sol et renforce les plantes ;
- dans la construction, il sert à fabriquer escaliers, cheminées ou objets utilitaires (meules, mortiers…).

En Mauritanie, les affleurements de basalte se trouvent principalement dans les Mauritanides et la Dorsale du Regueibat.

2.4. Autres roches volcaniques

Je découvre

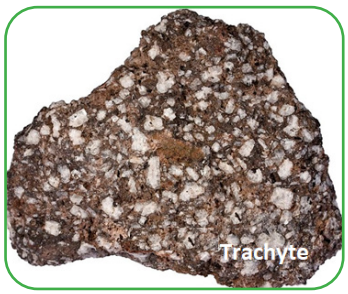
Activité 8 :

Voici des échantillons d'autres roches plutoniques :













Consigne : Observer ces échantillons et remplir le tableau suivant afin de dégager les caractères spécifiques de chaque type et ceux qui sont communs entre ces différentes roches.

Roche	Type	Composition	Structure	Mode de formation	Aspect / Particularités	Équivalent plutonique
Rhyolite						
Andésite						
Dolérite						
Trachyte						
Pierre ponce						
Obsidienne						

- La **rhyolite** : C'est une roche à structure microlithique, correspondant au granite. Contient quartz, feldspath et mica dans une pâte rougeâtre. Elle est de couleur rose clair à rouge («porphyre rouge»). Son nom dérive de «ruas» : qui coule. Les rhyolites de l'Adrar des Iforas (Mali) ont des cristaux analogues au granite : quartz, feldspath, orthose, mica.

- L'**andésite** : C'est une roche à structure microlithique, correspondant à la diorite. Contient du feldspath calcosodique (plagioclase), mica, amphibole et pyroxène. Elle se compose de gros cristaux dans une pâte claire. Dure et rugueuse, elle est de couleur gris violacé. Les andésites, abondantes dans les Andes (Amérique) mais aussi en Afrique, sont voisines du basalte mais sans olivine. Le porphyre rouge d'Egypte utilisé par les anciens dans les monuments en est une variété, avec de grands cristaux de feldspaths. Les volcans actuels en rejettent (Paricutín, Mexique).

- La **dolérite** : Du grec doleros, trompeur est une roche magmatique intermédiaire entre le gabbro et le basalte. Elle est constituée de grains visibles à la loupe. De teinte verdâtre à bleuâtre, elle est composée de plagioclase en latte (ou baguette) englobé

IPN

par de pyroxènes. C'est une roche compacte.

La dolérite de couleur vert foncé, présente de la matière vitreuse entre des cristaux de feldspath et de pyroxène.

- L'obsidienne: C'est une roche éruptive, à structure vitreuse, sans cristaux, de couleur noire et très dure. L'obsidienne est une lave volcanique entièrement vitreuse appelée « verre des volcans ». Elle se brise suivant une cassure ondulée et tranchante.

- Le **trachyte** : C'est une roche éruptive, à structure microlithique, correspondant à la syénite. Elle contient du feldspath potassique (orthose), du mica et de l'amphibole, mais pas de quartz. Elle se présente en gros cristaux, dans une pâte grise et rugueuse. Légère, elle est de couleur claire. Il en existe une variété plus claire appelée domite.

Les trachytes avoisinent très souvent les basaltes. Elles sont plus claires, grisâtres et rudes au toucher (du grec ; trachys, rude). Des cristaux de feldspath, d'amphibole, de mica noir se distinguent à l'œil nu. Elles fondent moins facilement et leurs gisements sont moins étendus.

- La **pierre ponce** : C'est une écume de lave vitrifiée. Elle est rugueuse et très légère. Elle flotte sur l'eau. On l'utilise pour polir le calcaire et le marbre.

- L'**obsidienne** : C'est une roche volcanique formée par le refroidissement très rapide d'un magma riche en silice. Ce refroidissement soudain ne laisse pas le temps aux cristaux de se former : c'est pourquoi l'obsidienne est un verre volcanique.

Elle est noir brillant, parfois avec des reflets ou des bandes. De structure vitreuse, sans cristaux visibles, elle présente une cassure conchoïdale (en forme de coquille), très coupante. Elle est riche en silice (comme le granite ou le rhyolite). L'obsidienne se forme lorsque la lave riche en silice refroidit brutalement au contact de l'air, de l'eau ou de la glace. Exemples : dômes de lave, coulées très visqueuses.

Dans le passé, sa cassure coupante la rendait idéale pour fabriquer des pointes de flèches, des outils de coupe, des lames tranchantes. Aujourd'hui, l'obsidienne est surtout utilisée en joaillerie (bijoux, objets décoratifs), parfois en chirurgie expérimentale (lames ultrafines).

On la trouve dans certaines zones volcaniques : Islande, Japon, Éthiopie, Mexique, États-Unis… En Afrique de l'Ouest, elle est plus rare.

Je retiens :

La **rhyolite** est une roche volcanique acide (riche en silice). Elle se forme par refroidissement rapide d'un magma riche en silice (Lave très visqueuse), souvent dans des éruptions explosives. C'est une roche claire (rose, gris clair), à structure **microlitique** ou **vitreuse**, parfois proche de l'obsidienne. Son équivalent. Son équivalent plutonique est le granite.

L'**andésite** est une roche volcanique intermédiaire. Elle se forme par refroidissement de laves modérément visqueuses, fréquentes dans les volcans explosifs. D'aspect gris à brun, elle a une structure porphyrique (cristaux visibles dans une pâte fine). Son équivalent plutonique est la diorite.

La **dolérite (ou Diabase)** est une roche magmatique **microgrenue** (intermédiaire entre volcanique et plutonique) mais proche de la surface, souvent dans des filons ou dykes. D'aspect vert foncé à noir avec des grains fins mais visibles, elle est résistante, proche du gabbro.

Le **trachyte** est une roche volcanique riche en alcalins (sodium, potassium). Elle se forme par refroidissement de lave visqueuse riche en feldspath alcalin. D'aspect clair à beige, elle présente une structure microlitique, parfois porphyrique. Son équivalent plutonique est la syénite.

La **pierre ponce** est une roche volcanique très poreuse, issue d'éruptions explosives. Elle se forme par refroidissement rapide d'une lave riche en gaz : les bulles se figent, donnant une roche très légère. Elle est grise, blanche, très claire et pleine de trous ; **flotte sur l'eau** (Très légère, abrasive). Elle est utilisée pour le nettoyage, les cosmétiques, les matériaux légers.

L'obsidienne est une roche volcanique vitreuse formée par le refroidissement très rapide d'une lave riche en silice, ce qui empêche la formation de cristaux. Elle est noire, brillante, avec une cassure conchoïdale très coupante.

Elle se forme surtout dans les laves très visqueuses (dômes, coulées riches en silice). Autrefois, elle servait à fabriquer des outils tranchants ; aujourd'hui, elle est utilisée en bijouterie et parfois en chirurgie expérimentale.

IPN

Je m'exerce :

QCM : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

QCM : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1- Les minéraux principaux qui composent le granite sont :

a- sillimanite, quartz, feldspaths.

b- micas, olivine, sillimanite.

c- quartz, andésite, micas.

d- quartz, micas, feldspath.

2- Les basaltes

a – peuvent contenir du verre.

b – de composition chimique et minéralogique différente des gabbros.

c – plagioclases + olivine uniquement.

d – même composition chimique et minéralogique que les diorites.

3- Un granite

a- est une roche volcanique.

b- comprend toujours trois minéraux de base : le quartz, le mica et le feldspath plagioclase.

c- est une roche cristalline, c'est-à-dire de structure grenue ou microgrenue.

d- est une roche métamorphique.

4- Granite et rhyolite

a- sont deux roches que l'on peut obtenir à partir d'un même magma.

b – même composition chimique, mêmes lieux de formation.

c- peuvent se former au même endroit de la croûte.

d –peuvent se former au même endroit de la croûte.

5- Basalte et gabbro

a- sont des roches plutoniques.

b –origines différentes.

c – conditions de formation différentes.

d- se sont formées (cristallisées, solidifiées...) dans les mêmes conditions.

6- Un gabbro

a – roche claire riche en minéraux calco-ferro-magnésiens.

b- est une roche acide car elle ne contient pas de quartz.

c – roche volcanique à structure grenue.

d – roche basique (absence de quartz).

IPN

7. Une roche volcanique se forme :

a) En profondeur, en refroidissant lentement.

b) En surface, lors du refroidissement rapide du magma.

c) Dans l'eau de mer seulement.

d) Dans les nuages.

8. Une roche plutonique se forme :

a) Par refroidissement rapide en surface.

b) Par refroidissement lent en profondeur.

c) Par accumulation de sédiments.

d) Lors d'une explosion volcanique.

9. La syénite se caractérise par :

a) Une richesse en feldspaths alcalins.

b) Une absence presque totale de feldspath.

c) Une forte teneur en quartz.

d) Une structure vitreuse.

10. Une structure grenue signifie :

a) Cristaux visibles et de grande taille.

b Cristaux invisibles).

c) Roche vitreuse.

d) Roche poreuse.

11. La diorite est composée principalement de :

a) Quartz + mica.

b) Feldspaths + amphibole.

c) Olivine + pyroxène.

d) Verre volcanique.

12. Le granite est une roche :

a) Basique (pauvre en silice).

b) Intermédiaire.

c) Acide (riche en silice).

d) Ultrabasique.

13. L'équivalent plutonique du basalte est :

a) Le granite.

b) La syénite.

c) Le trachyte.

d) Le gabbro.

IPN

14. Le gabbro est une roche :

a) Très riche en silice.

b) Intermédiaire.

c) Mafique (pauvre en silice).

d) Ultra-acide.

15. La couleur sombre du basalte est due :

a) Aux feldspaths roses.

b) Aux micas blancs.

c) À la présence de minéraux ferromagnésiens.

d) À l'absence totale de minéraux.

16. Les cristaux des roches plutoniques sont grands car :

a) Le refroidissement est très rapide.

b) Le magma refroidit lentement.

c) La roche contient beaucoup de gaz.

d) La roche s'est formée en surface.

17. Le basalte se caractérise par :

a) De gros cristaux visibles.

b) Une densité très faible.

c) De très petits cristaux ou une absence de cristaux.

d) Une couleur blanche.

18. Parmi ces roches, laquelle est plutonique ?

a) Andésite.

b) Granite.

c) Rhyolite.

d) Basalte.

19. Le basalte est :

a) Une roche plutonique.

b) Une roche sédimentaire.

c) Une roche volcanique.

d) Une roche métamorphique.

20. Les roches plutoniques se trouvent surtout :

a) Dans la croûte continentale.

b) Au sommet des volcans.

c) Dans l'atmosphère.

d) Dans les fonds océaniques uniquement.

IPN

21. La lave qui forme le basalte :

a) Refroidit très rapidement.

b) Refroidit très lentement.

c) Ne refroidit jamais.

d) Se transforme en gaz.

22. Une roche volcanique possède généralement une texture :

a) Grenue.

b) Métallique.

c) Schisteuse.

d) Vitreuse ou microlitique.

23. Le basalte est riche en :

a) Silice (comme le granite).

b) Or.

c) Fer et magnésium.

d) Sel.

24. Les roches volcaniques se forment :

a) Lors de la formation d'un nuage.

b) Dans les glaciers.

c) Par évaporation de l'eau.

d) Lors d'une éruption volcanique.

Exercice 1 : Charade ?

a) Mon premier est un minéral dont les minéraux forment des paillettes brillantes.

b) Mon deuxième a la forme d'un parallélépipède et peut être altéré par l'eau.

c) Mon troisième est un cristal qui peut t'indiquer l'heure.

d) Mon tout est une roche qui, les contenant tous, peut se désagréger.

Exercice 2

Associer la roche à sa description.

1. Roche claire ressemblant au granite mais contenant très peu ou pas de quartz.
2. Roche sombre formée en profondeur, équivalent du basalte.
3. Roche constituée de très gros cristaux, parfois de plusieurs centimètres.
4. Roche grise tachetée de noir et de blanc.

Roches : gabbro – diorite – syénite – pegmatite.

IPN

Exercice 3

Complète les phrases suivantes avec les mots : cristaux – profondeur – lent – minéraux – sombre.

- Les roches plutoniques se forment en **…(1)…** lorsque le magma refroidit **…(2)…**
- Elles sont constituées de **…(3)…** visibles à l'œil nu.
- Le gabbro est une roche généralement **…(4)…**
- Les roches sont composées de différents **…(5)…**

Exercice 4

Répondre par : **Vrai** ou **Faux.**

1. Les roches volcaniques se forment à l'intérieur de la Terre.
2. Le basalte est une roche volcanique.
3. Les roches volcaniques peuvent former des paysages spectaculaires comme les volcans et les coulées de lave.
4. La rhyolite est une roche volcanique claire.
5. Le granit est une roche volcanique.
6. Les roches volcaniques ont souvent des bulles ou des cavités.
7. Les roches volcaniques se refroidissent lentement.
8. Le basalte peut être utilisé pour la construction.
9. La lave est le nom donné au magma lorsqu'il est à l'intérieur de la Terre.
10. Les roches volcaniques sont toutes foncées.

Exercice 5

Texte à trous : Les roches volcaniques

Les roches volcaniques se forment à la **(1)** de la Terre, lorsque le **(2)** sort lors d'une **(3)** volcanique et se refroidit rapidement. Elles sont souvent de texture **(4)** ou **(5)**.

Parmi les principales roches volcaniques, on trouve le **(6)**, qui est sombre et dense, et la **(7)**, qui est claire et riche en silice. Ces roches peuvent présenter des **(8)** ou **(9)** formées par le gaz emprisonné lors du refroidissement.

Contrairement aux **(10)** comme le granite, qui se forment lentement à l'intérieur de la Terre, les roches volcaniques se refroidissent **(11)**. Elles participent à la formation de nombreux reliefs volcaniques, comme les **(12)** et les **(13)**.

IPN

Exercice 6

Relie chaque caractéristique à **Roches volcaniques** ou **Roches plutoniques**:

Caractéristique	À relier à : ?
Se forment rapidement	?
Se forment lentement	?
Texture fine ou vitreuse	?
Cristaux visibles à l'œil nu	?
Bulles de gaz présentes	?
Utilisées pour monuments ou sculptures	?

Exercice 7

Dire si l'affirmation est vraie ou fausse.

1. Le basalte se forme lors d'un refroidissement lent du magma.
2. Le granite peut former des dômes et des collines arrondies lorsqu'il apparaît en surface.
3. Les plateaux basaltiques peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur.
4. Le granite est une roche volcanique effusive.
5. Le basalte possède généralement de très petits cristaux.
6. Les plutons granitiques peuvent mesurer plusieurs kilomètres de largeur.

Exercice 8

Complète avec : **silice – subduction – poreuse – microlitique – dyke**

- La rhyolite est une roche riche en…….
- L'andésite se forme surtout dans les zones de ……
- La pierre ponce est très ……
- Le trachyte possède une structure souvent …….
- La dolérite se forme dans un …… près de la surface.

Exercice 9

Classe les roches suivantes selon leur richesse en silice : **Dolérite – Pierre ponce – Rhyolite – Andésite – Trachyte**

Du plus riche au moins riche.

Exercice 10

On a mesuré les pourcentages de certains éléments chimiques contenus dans deux échantillons de granite, dont l'un, resté longtemps en surface, présentait des signes d'altération. L'autre, prélevé dans une carrière, n'a pas été altéré.

IPN

	Calcium %	Sodium %	Eau %	Fer %
Granite A	1,4	2,6	1	3,8
Granite B	0,2	0,1	4,3	3,8

a) Compare les compositions chimiques des deux échantillons de roche.

b) Lequel de ces deux échantillons de granite a été altéré ? Justifie la réponse.

c) Propose une explication aux différences observées pour le calcium et le sodium, en t'aidant des informations apportées par le document suivant :

Eléments en mg/litre d'eau	Aluminium	Potassium	Sodium	Calcium	Magné-sium	Silicium
Eau de source	0,017	1,48	13	10	4,30	8,50
Eau de pluie	0	1,29	2,83	2,70	0,96	0

Exercice 11

Vrai ou faux ?

1- Repérer les phrases exactes et modifier celles qui sont fausses.

a. Le basalte provient du refroidissement d'une lave fluide.

b. Le basalte est une roche entièrement cristallisée.

c. La taille et le nombre des cristaux sont indépendants de la vitesse de refroidissement de la lave.

d. L'olivine est un minéral cristallisé présent dans le basalte.

2- Pourquoi les roches volcaniques sont-elles très utilisées dans la construction d'habitations ?

3- Comment expliquez-vous la présence de gros cristaux de pyroxène ou d'olivine, des microlites de feldspath et d'un verre qui comble tous les interstices dans un basalte ?

Exercice 12

Complétez les phrases suivantes : La roche volcanique la plus répandue à la surface de la Terre est le ……..qui représente 95% des roches volcaniques.

La présence de basalte à la surface de la Terre est un indice qui permet de localiser les……anciennes et actuelles de la croûte terrestre.

Un échantillon de basalte attire le pôle nord d'une aiguille aimantée, comme le fait un aimant. Les basaltes contiennent de nombreux microlithes de…… qui se comportent comme autant de petites ……..orientées dans la direction que le nord avait au moment du refroidissement de la lave. Le basalte met en mémoire la direction du …….au moment de son refroidissement.

Exercice 13

1- Regrouper ces mots en deux familles :

Granite. Structure microlitique. Roche plutonique. Roche volcanique. Basalte. Refroidissement très lent. Structure grenue. Roche magmatique. Refroidissement en deux temps.

2- Compare les roches en complétant le tableau ci-dessous :

Roche	Granite	Basalte
Composition minéralogique		
Lieu du refroidissement		
Texture		

Exercice 14

On observe de nos jours des coulées de lave s'épancher et se refroidir pour former des roches volcaniques sous nos yeux.

Pourrait-on voir du granite se former de la même façon ? Pourquoi ?

Exercice 15

Recopie ce texte en remplaçant les points par les termes appropriés.

Un refroidissement ..... du magma permet la formation d'une roche volcanique, alors qu'un refroidissement ..... donne naissance à une roche entièrement cristallisée comme le .....

L'enfouissement des sédiments à de grandes profondeurs expose ces roches à des.....et à des ..... très élevées.

Exercice 16

Classe les roches dont les noms suivent dans l'une des trois catégories :

Micaschiste – granite – basalte – marbre – gneiss – rhyolite – cornéenne – grès - quartzite.

1. Roches métamorphiques.
2. Roches magmatiques plutoniques.
3. Roches magmatiques volcaniques.

Exercice 17

Le texte ci-dessous résume le processus de formation de différentes roches. Complète ce texte à trous. Pour cela, recopie le numéro de chaque vide du texte et écris après ce numéro le terme qui convient. Les roches sont classées en trois grands groupes: les roches .....1....., les roches.....2..... et les roches.....3..... Les roches....4..... résultent du refroidissement et de la solidification du .....5..... provenant de l'intérieur de le Terre. Les roches.....6..... sont issues de la .....7..... et de la .....8.....des .....9..... Enfin ; les roches .....10..... se forment par la .....11....., sous l'effet de la .....12..... et/ou de la .....13..... de roches .....14....., ...15..... ou mème de roches déjà .....16.....

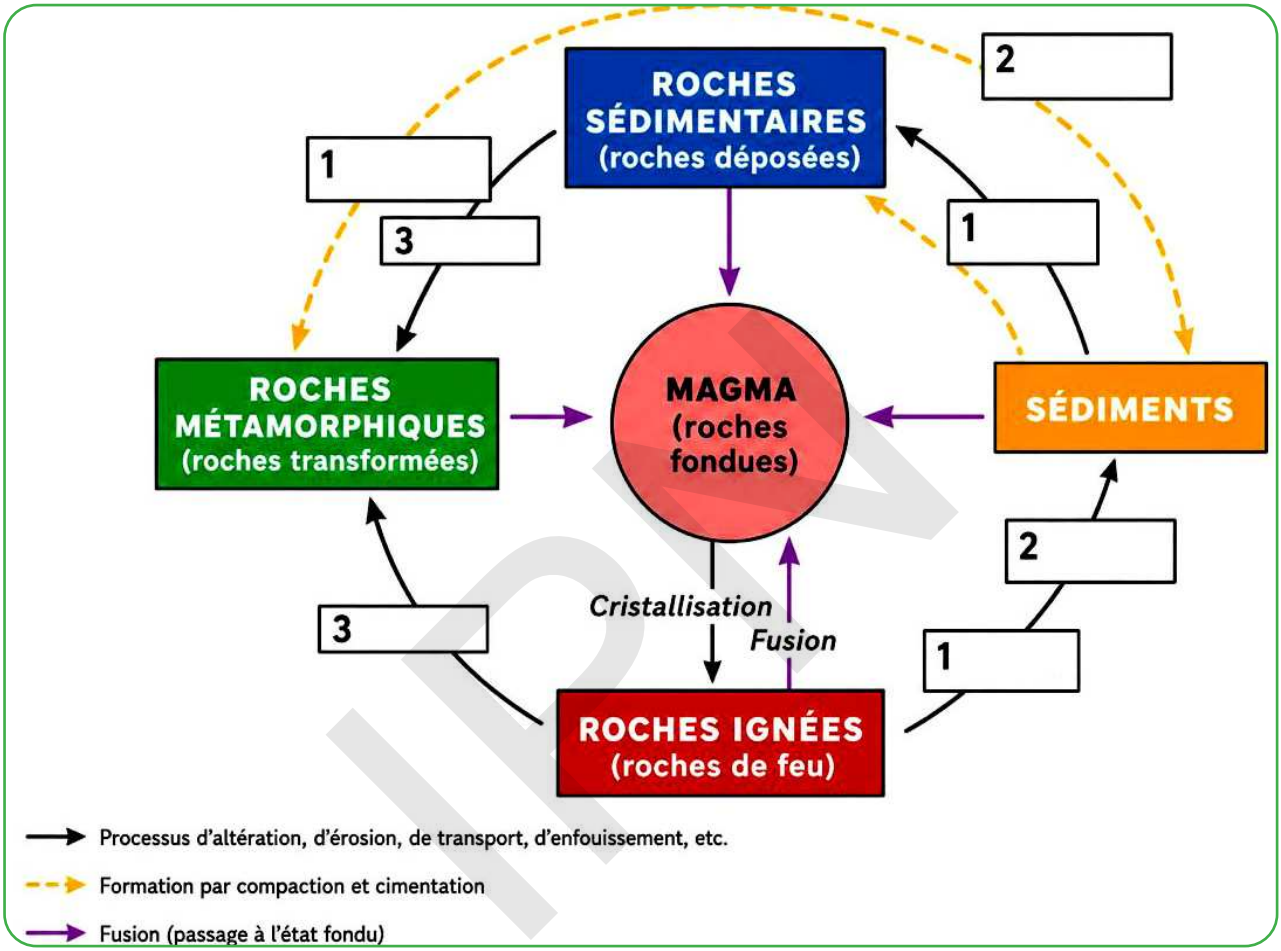
Exercice 18

Examine attentivement le schéma de la figure ci-dessous.

1– Combien de cycles dénombres-tu ?

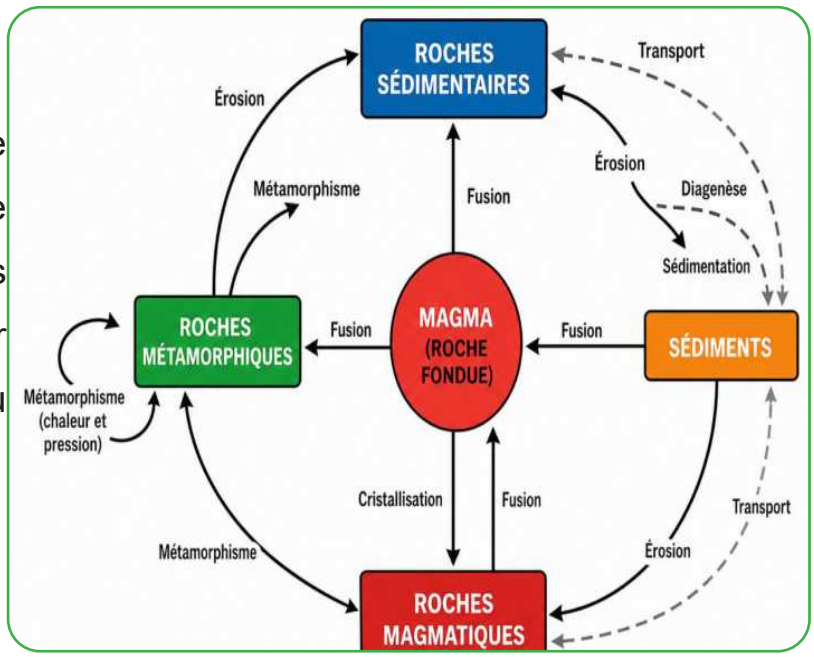
2– Trouve le nom des transformations subies entre les stades. Pour y répondre, recopie les numéros du cycle.

Puis, écris après chaque numéro le nom de la transformation correspondante.



Exercice 19

A partir du cycle de roche ci-dessous, rédige un texte résumant les transformations qui permettent de passer d'une étape à une autre du cycle de roches.



Unité VI

LES ROCHES METAMORPHIQUES

1- Les caractéristiques des Roches métamophiques

Je découvre

Activité 1 :

Sur la figure ci-dessous, le schiste (1), le micaschiste (2), le gneiss (3) sont trois roches métamorphiques.



Consigne : A partir de la comparaison des échantillons précédents, dégager les caractéristiques générales des roches métamorphiques.

À partir de la comparaison du **schiste (1)**, du **micaschiste (2)** et du **gneiss (3)**, on peut dégager les caractéristiques générales des roches métamorphiques suivantes :

- Roches transformées à l'état solide : Les roches métamorphiques proviennent de la transformation de roches préexistantes (sédimentaires ou magmatiques) sans fusion, sous l'effet de la pression, la température, et parfois des fluides.

- **Foliation** (Organisation des minéraux) : Les trois échantillons montrent une orientation préférentielle des minéraux :

- le **schiste** : feuilletage fin, minéraux peu visibles ;
- le **micaschiste** : feuilletage plus marqué avec des micas visibles ;
- le **gneiss** : alternance de bandes claires et sombres (rubanement).

Cette organisation est due à la pression dirigée lors du métamorphisme.

- **Schistosité** où la roche se débite en feuillets de même composition minéralogique. Cette disposition apparait à partir de 5 km de profondeur. Elle est souvent à relier aux contraintes tectoniques. Le plus souvent la schistosité est perpendiculaire ou oblique aux forces en jeu.

- **Cristallisation et taille des minéraux :** En allant du schiste vers le gneiss :

- les minéraux deviennent de plus en plus gros et visibles,
- la roche est de plus en plus cristallisée.

Cela traduit une augmentation du degré de métamorphisme.

- **Roches dures et compactes :** Les roches métamorphiques sont en général

Je retiens :

Les roches métamorphiques résultent de la transformation, à l'état solide, de roches préexistantes sous l'effet de la pression et/ou de la température. Elles se caractérisent par :

- La **schistosité** : Feuilletage présenté par certaines roches distinct du plan de stratification, et selon lequel elles peuvent se débiter en lames plus ou moins épaisses et régulières.

-La **foliation** : Structure visible dans certaines roches où, à la schistosité,

2- Etude du gneiss

2.1. Propriétés

Je découvre

Activité 2 :

Voici différents échantillons de gneiss :



Consigne : Observer attentivement les échantillons de gneiss et compléter le tat bleau suivant :

Propriété observée	Observation	Conclusion
Couleur		
Organisation des minéraux		
Taille des minéraux		
Dureté		
Fossiles		

L'observation du tableau doit montrer que le gneiss se caractérise d'abord par une **alternance de bandes claires et sombres**, ce qui traduit une **structure rubanée** '(foliation) typique des roches gneissiques. Cette organisation est confirmée par l'**alignement des minéraux en bandes**, résultant de l'action de fortes pressions lors du métamorphisme.

La **taille des minéraux**, visibles à l'œil nu, indique une **texture cristalline**, due à la recristallisation des minéraux sous l'effet de la température. La résistance du gneiss à la rayure par un clou montre qu'il s'agit d'une **roche dure et compacte**.

Enfin, l'**absence de fossiles** confirme que le gneiss est une **roche métamorphique**, formée dans des conditions de pression et de température élevées qui détruisent les fossiles éventuels.

Sur le plan des propriétés physiques, le gneiss est une roche très dure, résistante à l'usure et au gel, comparable au granite. Sa résistance à l'abrasion est principalement due à la présence du quartz, tandis que les feldspaths et les micas influencent sa couleur et son aspect. La présence de minéraux en couches peut conférer au gneiss une certaine aptitude au clivage, facilitant son extraction.

Grâce à ces caractéristiques, le gneiss est largement utilisé comme matériau de construction. Il entre dans la fabrication de pierres concassées pour les routes, de pavés, de moellons, ainsi que dans la construction de bâtiments, de barrages et de fondations. En tant que pierre naturelle, il est également utilisé à des fins décoratives pour le revêtement des façades, les sols, les escaliers, les colonnes et les aménagements paysagers.

Je retiens :

Le gneiss est une roche métamorphique issue d'un métamorphisme intense, foliée (alternance de bandes claires et sombres) et à texture cristalline (minéraux visibles à l'œil nu).

C'est une roche dure et compacte, très résistante marquée par l'absence de fossiles.

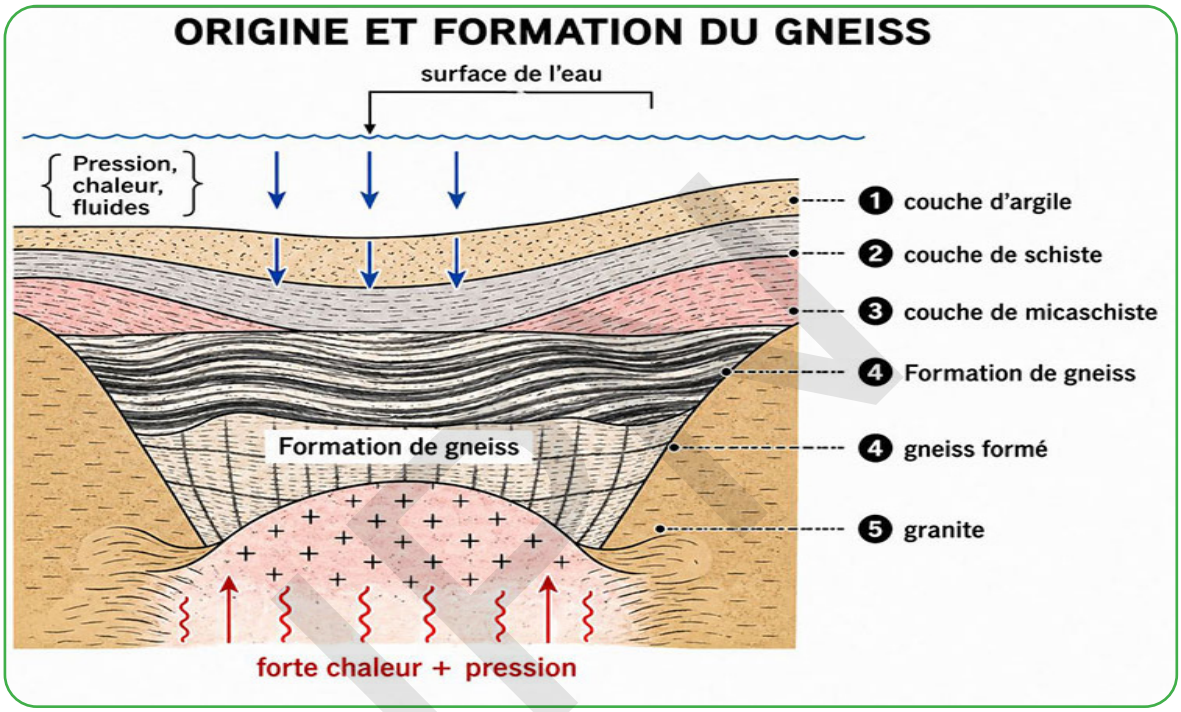
IPN

2.2. Origine et mode de gisement du gneiss

Je découvre

Activité 3 :

Le schéma illustre l'origine et les étapes de formation du gneiss, une roche métamorphique, à partir de roches sédimentaires et magmatiques, en profondeur.



Consigne : Observer le document ci-dessus et dégager l'origine et le mode de gisement du gneiss.

Les gneiss sont des roches métamorphiques qui résultent de la transformation profonde et progressive d'une roche préexistante sous l'action combinée de fortes pressions, de températures élevées et de la circulation de fluides minéralisateurs. Cette transformation, appelée métamorphisme, se produit sur de très longues périodes à l'intérieur de la croûte terrestre.

À l'origine, l'argile se dépose au fond des océans sous forme de sédiments fins. Avec le temps, ces dépôts s'enfouissent de plus en plus profondément sous l'effet de l'accumulation de nouvelles couches sédimentaires. Cet enfouissement entraîne une augmentation progressive de la pression exercée par les couches sus-jacentes, ainsi qu'une élévation de la température liée à la profondeur. Par ailleurs, la présence de

solutions riches en éléments chimiques favorise les réactions minéralogiques.

Sous l'action de ces facteurs, l'argile subit une transformation lente et continue de sa structure et de sa composition. Cette évolution se fait par étapes successives : l'argile se transforme d'abord en schiste, caractérisé par une structure feuilletée ; le schiste évolue ensuite en micaschiste, plus riche en minéraux micacés ; enfin, le micaschiste donne naissance au gneiss, roche plus grossière, présentant une alternance de bandes claires et sombres due à la séparation des minéraux.

Selon la nature de la roche initiale, on distingue plusieurs types de gneiss : les gneiss d'origine sédimentaire, issus de roches sédimentaires ; les gneiss d'origine magmatique, provenant de roches magmatiques ; et les gneiss métamorphiques, résultant de la transformation de roches déjà métamorphiques. Cette diversité explique la grande variété de textures et de compositions observées dans les gneiss.

Les gneiss sont largement répandus dans la croûte continentale, notamment dans les cratons et les boucliers continentaux, qui constituent les parties les plus anciennes des continents. On les rencontre également dans les chaînes de montagnes anciennes, où ils affleurent à la surface à la suite de l'érosion des couches supérieures ou de mouvements tectoniques qui ont provoqué la remontée de roches profondes.

Dans certaines conditions, les gneiss peuvent subir une transformation partielle appelée migmatitisation, conduisant à la formation de migmatites et à une transition progressive vers des granites d'anatexie. Ils peuvent aussi être affectés par des phénomènes d'altération, notamment la fracturation des gneiss migmatitiques, qui favorise la transformation de certains minéraux. Les plagioclases peuvent ainsi se transformer en kaolinite, tandis que l'oxydation des minéraux riches en fer entraîne l'accumulation de substances ferrugineuses à la surface de la roche.

Ainsi, le gneiss constitue une roche d'un grand intérêt géologique et économique, en raison de son mode de formation, de sa large répartition à la surface du globe et de ses nombreuses applications dans le domaine de la construction et de l'architecture.

En Mauritanie, les gneiss constituent une part importante du socle cristallin ancien. Ils affleurent principalement dans deux grandes unités géologiques : les Mauritanides et la Dorsale du Regueïbat.

Je retiens :

Les gneiss sont des roches métamorphiques formées en profondeur sous l'effet d'une forte pression et d'une température élevée.

Ils proviennent de la transformation progressive de l'argile en schiste, puis en micaschiste, et enfin en gneiss.

En Mauritanie, les gneiss se trouvent principalement dans les Mauritanides et la Dorsale du Regueïbat.

3- Autres exemples de roches métamorphiques

Je découvre

Activité 4 :

Sur la figure ci-dessous, le micaschiste (1), le cipolin (2), le quartzite et le marbre (3) sont quatre roches métamorphiques différentes.



Consigne : Observer ces différents échantillons afin de dégager les caractères spécifiques de chaque type et ceux qui sont communs entre ces différentes roches.

- Micaschiste : C'est est une roche métamorphique cristalline et fortement feuilletée, issue le plus souvent de la transformation de roches sédimentaires argileuses. Il se caractérise par une forte brillance lorsqu'il est exposé à la lumière, due à la présence abondante de minéraux micacés (muscovite, biotite). Ces micas sont disposés en lamelles planes parallèles, orientées selon la direction des contraintes tectoniques, ce qui engendre une foliation très marquée. Les feuillets de mica alternent avec des niveaux riches en quartz, parfois associés à d'autres minéraux comme le feldspath, le grenat. Les lits sont fins et réguliers, ce qui rend le micaschiste plus feuilleté que le gneiss. La roche se clive facilement en plaques, à la manière des schistes, ce qui ex-

plique son nom : schiste riche en mica.

- **Cipolin :** C'est une roche métamorphique carbonatée, issue de la transformation du calcaire sous l'effet de la pression et de la température. Il constitue une variété particulière de marbre, composée principalement de calcite, associée à d'autres minéraux tels que le mica, le quartz ou le grenat. Il présente souvent un aspect feuilleté ou rubané, ce qui le distingue des marbres massifs, et des teintes claires pouvant aller du blanc au rosé ou au bleu clair. Le cipolin se rencontre généralement en lentilles ou masses isolées à l'intérieur des terrains métamorphiques. Son nom provient du latin cipola (oignon), en référence à son aspect feuilleté concentrique.

- **Quartzite :** C'est une roche métamorphique siliceuse, résultant de la transformation de sables ou de grès riches en quartz. Au cours du métamorphisme, les grains de sable se soudent entre eux par recristallisation, formant une roche extrêmement dure, compacte et résistante.

Il est constitué presque exclusivement de cristaux de quartz imbriqués, ce qui lui confère une grande solidité et une cassure souvent nette. Sa couleur varie du blanc au gris ou au brun clair, selon les impuretés présentes. Certaines variétés présentent une structure légèrement feuilletée, appelées quartzophyllades, lorsque le quartz est associé à des minéraux micacés.

- **Marbre :** C'est une roche métamorphique carbonatée provenant de la transformation des calcaires ou des dolomies sous l'effet combiné de la pression et de la température. Ce métamorphisme entraîne une recristallisation des cristaux de calcite, donnant une roche compacte et généralement massive. À l'état pur, le marbre est blanc, mais il contient fréquemment des impuretés minérales (oxydes de fer, graphite, serpentine, etc.) qui produisent des veines et des colorations variées. Il existe ainsi de nombreuses variétés : marbre blanc, rouge, noir, vert, chacune caractérisée par sa composition et son aspect. Le marbre est largement utilisé en construction et en sculpture, en raison de sa solidité et de son esthétique.

Je retiens :

Parmi les roches métamorphiques, on distingue :

- **Micaschiste** : est une roche issue des argiles, brillante, riche en mica et facilement feuilletée.
- **Cipolin** : est une roche provenant du calcaire, variété de marbre à structure feuilletée et couleurs claires.
- **Quartzite** : est une roche très dure, formée à partir du grès, composée surtout de quartz.
- **Marbre** : C'est une roche dérivée du calcaire, compacte, souvent colorée, utilisée en construction et sculpture.

4- Cycles des roches

Je découvre

Activité 5 :

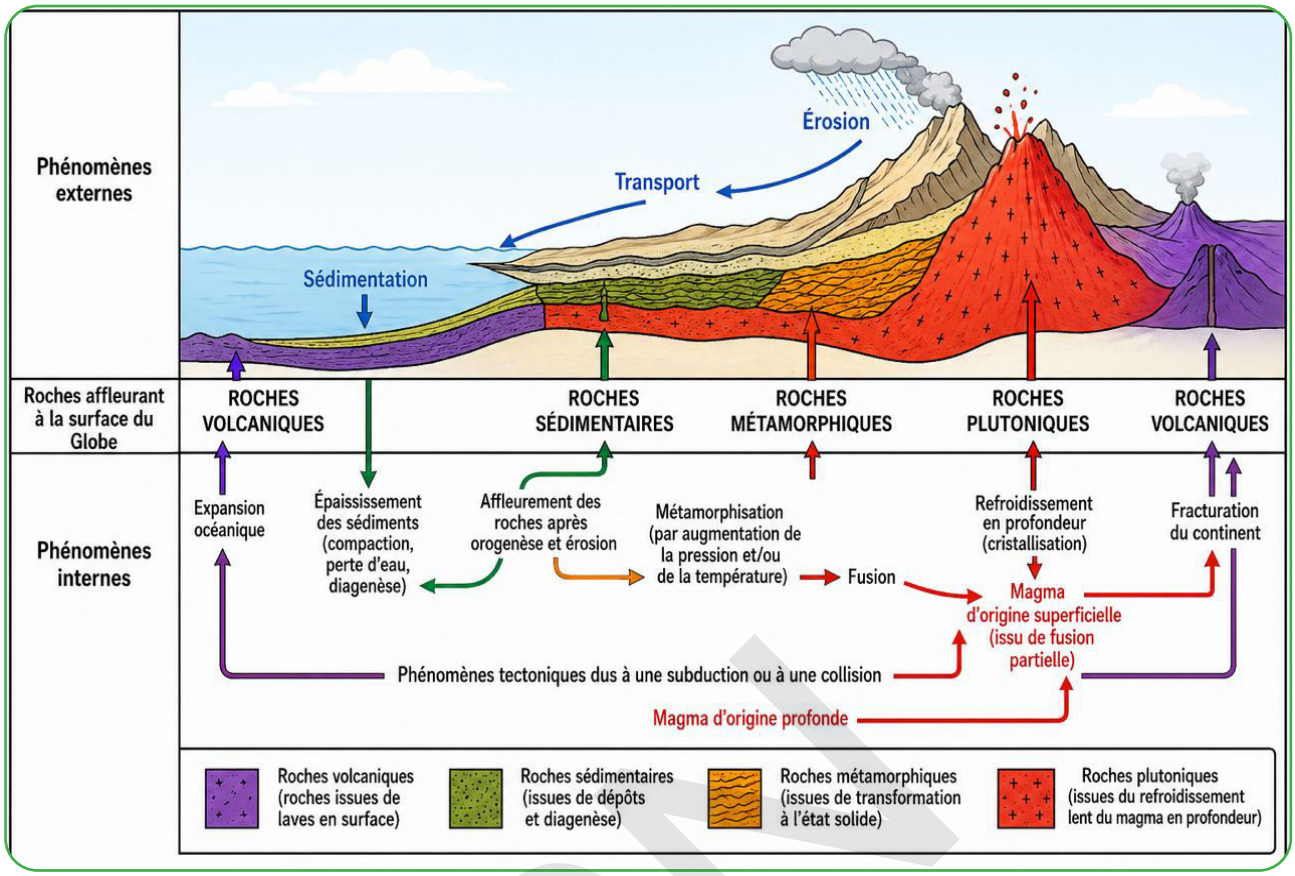
Le cycle des roches est l'ensemble des transformations entre roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques.

Il débute avec le magma du manteau, qui forme des roches magmatiques.

L'altération et l'érosion donnent des sédiments à l'origine des roches sédimentaires.

La pression et la température transforment ces roches en roches métamorphiques.

Ces transformations se font sur des millions d'années.



Consigne : Commenter le document afin d'expliquer le cycle des roches.

Les roches résultent d'un ensemble de transformations successives appelé cycle des roches, également nommé cycle géologique ou cycle géochimique. Ce cycle décrit les passages possibles d'un type de roche à un autre au cours du temps géologique.

Dans certaines zones profondes de la croûte terrestre, les roches fondent sous l'effet de températures très élevées et se transforment en magma, un mélange de matière en fusion et de cristaux. Lorsque ce magma atteint la surface lors d'une éruption volcanique, il est appelé lave. En se refroidissant rapidement à la surface, la lave se solidifie et forme des roches ignées volcaniques. En revanche, lorsque le magma refroidit lentement en profondeur, il donne naissance à des roches ignées plutoniques.

Toute roche ignée peut, si elle est soumise à de très fortes températures, fondre à nouveau et redevenir du magma.

Sous l'action du vent, de l'eau et de la glace, les roches en surface subissent une érosion mécanique et une altération chimique. Elles se fragmentent en particules qui sont transportées puis déposées, le plus souvent au fond des lacs, des mers et des océans. Ces particules s'accumulent sous forme de sédiments.

Avec le temps, les sédiments s'enfouissent progressivement. La pression et la température augmentent, et les fluides interstitiels favorisent la formation d'un ciment entre les grains. Ce processus, appelé diagenèse, entraîne le durcissement des sédiments et leur transformation en roches sédimentaires.

Lorsque les roches sédimentaires sont ramenées à la surface par des mouvements tectoniques, comme la surrection d'une chaîne de montagnes, elles subissent à nouveau l'érosion et l'altération, redevenant ainsi des sédiments.

Lorsque les roches sédimentaires ou les roches ignées sont soumises à des conditions élevées de pression, de température, ou aux deux simultanément, sans fusion complète, leur structure et leur composition minéralogique se modifient. Les minéraux se réorganisent en lits ou en feuillets, donnant naissance à des roches telles que les gneiss ou les ardoises. Ces roches sont appelées roches métamorphiques.

À leur tour, les roches métamorphiques exposées en surface subissent l'érosion et produisent de nouveaux sédiments. Elles peuvent également fondre en profondeur et redevenir du magma, ce qui relance entièrement le cycle des roches.

Je retiens :

Le **cycle des roches** est l'ensemble des transformations naturelles qui permettent aux roches de se former, de se transformer et de se recycler au cours du temps. Il met en relation **trois grands types de roches** : magmatiques, sédimentaires et métamorphiques.

Les **roches magmatiques** se forment par le refroidissement et la solidification du magma, soit en profondeur (roches plutoniques), soit en surface après une éruption volcanique (roches volcaniques). Sous l'action de l'**altération**, de l'**érosion** et du **transport**, toutes les roches peuvent être fragmentées en sédiments. Ces sédiments se déposent, se compactent et se cimentent pour donner des **roches sédimentaires**.

Lorsque des roches déjà formées sont soumises à une **forte pression** et à une **température élevée**, sans fusion, elles se transforment en **roches métamorphiques**.

Enfin, toutes les roches peuvent fondre en profondeur et redevenir du magma, ce qui montre que le **cycle des roches est continu** et ne possède ni début ni fin.

Je m'exerce :

QCM : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

QCM : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Une roche métamorphique se forme à partir :

A. d'une roche préexistante transformée.

B. du refroidissement du magma.

C. de l'accumulation de sédiments.

D. d'un dépôt volcanique.

2. Le métamorphisme est dû principalement à :

A. l'érosion et au transport.

B. la pression et la température.

C. la dissolution dans l'eau.

D. la cristallisation du magma.

3. La transformation métamorphique se fait :

A. avec fusion totale de la roche.

B. uniquement en surface.

C. sans fusion de la roche.

D. seulement en présence d'eau.

4. Le gneiss est une roche métamorphique caractérisée par :

A. une structure grenue.

B. une texture vitreuse.

C. une structure massive.

D. une structure rubanée.

5. Le schiste est une roche métamorphique qui présente :

A. des fossiles visibles.

B. une foliation marquée.

C. des bulles de gaz.

D. une texture vitreuse.

6. Une roche métamorphique peut provenir :

A. uniquement d'une roche magmatique.

B. uniquement d'une roche sédimentaire.

C. d'une roche magmatique ou sédimentaire.

D. uniquement du magma.

IPN

7. La foliation des roches métamorphiques est due :

A. à l'érosion.

B. à l'empilement des sédiments.

C. au refroidissement rapide.

D. à l'orientation des minéraux sous pression.

8. Le marbre est issu du métamorphisme :

A. du granite.

B. du basalte.

C. du calcaire.

D. du grès.

9. Lors du métamorphisme, la composition chimique de la roche :

A. change toujours complètement.

B. reste généralement la même.

C. disparaît.

D. devient liquide.

10. Une roche métamorphique se distingue d'une roche magmatique par :

A. la présence de fossiles.

B. l'absence de minéraux.

C. la présence de foliation.

D. la texture vitreuse.

11. Le métamorphisme régional est lié :

A. aux zones volcaniques.

B. aux bassins sédimentaires.

C. aux zones de subduction et de collision.

D. aux plaines continentales.

12. Une roche métamorphique non foliée est par exemple :

A. le schiste.

B. le gneiss.

C. l'ardoise.

D. le marbre.

IPN

13. Le métamorphisme se produit généralement :

A. à faible pression et basse température.

B. uniquement en surface.

C. à grande profondeur.

D. dans les océans.

14. L'ardoise est une roche métamorphique issue :

A. du granite.

B. du calcaire.

C. du basalte.

D. de l'argile.

15. Le rôle principal de la pression lors du métamorphisme est :

A. de fondre la roche.

B. d'orienter les minéraux.

C. de former des sédiments.

D. de créer des fossiles.

Exercice 1

Réponds par vrai ou faux en corrigeant les affirmations fausses :

Les roches métamorphiques proviennent de :

1- La recristallisation du magma d'anatexie issu de la fonte des roches magmatiques.

2- La transformation des roches sédimentaires à haute température et forte pression.

3- La recristallisation d'autres roches métamorphiques fondues.

4- L'altération des roches magmatiques.

5- De la transformation d'une roche préexistante.

Exercice 2

Compléter le texte avec les mots et groupes de mots qui conviennent en utilisant les chiffres :

Caractéristiques- transformation-roches métamorphiques -préexistantes-composition minéralogique- température – métamorphisme -structure schisteuse.

L'une des trois principales catégories de roches qui forment l'écorce terrestre. Les …**1**…… résultent de la…**2**…de roches……**3** ….à l'état solide, causée par une élévation de la….**4 ….** Et la pression. La……**5**……et la structure de la roche préexistante sont modifiées et la roche et la roche métamorphique formée possède les….**6**…..du……**7**…….ces roches présentes alors une….**8**…..foliacée ou rubanée.

IPN

Exercice 3

Associer chaque numéro à la lettre qui correspond à la définition exacte **:**

Mots	Définitions
1) Ardoise. 2) Métamor-phisme. 3) Gneiss. 4) Foliation. 5) Schistosité.	a) Transformation d'une roche préexistante sous l'effet de la pression et/ou de la température. b) Roche métamorphique provenant de la transformation de l'argile. c) Roche métamorphique formée de lit de mica noir alternant avec des lits de cristaux clairs de quartz et de feldspath. d) Résulte de l'organisation de certaines roches en feuillets parallèles. e) Résulte de l'aplatissement et de l'orientation des cristaux.

Exercice 4

Complete le texte avec les mots suivants en utilisant les chiffres : **pression, schisteuse, température, feuillets.**

En profondeur, dans la terre, les roches sont soumises aux effets de la.....**1.....**et de la pression :

- La température élevée permet le ramollissement des roches.
- La forte .....**2**.....des éléments sus-jacents aplatit les minéraux de la roche.

Les schistes sont les premiers à apparaitre à 250° C, les minéraux de séricite s'organisent en .....**3**.... pour donner une structure.....**4**.....

Exercice 5

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1- Le gneiss est une roche sédimentaire.

2- L'orthogneiss provient du granite.

3- Le paragneiss se forme à partir de roches sédimentaires.

4- Le gneiss se forme à basse température.

5- Le gneiss est fréquent dans les chaînes de montagnes.

Exercice 6

1) La plupart des roches métamorphiques ont un aspect feuilleté.

2) Seules les roches sédimentaires peuvent se métamorphiser.

3) Une roche sédimentaire ou magmatique peut se métamorphiser sous l'effet de la pression et de température élevée.

4) La chaleur dégagée par la roche magmatique n'entraine pas de métamorphisme.

5) Les roches métamorphiques proviennent de roches déjà existantes

6) Le métamorphisme se fait uniquement à la surface de la terre.

7) La chaleur et la pression jouent un rôle dans la formation des roches métamorphiques.

8) Le marbre provient du granite.

9) Le gneiss est une roche métamorphique.

Exercice 7

1. Compléter les phrases suivantes :

a) Le magma qui refroidit à la surface forme des roches …….

b) L'action du vent et de l'eau qui transforme les roches en sédiments s'appelle …….

c) Les sédiments se transforment en roches…….

d) Sous l'effet de la pression et de la température, les roches deviennent ……

Exercice 8

Répondre aux questions suivantes :

a- Qu'est-ce qu'une roche métamorphique ?

b- Citer deux facteurs responsables du métamorphisme.

c- Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) :

1- Le gneiss est une roche sédimentaire.

3- Le gneiss provient généralement du granite.

2- gneiss se forme sous l'effet de la chaleur et de la pression.

4- Le gneiss présente des bandes claires et sombres.

5- Les roches métamorphiques proviennent toujours du magma.

6- Le gneiss contient du quartz.

7- La pression joue un rôle dans le métamorphisme.

8- Les roches métamorphiques contiennent souvent des fossiles.

Exercice 9

Complète par les mots suivants :

(pression – granite – métamorphique – bandes – chaleur)

1- Le gneiss est une roche …

2- Il se forme à partir du …..

3- La ….. et la ……transforment la roche d'origine.

4- Le gneiss se caractérise par des…… claires et sombres.

Exercice 10

A- Cocher la bonne réponse :

1- Une roche métamorphique est :

a- Une roche formée par refroidissement du magma.

b- Une roche transformée à partir d'une roche préexistante.

c- Une roche formée par accumulation de sédiments.

2- Les facteurs du métamorphisme sont :

a- L'eau et le vent.

b- La chaleur et la pression.

c- Le soleil et la pluie.

3- Le marbre provient :

a- du granite.

b- du calcaire.

c- du basalte.

B -Répondre aux questions suivantes :

1- Quelle est la différence principale entre le schiste et le micaschiste ?

2- Citer un point commun entre ces deux roches.

Exercice 11

Complétez les phrases suivantes en utilisant les lettres.

Le gneiss est une roche dont les minéraux sont visibles à l'œil nu, c'est une roche.....**A**..... Il diffère du granite par .....**B….** Il est formé de feuillets clairs et .....**C.**..... qui alternent avec des ...**.....D.....** et ...**.....E.....**..... Avec l'élévation de la température et de la pression, il peut se transformer en un…**F….** appelé**….G…..**

Exercice 12

1- Relier chaque terme à sa définition :

1- magma.	a) Roche formée à partir de sédiments durcis.
2- Érosion.	b) Roche transformée par la pression et la température.
3- Roche sédimentaire.	c) Roche en fusion en profondeur.
4- Roche métamorphique.	d) Fragmentation et transport des roches.

2- Mettre dans l'ordre les étapes du cycle des roches:

Roches métamorphiques – Magma – Sédiments – Roches ignées – Roches sédimentaires.

IPN

BIBLIOGRAPHIE

- Bellégard M & al (1997) : Sciences de la Vie et de la Terre 5e, HATIER

- C. COMETTI et al : NATURE et SCIENCE 4e instra , 1988

- Cambergue M & al (1997) : Sciences de la Vie et de la Terre 5e, Nathan

- Carité D (1989) : Géologie en Mauritanie, 4ème AS, Edisud

- Caro & Al : Biologie 3e, MAGNARD

- Chabrol S & Ai (1997) : Sciences de la Vie et de la Terre 5e, HACHETTE

- Charles DÉSIRÉ et al : GÉOLOGIE BIOLOGIE 4E Bordas , 1979

- Désiré C& Tavernier R (1980) : Biologie -Géologie 3e, Bordas

- Equipe d'enseignants (2005) : Sciences de la Vie et de la Terre 4e, Nathan

- Françoise Brun-Cottan et al : Géologie Biologie 4e BELIN , Mai 1988

- Hélio R-C &Al (1989) : Biologie 3e, HACHETTE

- Hervé J-C & AL (1988) : Sciences et techniques biologiques et géologiques, 4e, HATIER

- Hervé J-C & AL (1989) : Biologie 3e, HATIER

- IPN (2009) : Sciences Naturelles ; Manuel de l'élève, 3AS, Sivakasi

- IPN (2009) : Sciences Naturelles ; Manuel de l'élève, 4AS, Sivakasi

- Jacques LAUVERJAT et al : BIOLOGIE GÉOLOGIE 4e HACHETTE ,Juin 1988

- Leroy C &Al (1989) : Biologie 3e, BELIN

- Leroy C &Al (1989) : Géologie-Biologie 4e, BELIN

- Mariette Campergue et al : BIOLOGIE GÉOLOGIE 4e NATHAN, Mai 1995

- R. Tavernier/C. Lizeaux : Sciences de la Vie et de la Terre 5e , Bordas, 1997.

IPN

WEBOGRAPHIE

http://cell.sio2.be/moyens/4.php. fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_électronique_à_balayage https://www.futurasciences.com/planete/dossiers/developpement...dechets https://magde.be/dossiers/gestion-des-dechets-qui-fait-quo... https://www.dictionnaire environnement.com/gestion_des_dechets... www.incinerateurs-ati.com/ https://equiterre.org/.../la-science-du-climat-pour-expliquer-le- changement-climatique

https://formationsantetube.blogspot.com/2016/05/la-cellule-eucaryote.html

https://fr.scribd.com/document/486697307/livre-svt-sport-P01-1

https://fr.scribd.com/document/575636905/SVT-2nd-C-L4-La-Formation-Des-Roches-Metamorphiques

https://fr.scribd.com/document/704920564/Cours-Prof-de-La-Reproduction-Humaine

https://fr.scribd.com/document/836615497/Cours-SVT-Reproduction-femme

https://fr.scribd.com/document/876914725/Etoile-resume

https://quizlet.com/fr-fr/fiches-de-memorisation/tissu-osseux-853318100

https://svt07.wordpress.com/6-a-chapitre-4-unite-du-vivant/

https://www.apc-paris.com/changement-climatique https://www.climat.be/fr-be/changements-climatiques/en.../les- changements-climatique

https://www.aquaportail.com/definition-9752-cellule-animale.html

https://www.ecologistasenaccion.org › Participación › Otros idiomas › https://www.atmo-guyane.org/air-et-polluants/la-pollution-de-lair/ https://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/ www.environnement.gov.mr/fr/.../problematique-de-la-desertification-en- mauritanie perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr.. https://fr.euronews.com › Lifestyle › Voyage

https://www.google.com/search?q=sch%C3%A9ma+des+diff%C3%A9rents+types+d%27os

https://www.google.com/search?sa=X&sca

https://www.google.com/search?sca_esv=d0156a0aed6610dc&sxsrf=ANbL-

https://www.nagwa.com/fr/explainers/297140534241/

https://www.notre-planete.info/ecologie/dechets/dechets.php https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique https://fr.wikipedia.org/wiki/Réchauffement_climatique https://www.notre-planete.info/terre/climatologie.../changement- climatique-donnees.p..
https://www.projetecolo.com/cellule-eucaryote-schema-definition-caracteristiques-et-parties-830.html
https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-QCM-verification.php?niveau=1ere-Ens-Sc&idQCM=1040
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/climate-change/index.html https://www.actu- environnement.com/ae/dictionnaire.../changement_climatique.php4 https://fr.numbeo.com/la-pollution/ville/Nouakchott-Mauritanie cridem.org/imprimable.php?article=675544 cridem.org/C_Info.php?article=705678 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air https://www.encyclopedie-environnement.org/air/les-pollutions-de-lair/ https://www.atmosud.org/article/lair-et-ses-pollutions-0

IPN

IPN